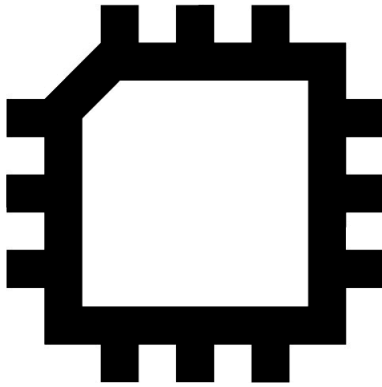




Modulhandbuch Wintersemester 2026

## **312 Computer Engineering**



**Hochschule für Technik  
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

|                   |                                                       |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>MODUL</b> 1010 | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität          | 9  |
| <b>UNIT</b> 1011  | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)     | 9  |
| <b>UNIT</b> 1012  | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)    | 10 |
| <b>MODUL</b> 1110 | Physik                                                | 10 |
| <b>UNIT</b> 1111  | Physik (SL)                                           | 11 |
| <b>UNIT</b> 1112  | Physik (LPr)                                          | 11 |
| <b>MODUL</b> 1410 | Grundlagen der Programmierung                         | 12 |
| <b>UNIT</b> 1411  | Grundlagen der Programmierung (SL)                    | 12 |
| <b>UNIT</b> 1412  | Grundlagen der Programmierung(PCÜ)                    | 13 |
| <b>MODUL</b> 1510 | Analogelektronik                                      | 13 |
| <b>UNIT</b> 1511  | Analogelektronik (SL)                                 | 14 |
| <b>UNIT</b> 1512  | Analogelektronik (LPr)                                | 14 |
| <b>MODUL</b> 1610 | Leiterplattenentwurf                                  | 15 |
| <b>UNIT</b> 1611  | Leiterplattenentwurf (SL)                             | 15 |
| <b>UNIT</b> 1612  | Leiterplattenentwurf (LPr)                            | 16 |
| <b>MODUL</b> 1710 | Betriebssysteme                                       | 16 |
| <b>UNIT</b> 1711  | Betriebssysteme (SL)                                  | 17 |
| <b>UNIT</b> 1712  | Betriebssysteme (PCÜ)                                 | 17 |
| <b>MODUL</b> 1810 | Einführung in Computer Engineering                    | 18 |
| <b>UNIT</b> 1811  | Einführung in Computer Engineering (SL)               | 18 |
| <b>UNIT</b> 1812  | Einführung in Computer Engineering (PS)               | 19 |
| <b>MODUL</b> 1910 | Rechnerorganisation                                   | 19 |
| <b>UNIT</b> 1911  | Rechnerorganisation (SL)                              | 20 |
| <b>UNIT</b> 1912  | Rechnerorganisation (PCÜ)                             | 20 |
| <b>MODUL</b> 2010 | Digitaltechnik                                        | 21 |
| <b>UNIT</b> 2011  | Digitaltechnik (SL)                                   | 21 |
| <b>UNIT</b> 2012  | Digitaltechnik (LPr)                                  | 22 |
| <b>MODUL</b> 2110 | Softwaretechnik                                       | 22 |
| <b>UNIT</b> 2111  | Softwaretechnik (SL)                                  | 23 |
| <b>UNIT</b> 2112  | Softwaretechnik (PCÜ)                                 | 23 |
| <b>MODUL</b> 2210 | Datenbanken                                           | 23 |
| <b>UNIT</b> 2211  | Datenbanken (SL)                                      | 24 |
| <b>UNIT</b> 2212  | Datenbanken (PCÜ)                                     | 24 |
| <b>MODUL</b> 2310 | Projekt Computer Systems Engineering                  | 25 |
| <b>UNIT</b> 2311  | Projekt Computer Systems Engineering (PS)             | 25 |
| <b>UNIT</b> 2312  | Projekt Computer Systems Engineering (LPr)            | 26 |
| <b>MODUL</b> 2410 | Computer Netzwerke                                    | 26 |
| <b>UNIT</b> 2411  | Computer Netzwerke(SL)                                | 27 |
| <b>UNIT</b> 2412  | Computer Netzwerke(PCÜ)                               | 27 |
| <b>MODUL</b> 2510 | Signalverarbeitung                                    | 28 |
| <b>UNIT</b> 2511  | Signalverarbeitung (SL)                               | 28 |
| <b>UNIT</b> 2512  | Signalverarbeitung (PCÜ)                              | 29 |
| <b>MODUL</b> 2610 | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung       | 29 |
| <b>UNIT</b> 2611  | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL)  | 30 |
| <b>UNIT</b> 2612  | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ) | 30 |
| <b>MODUL</b> 2710 | Systemprogrammierung                                  | 31 |
| <b>UNIT</b> 2711  | Systemprogrammierung (SL)                             | 31 |
| <b>UNIT</b> 2712  | Systemprogrammierung (PCÜ)                            | 32 |
| <b>MODUL</b> 2810 | IC-Entwurf                                            | 32 |
| <b>UNIT</b> 2811  | IC-Entwurf (SL)                                       | 33 |
| <b>UNIT</b> 2812  | IC-Entwurf (PCÜ)                                      | 33 |
| <b>MODUL</b> 3110 | Embedded Systems                                      | 34 |
| <b>UNIT</b> 3111  | Embedded Systems (SL)                                 | 34 |
| <b>UNIT</b> 3112  | Embedded Systems (PCÜ)                                | 35 |
| <b>MODUL</b> 3120 | Projekt Softwareentwicklung                           | 35 |
| <b>UNIT</b> 3121  | Projekt Softwareentwicklung (PS)                      | 36 |
| <b>UNIT</b> 3122  | Projekt Softwareentwicklung (PCÜ)                     | 36 |
| <b>MODUL</b> 3130 | VLSI                                                  | 36 |
| <b>UNIT</b> 3131  | VLSI (SL)                                             | 37 |
| <b>UNIT</b> 3132  | VLSI (PCÜ)                                            | 37 |
| <b>MODUL</b> 3140 | Seminar Advanced Computer Systems                     | 38 |
| <b>UNIT</b> 3141  | Seminar Advanced Computer Systems (PS)                | 38 |

|               |                                                                           |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| MODUL 3900    | Praxisphase: Fachpraktikum                                                | 39 |
| UNIT 3901     | Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)                                            | 39 |
| UNIT 3902     | Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)                                            | 40 |
| MODUL 8200    | AA-Bachelorarbeit                                                         | 40 |
| MODUL 1210    | Elektrotechnische Grundlagen 1                                            | 40 |
| UNIT 1211     | Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)                                       | 41 |
| UNIT 1212     | Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)                                       | 42 |
| MODUL 1220    | Elektrotechnische Grundlagen 2                                            | 43 |
| UNIT 1221     | Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)                                       | 43 |
| UNIT 1222     | Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)                                      | 44 |
| MODUL 1310    | Mathematik 1                                                              | 45 |
| UNIT 1311     | Mathematik 1 (SL)                                                         | 46 |
| UNIT 1312     | Mathematik 1 (BÜ)                                                         | 46 |
| MODUL 1320    | Mathematik 2                                                              | 48 |
| UNIT 1321     | Mathematik 2 (SL)                                                         | 49 |
| UNIT 1322     | Mathematik 2 (BÜ)                                                         | 49 |
| 3001          | GE-Wahlpflichtmodul 1                                                     | 50 |
| MODUL 1230010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 51 |
| UNIT 1230011  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 51 |
| MODUL 1230020 | Digitale Funksysteme                                                      | 52 |
| UNIT 1230021  | Digitale Funksysteme (PÜ)                                                 | 52 |
| UNIT 1230022  | Digitale Funksysteme (LPr)                                                | 53 |
| MODUL 1230050 | Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik        | 53 |
| UNIT 1230051  | Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)   | 54 |
| MODUL 2360210 | Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien                          | 54 |
| UNIT 2360211  | Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)                     | 55 |
| MODUL 3120010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 55 |
| UNIT 3120011  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 56 |
| MODUL 3120020 | Projektmanagement und Existenzgründung                                    | 56 |
| UNIT 3120021  | Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)                               | 57 |
| MODUL 3120030 | Systemadministration                                                      | 57 |
| UNIT 3120031  | Systemadministration (PCÜ)                                                | 58 |
| MODUL 3120040 | Netzwerkadministration und Sicherheit                                     | 58 |
| UNIT 3120041  | Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)                               | 59 |
| MODUL 3120050 | Special Computer Engineering                                              | 59 |
| UNIT 3120051  | Special Computer Engineering (PÜ)                                         | 60 |
| UNIT 3120052  | Special Computer Engineering (LPr)                                        | 60 |
| MODUL 3120060 | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering                           | 60 |
| UNIT 3120061  | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)                      | 61 |
| UNIT 3120062  | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)                     | 61 |
| MODUL 3120070 | Agile Softwareentwicklung                                                 | 62 |
| UNIT 3120071  | Agile Softwareentwicklung (PÜ)                                            | 62 |
| UNIT 3120072  | Agile Softwareentwicklung (LPr)                                           | 63 |
| MODUL 3120080 | Advanced Computer Engineering 1                                           | 63 |
| UNIT 3120081  | Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)                                      | 64 |
| UNIT 3120082  | Advanced Computer Engineering 1 (LPr)                                     | 64 |
| MODUL 3120090 | Advanced Computer Engineering 2                                           | 64 |
| UNIT 3120091  | Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)                                      | 65 |
| UNIT 3120092  | Advanced Computer Engineering 2 (LPr)                                     | 65 |
| MODUL 3170140 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 65 |
| UNIT 3170141  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 66 |
| MODUL 3170230 | Bionik                                                                    | 66 |
| UNIT 3170231  | Bionik (LPr)                                                              | 67 |
| MODUL 3170240 | Nanotechnologien                                                          | 67 |
| UNIT 3170241  | Nanotechnologien (LPr)                                                    | 68 |
| MODUL 3170250 | Mikrosensorik                                                             | 68 |
| UNIT 3170251  | Mikrosensorik (LPr)                                                       | 69 |
| MODUL 3170260 | Energie Harvesting                                                        | 69 |
| UNIT 3170261  | Energie Harvesting (LPr)                                                  | 69 |
| MODUL 3170270 | Mikrosysteme in der Medizin                                               | 70 |
| UNIT 3170271  | Mikrosysteme in der Medizin (LPr)                                         | 71 |
| MODUL 3170290 | Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik                             | 71 |
| UNIT 3170291  | Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)                       | 72 |
| MODUL 7040290 | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik       | 72 |
| UNIT 7040291  | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)  | 73 |
| UNIT 7040292  | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) | 73 |
| MODUL 9500010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 73 |

|       |         |                                                                           |     |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| UNIT  | 9500011 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 74  |
| MODUL | 9500020 | Vertiefung Regelungstechnik                                               | 75  |
| UNIT  | 9500021 | Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)                                          | 75  |
| MODUL | 9500040 | Prozessmesstechnik                                                        | 76  |
| UNIT  | 9500041 | Prozessmesstechnik (PÜ)                                                   | 77  |
| UNIT  | 9500042 | Prozessmesstechnik (LPr)                                                  | 77  |
| MODUL | 9500110 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik                                 | 78  |
| UNIT  | 9500111 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS)                            | 78  |
| UNIT  | 9500112 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)                           | 79  |
| 3002  |         | GE-Wahlpflichtmodul 2                                                     | 79  |
| MODUL | 1230010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 80  |
| UNIT  | 1230011 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 80  |
| MODUL | 1230020 | Digitale Funksysteme                                                      | 81  |
| UNIT  | 1230021 | Digitale Funksysteme (PÜ)                                                 | 81  |
| UNIT  | 1230022 | Digitale Funksysteme (LPr)                                                | 82  |
| MODUL | 1230050 | Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik        | 82  |
| UNIT  | 1230051 | Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)   | 83  |
| MODUL | 2360210 | Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien                          | 83  |
| UNIT  | 2360211 | Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)                     | 84  |
| MODUL | 3120010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 84  |
| UNIT  | 3120011 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 85  |
| MODUL | 3120020 | Projektmanagement und Existenzgründung                                    | 85  |
| UNIT  | 3120021 | Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)                               | 86  |
| MODUL | 3120030 | Systemadministration                                                      | 86  |
| UNIT  | 3120031 | Systemadministration (PCÜ)                                                | 87  |
| MODUL | 3120040 | Netzwerkadministration und Sicherheit                                     | 87  |
| UNIT  | 3120041 | Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)                               | 88  |
| MODUL | 3120050 | Special Computer Engineering                                              | 88  |
| UNIT  | 3120051 | Special Computer Engineering (PÜ)                                         | 89  |
| UNIT  | 3120052 | Special Computer Engineering (LPr)                                        | 89  |
| MODUL | 3120060 | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering                           | 89  |
| UNIT  | 3120061 | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)                      | 90  |
| UNIT  | 3120062 | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)                     | 90  |
| MODUL | 3120070 | Agile Softwareentwicklung                                                 | 91  |
| UNIT  | 3120071 | Agile Softwareentwicklung (PÜ)                                            | 91  |
| UNIT  | 3120072 | Agile Softwareentwicklung (LPr)                                           | 92  |
| MODUL | 3120080 | Advanced Computer Engineering 1                                           | 92  |
| UNIT  | 3120081 | Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)                                      | 93  |
| UNIT  | 3120082 | Advanced Computer Engineering 1 (LPr)                                     | 93  |
| MODUL | 3120090 | Advanced Computer Engineering 2                                           | 93  |
| UNIT  | 3120091 | Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)                                      | 94  |
| UNIT  | 3120092 | Advanced Computer Engineering 2 (LPr)                                     | 94  |
| MODUL | 3170140 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 94  |
| UNIT  | 3170141 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 95  |
| MODUL | 3170230 | Bionik                                                                    | 95  |
| UNIT  | 3170231 | Bionik (LPr)                                                              | 96  |
| MODUL | 3170240 | Nanotechnologien                                                          | 96  |
| UNIT  | 3170241 | Nanotechnologien (LPr)                                                    | 97  |
| MODUL | 3170250 | Mikrosensorik                                                             | 97  |
| UNIT  | 3170251 | Mikrosensorik (LPr)                                                       | 98  |
| MODUL | 3170260 | Energie Harvesting                                                        | 98  |
| UNIT  | 3170261 | Energie Harvesting (LPr)                                                  | 98  |
| MODUL | 3170270 | Mikrosysteme in der Medizin                                               | 99  |
| UNIT  | 3170271 | Mikrosysteme in der Medizin (LPr)                                         | 100 |
| MODUL | 3170290 | Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik                             | 100 |
| UNIT  | 3170291 | Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)                       | 101 |
| MODUL | 7040290 | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik       | 101 |
| UNIT  | 7040291 | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)  | 102 |
| UNIT  | 7040292 | Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) | 102 |
| MODUL | 9500010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                                   | 102 |
| UNIT  | 9500011 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                              | 103 |
| MODUL | 9500020 | Vertiefung Regelungstechnik                                               | 104 |
| UNIT  | 9500021 | Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)                                          | 104 |
| MODUL | 9500040 | Prozessmesstechnik                                                        | 105 |
| UNIT  | 9500041 | Prozessmesstechnik (PÜ)                                                   | 106 |
| UNIT  | 9500042 | Prozessmesstechnik (LPr)                                                  | 106 |
| MODUL | 9500110 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik                                 | 107 |

|             |         |                                                                             |            |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIT        | 9500111 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS)                              | 107        |
| UNIT        | 9500112 | Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)                             | 108        |
| <b>7005</b> |         | <b>AWE Variantenauswahl - ACHTUNG - bewusst auswählen</b>                   | <b>109</b> |
| <b>7500</b> |         | GE-Variante 1: AWE und eine Fremdsprache                                    | 109        |
| <b>7000</b> |         | AWE Module                                                                  | 109        |
| <b>7510</b> |         | 1. Fremdsprache: Englisch                                                   | 110        |
| 7511        |         | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                             | 111        |
| 7512        |         | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                                 | 112        |
| <b>7520</b> |         | 1. Fremdsprache: Französisch                                                | 113        |
| 7521        |         | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                       | 114        |
| 7522        |         | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache                   | 115        |
| <b>7530</b> |         | 1. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 116        |
| 7531        |         | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 117        |
| 7532        |         | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 118        |
| <b>7540</b> |         | 1. Fremdsprache: Russisch                                                   | 119        |
| 7541        |         | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 120        |
| 7542        |         | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 121        |
| <b>7550</b> |         | 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                                   | 122        |
| 7551        |         | Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik             | 123        |
| 7552        |         | Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik               | 124        |
| <b>7600</b> |         | GE-Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung                | 126        |
| <b>7510</b> |         | 1. Fremdsprache: Englisch                                                   | 126        |
| 7511        |         | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                             | 127        |
| 7512        |         | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                                 | 128        |
| <b>7520</b> |         | 1. Fremdsprache: Französisch                                                | 129        |
| 7521        |         | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                       | 130        |
| 7522        |         | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache                   | 131        |
| <b>7530</b> |         | 1. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 132        |
| 7531        |         | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 133        |
| 7532        |         | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 134        |
| <b>7540</b> |         | 1. Fremdsprache: Russisch                                                   | 135        |
| 7541        |         | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 136        |
| 7542        |         | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 137        |
| <b>7610</b> |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch                                         | 138        |
| UNIT 7611   |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)                                    | 139        |
| <b>7620</b> |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch                                      | 139        |
| UNIT 7621   |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)                                 | 140        |
| <b>7630</b> |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch                                         | 140        |
| UNIT 7631   |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)                                    | 142        |
| <b>7640</b> |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch                                         | 142        |
| UNIT 7641   |         | Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)                                    | 144        |
| <b>7900</b> |         | GE-Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache | 145        |
| <b>7510</b> |         | 1. Fremdsprache: Englisch                                                   | 145        |
| 7511        |         | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                             | 146        |
| 7512        |         | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                                 | 147        |
| <b>7520</b> |         | 1. Fremdsprache: Französisch                                                | 148        |
| 7521        |         | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                       | 149        |
| 7522        |         | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache                   | 150        |
| <b>7530</b> |         | 1. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 151        |
| 7531        |         | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 152        |
| 7532        |         | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 153        |
| <b>7540</b> |         | 1. Fremdsprache: Russisch                                                   | 154        |
| 7541        |         | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 155        |
| 7542        |         | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 156        |
| <b>7550</b> |         | 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                                   | 157        |
| 7551        |         | Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik             | 158        |
| 7552        |         | Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik               | 159        |
| <b>7910</b> |         | 2. Fremdsprache: Englisch                                                   | 160        |
| <b>7920</b> |         | 2. Fremdsprache: Französisch                                                | 161        |
| <b>7930</b> |         | 2. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 162        |
| <b>7940</b> |         | 2. Fremdsprache: Russisch                                                   | 163        |
| <b>7950</b> |         | 2. Fremdsprache: Japanisch                                                  | 164        |
| <b>7960</b> |         | 2. Fremdsprache: Italienisch                                                | 165        |
| <b>7970</b> |         | 2. Fremdsprache: Schwedisch                                                 | 166        |
| <b>7980</b> |         | 2. Fremdsprache: Arabisch                                                   | 167        |
| <b>7990</b> |         | 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                                   | 168        |

|       |      |                                                       |     |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-----|
| MODUL | 1010 | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität          | 171 |
| UNIT  | 1011 | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)     | 171 |
| UNIT  | 1012 | Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)    | 172 |
| MODUL | 1110 | Physik                                                | 172 |
| UNIT  | 1111 | Physik (SL)                                           | 173 |
| UNIT  | 1112 | Physik (LPr)                                          | 174 |
| MODUL | 1410 | Grundlagen der Programmierung                         | 174 |
| UNIT  | 1411 | Grundlagen der Programmierung (SL)                    | 175 |
| UNIT  | 1412 | Grundlagen der Programmierung (PCÜ)                   | 175 |
| MODUL | 1510 | Analogelektronik                                      | 176 |
| UNIT  | 1511 | Analogelektronik (SL)                                 | 176 |
| UNIT  | 1512 | Analogelektronik (PCÜ)                                | 177 |
| MODUL | 1610 | Leiterplattenentwurf                                  | 177 |
| UNIT  | 1611 | Leiterplattenentwurf (SL)                             | 178 |
| UNIT  | 1612 | Leiterplattenentwurf (LPr)                            | 178 |
| MODUL | 1710 | Betriebssysteme                                       | 178 |
| UNIT  | 1711 | Betriebssysteme (SL)                                  | 179 |
| UNIT  | 1712 | Betriebssysteme (PCÜ)                                 | 179 |
| MODUL | 1810 | Einführung in Computer Engineering                    | 180 |
| UNIT  | 1811 | Einführung in Computer Engineering (SL)               | 180 |
| UNIT  | 1812 | Einführung in Computer Engineering (PS)               | 181 |
| MODUL | 1910 | Rechnerorganisation                                   | 181 |
| UNIT  | 1911 | Rechnerorganisation (SL)                              | 182 |
| UNIT  | 1912 | Rechnerorganisation (LPr)                             | 183 |
| MODUL | 2010 | Digitaltechnik                                        | 183 |
| UNIT  | 2011 | Digitaltechnik (SL)                                   | 184 |
| UNIT  | 2012 | Digitaltechnik (PCÜ)                                  | 184 |
| MODUL | 2110 | Softwaretechnik                                       | 184 |
| UNIT  | 2111 | Softwaretechnik (SL)                                  | 185 |
| UNIT  | 2112 | Softwaretechnik (PCÜ)                                 | 185 |
| MODUL | 2210 | Datenbanken                                           | 185 |
| UNIT  | 2211 | Datenbanken (SL)                                      | 186 |
| UNIT  | 2212 | Datenbanken (PCÜ)                                     | 186 |
| MODUL | 2310 | Projekt Computer Systems Engineering                  | 187 |
| UNIT  | 2311 | Projekt Computer Systems Engineering (PS)             | 187 |
| UNIT  | 2312 | Projekt Computer Systems Engineering (PCÜ)            | 188 |
| MODUL | 2410 | Computernetzwerke                                     | 188 |
| UNIT  | 2411 | Computernetzwerke(SL)                                 | 189 |
| UNIT  | 2412 | Computernetzwerke(PCÜ)                                | 189 |
| MODUL | 2510 | Signalverarbeitung                                    | 190 |
| UNIT  | 2511 | Signalverarbeitung (SL)                               | 191 |
| UNIT  | 2512 | Signalverarbeitung (PCÜ)                              | 191 |
| MODUL | 2610 | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung       | 191 |
| UNIT  | 2611 | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL)  | 192 |
| UNIT  | 2612 | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ) | 193 |
| MODUL | 2710 | Systemprogrammierung                                  | 193 |
| UNIT  | 2711 | Systemprogrammierung (SL)                             | 194 |
| UNIT  | 2712 | Systemprogrammierung (PCÜ)                            | 194 |
| MODUL | 2810 | Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf)              | 194 |
| UNIT  | 2811 | Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (SL)         | 195 |
| UNIT  | 2812 | Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (LPr)        | 195 |
| MODUL | 2910 | Mikroprozessortechnik                                 | 196 |
| UNIT  | 2911 | Mikroprozessortechnik (SL)                            | 197 |
| UNIT  | 2912 | Mikroprozessortechnik (PCÜ)                           | 197 |
| MODUL | 3110 | Embedded Systems                                      | 197 |
| UNIT  | 3111 | Embedded Systems (SL)                                 | 198 |
| UNIT  | 3112 | Embedded Systems (PCÜ)                                | 198 |
| MODUL | 3140 | Seminar Advanced Computer Systems                     | 199 |
| UNIT  | 3141 | Seminar Advanced Computer Systems (PS)                | 199 |
| MODUL | 3210 | Mess- und Regelungstechnik                            | 200 |
| UNIT  | 3211 | Mess- und Regelungstechnik (SL)                       | 200 |
| UNIT  | 3212 | Mess- und Regelungstechnik (PCÜ)                      | 201 |
| MODUL | 3900 | Praxisphase: Fachpraktikum                            | 201 |
| UNIT  | 3901 | Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)                        | 201 |
| MODUL | 8200 | AA-Bachelorarbeit                                     | 202 |



|                      |                                                                 |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MODUL</b> 8300    | KO-Bachelorseminar und Kolloquium                               | 202        |
| <b>UNIT</b> 8301     | Bachelorseminar (SL)                                            | 203        |
| <b>UNIT</b> 8302     | Bachelorseminar (PS)                                            | 203        |
| <b>MODUL</b> 1210    | Elektrotechnische Grundlagen 1                                  | 204        |
| <b>UNIT</b> 1211     | Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)                             | 204        |
| <b>UNIT</b> 1212     | Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)                             | 205        |
| <b>MODUL</b> 1220    | Elektrotechnische Grundlagen 2                                  | 207        |
| <b>UNIT</b> 1221     | Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)                             | 207        |
| <b>UNIT</b> 1222     | Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)                            | 208        |
| <b>MODUL</b> 1310    | Mathematik 1                                                    | 209        |
| <b>UNIT</b> 1311     | Mathematik 1 (SL)                                               | 210        |
| <b>UNIT</b> 1312     | Mathematik 1 (BÜ)                                               | 210        |
| <b>MODUL</b> 1320    | Mathematik 2                                                    | 211        |
| <b>UNIT</b> 1321     | Mathematik 2 (SL)                                               | 212        |
| <b>UNIT</b> 1322     | Mathematik 2 (BÜ)                                               | 212        |
| <b>3001</b>          | GE-Wahlpflichtmodule 1+2                                        | 214        |
| <b>MODUL</b> 1230010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                         | 215        |
| <b>UNIT</b> 1230011  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                    | 215        |
| <b>MODUL</b> 1230090 | Informations- und Kodierungstheorie                             | 216        |
| <b>UNIT</b> 1230091  | Informations- und Kodierungstheorie (PÜ)                        | 216        |
| <b>UNIT</b> 1230092  | Informations- und Kodierungstheorie (LPr)                       | 217        |
| <b>MODUL</b> 3120010 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                         | 217        |
| <b>UNIT</b> 3120011  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                    | 218        |
| <b>MODUL</b> 3120030 | Systemadministration                                            | 218        |
| <b>UNIT</b> 3120031  | Systemadministration (PCÜ)                                      | 219        |
| <b>MODUL</b> 3120040 | Netzwerkadministration und Sicherheit                           | 219        |
| <b>UNIT</b> 3120041  | Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)                     | 220        |
| <b>MODUL</b> 3120060 | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering                 | 220        |
| <b>UNIT</b> 3120061  | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)            | 221        |
| <b>UNIT</b> 3120062  | Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)           | 221        |
| <b>MODUL</b> 3120070 | Agile Softwareentwicklung                                       | 221        |
| <b>UNIT</b> 3120071  | Agile Softwareentwicklung (PÜ)                                  | 222        |
| <b>UNIT</b> 3120072  | Agile Softwareentwicklung (LPr)                                 | 223        |
| <b>MODUL</b> 3120080 | Advanced Computer Engineering 1                                 | 223        |
| <b>UNIT</b> 3120081  | Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)                            | 224        |
| <b>UNIT</b> 3120082  | Advanced Computer Engineering 1 (LPr)                           | 224        |
| <b>MODUL</b> 3120090 | Advanced Computer Engineering 2                                 | 224        |
| <b>UNIT</b> 3120091  | Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)                            | 224        |
| <b>UNIT</b> 3120092  | Advanced Computer Engineering 2 (LPr)                           | 225        |
| <b>MODUL</b> 3170140 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure                         | 225        |
| <b>UNIT</b> 3170141  | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)                    | 225        |
| <b>MODUL</b> 3170270 | Mikrosysteme in der Medizin                                     | 226        |
| <b>UNIT</b> 3170271  | Mikrosysteme in der Medizin (LPr)                               | 226        |
| <b>7005</b>          | <b>AWE Variantenauswahl - ACHTUNG - bewusst auswählen</b>       | <b>228</b> |
| <b>7500</b>          | GE-Variante 1: AWE und eine Fremdsprache                        | 228        |
| <b>7000</b>          | AWE Module                                                      | 228        |
| <b>MODUL</b> 11517   | Designwettbewerb/ Kooperation                                   | 229        |
| <b>7510</b>          | 1. Fremdsprache: Englisch                                       | 229        |
| 7511                 | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                 | 230        |
| 7512                 | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                     | 231        |
| <b>7520</b>          | 1. Fremdsprache: Französisch                                    | 232        |
| 7521                 | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                           | 233        |
| 7522                 | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache       | 234        |
| <b>7530</b>          | 1. Fremdsprache: Spanisch                                       | 235        |
| 7531                 | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                              | 236        |
| 7532                 | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                           | 237        |
| <b>7540</b>          | 1. Fremdsprache: Russisch                                       | 238        |
| 7541                 | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                              | 239        |
| 7542                 | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                           | 240        |
| <b>7550</b>          | 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                       | 241        |
| 7551                 | Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik | 242        |
| 7552                 | Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik   | 243        |
| <b>7600</b>          | GE-Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung    | 245        |
| <b>7510</b>          | 1. Fremdsprache: Englisch                                       | 245        |
| 7511                 | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                 | 246        |
| 7512                 | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                     | 247        |
| <b>7520</b>          | 1. Fremdsprache: Französisch                                    | 248        |

|           |                                                                             |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7521      | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                       | 249 |
| 7522      | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache                   | 250 |
| 7530      | 1. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 251 |
| 7531      | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 252 |
| 7532      | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 253 |
| 7540      | 1. Fremdsprache: Russisch                                                   | 254 |
| 7541      | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 255 |
| 7542      | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 256 |
| 7610      | Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch                                         | 257 |
| UNIT 7611 | Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)                                    | 258 |
| 7620      | Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch                                      | 258 |
| UNIT 7621 | Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)                                 | 259 |
| 7630      | Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch                                         | 259 |
| UNIT 7631 | Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)                                    | 260 |
| 7640      | Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch                                         | 260 |
| UNIT 7641 | Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)                                    | 261 |
| 7900      | GE-Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache | 262 |
| 7510      | 1. Fremdsprache: Englisch                                                   | 262 |
| 7511      | Englisch: Mittelstufe 2/Technik                                             | 263 |
| 7512      | Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik                                 | 264 |
| 7520      | 1. Fremdsprache: Französisch                                                | 265 |
| 7521      | Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                       | 266 |
| 7522      | Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache                   | 267 |
| 7530      | 1. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 268 |
| 7531      | Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 269 |
| 7532      | Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 270 |
| 7540      | 1. Fremdsprache: Russisch                                                   | 271 |
| 7541      | Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft                                          | 272 |
| 7542      | Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft                                       | 273 |
| 7550      | 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                                   | 274 |
| 7551      | Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik             | 275 |
| 7552      | Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik               | 276 |
| 7910      | 2. Fremdsprache: Englisch                                                   | 277 |
| 7920      | 2. Fremdsprache: Französisch                                                | 278 |
| 7930      | 2. Fremdsprache: Spanisch                                                   | 279 |
| 7940      | 2. Fremdsprache: Russisch                                                   | 280 |
| 7950      | 2. Fremdsprache: Japanisch                                                  | 281 |
| 7960      | 2. Fremdsprache: Italienisch                                                | 282 |
| 7970      | 2. Fremdsprache: Schwedisch                                                 | 283 |
| 7980      | 2. Fremdsprache: Arabisch                                                   | 284 |
| 7990      | 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache                                   | 285 |



| STUDIENGANG                                         | ID          |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Computer Engineering</b>                         | <b>312</b>  |
| MODUL                                               | ID          |
| <b>Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität</b> | <b>1010</b> |

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 1011 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL), 1012 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                |                            |                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                              | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                               |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                   | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                           | ANGEBOTSTURNUS             |                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Semester-Abschlussklausur (100%),<br>Prüfungsvoraussetzung: mit Erfolg absolvierte Labor-Testate (undifferenziert bewertet). | HINWEISE                   | Keine                                           |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                | VERWENDBARKEIT             | S21 Grundlagen Informatik in Mikrosystemtechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden wenden grundlegende Datenstrukturen und grundlegende Kontrollstrukturen imperativer Programmiersprachen sachgerecht an. Sie kennen die Vor-/Nachteile von Standardalgorithmen bei unterschiedlichen Datenstrukturen und analysieren diese hinsichtlich Laufzeitverhalten und Ressourcenverbrauch. Die Studierenden vergleichen alternative Algorithmen zur Lösung eines Problems auf Grundlage eigener Komplexitätsanalyse und kombinieren mehrere Algorithmen zur Lösung eines komplexen Problems. Sie wenden Heuristiken zur Algorithmenkombination zur Lösung eines komplexen Problems sowie Strategien für den Entwurf und die Analyse von Algorithmen an. Die Studierenden klassifizieren Problemklassen und setzen Algorithmen nach ihrer Komplexität ein.

### Modulverantwortliche/r

Prof. Dr. Frank Bauernöppel

| UNIT                                                     | ID          |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)</b> | <b>1011</b> |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 1010 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Datenstrukturen (Listen, Bäume, balancierte Bäume, Graphen)
- Algorithmen auf Datenstrukturen (Sortieren, Suchen, Aggregieren)
- Effizienzbetrachtungen zu Algorithmen
- Zusammenhang von Algorithmen und Datenstrukturen
- Komplexitätsanalyse von Algorithmen

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1011 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)

UNIT

ID

## Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)

1012

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1010 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

- manuelle Abarbeitung von in Pseudosyntax gegebenen Programmen
- Vergleich der Funktionsweise ausgesuchter Algorithmen auf unterschiedlichen Datenstrukturen
- Komplexitätsanalyse gegebener Algorithmen
- Komplexitätsanalyse eigener Algorithmen
- Anwendung von Heuristiken des Algorithmenentwurfs zur Lösung eines gegebenen Problems
- Vergleich von Lösungsvarianten - Diskussion von Vor- und Nachteilen

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1012 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)

MODUL

ID

## Physik

1110

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1111 Physik (SL), 1112 Physik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                          | PRÄSENZZEIT                | 5 SWS                                                                                                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                       | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                            |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsvoraussetzung: Pflichtteilnahme am Labor mit Protokollen (undifferenziert bewertet), Prüfungsleistung: schriftliche Prüfung (100%).                                                | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen.                                                                    |
| ANERKANNTE MODULE              | E15 / G15 / I15 / S15 / R15 Physik (1) in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien | VERWENDBARKEIT             | E15 / G15 / I15 / S15 / R15 Physik (1) in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die wichtigsten physikalischen Gesetzmäßigkeiten aus den Bereichen Mechanik, Optik, Schwingungen und Wellen und wenden diese Kenntnisse auf die Bewertung physikalisch-technischer Vorgänge in

der Praxis an. Sie planen physikalisch-technische Untersuchungen, führen diese durch, werten sie einschließlich der Fehlerrechnung aus und beurteilen die Ergebnisse.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. habil. Sophie Kröger**

Tel. 5019-3302 Fax 5019-2115 [Sophie.Kroeger@HTW-Berlin.de](mailto:Sophie.Kroeger@HTW-Berlin.de) Raum WH C 516

| UNIT        | ID   |
|-------------|------|
| Physik (SL) | 1111 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1110 Physik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- **Einführung in die Welt der Physik** (Historischer Hintergrund, Physikalische Grundgrößen, SI-System, Koordinatensysteme)
- **Mechanik** (Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Leistung, Impuls, Dynamik der Drehbewegung, Erhaltungssätze)
- Gravitationsgesetzte, spezielle Relativitätstheorie (optional)
- **Schwingungen und Wellen** (ungedämpfte, gedämpfte erzwungene Schwingungen, Fourier-Analyse, Wellengleichung, Überlagerung von Wellen, Doppler-Effekt, elektromagnetische Wellen als Energie- und Informationsträger)
- **Optik** (Grundlagen der geometrischen Optik und der Wellenoptik, Licht und Farben)
- Photonen, Welle-Teilchen-Dualismus, Wärmestrahlung (optional)

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1111 Physik (SL)

| UNIT         | ID   |
|--------------|------|
| Physik (LPr) | 1112 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1110 Physik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Statistik / Fehlerrechnung
- Laborversuche zur:
  - Mechanik
  - Wärmelehre / Thermodynamik
  - geometrischer Optik und Wellenoptik
  - Akustik
  - Atom- und Quantenphysik

### Literatur

Versuchsanleitungen werden zur Verfügung gestellt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1112 Physik (LPr)

MODUL

ID

# Grundlagen der Programmierung

1410

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 1411 Grundlagen der Programmierung (SL), 1412 Grundlagen der Programmierung(PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                  | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: E-Klausur (100%) über 90 Minuten                                                                                                                                                               | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                                                                            |
| ANERKANNTE MODULE              | E21 / G21 / I21 / S22 / R21<br>Grundlagen der Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien | VERWENDBARKEIT             | E21 / G21 / I21 / S22 / R21<br>Grundlagen der Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden entwerfen Lösungen zu einfachen Programmieraufgaben und stellen diese als Algorithmus in einem Flussdiagramm, Programmablaufplan o.ä. unmissverständlich dar. Sie programmieren die Lösungen in einer industrierelevanten imperativen Programmiersprache (ggf. auch mit den imperativen Sprachelementen einer objektorientierten Programmiersprache). Dabei wissen sie um Datentypen, Ein- und Ausgabe von der Tastatur bzw. auf den Bildschirm, Schleifen, Bedingungen/Verzweigungen, Funktionen sowie Dateien und wenden die Kenntnisse sicher an. Sie verstehen Compilieren und Linken und wissen, wie Daten im Speicher repräsentiert sind. Sie kennen Dezimal-, Binär- und Hexadezimalsystem und wenden diese an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Johann Schmidek**  
Tel. 5019-3210 Fax 5019-2115 [Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de](mailto:Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de) Raum WH G 505 <https://ce-bachelor.htw-berlin.de/>

UNIT

ID

# Grundlagen der Programmierung (SL)

1411

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1410 Grundlagen der Programmierung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Kernziel der Vorlesung ist die Vermittlung von Programmierkenntnissen. Dafür werden ebenfalls die notwendigen Grundlagen über Computertechnik gelehrt.

- Grundbegriffe der Informatik, Information, Nachricht, Daten, EVA-Prinzip
- Kurzer Überblick über relevante Aspekte der zu programmierbaren Hardware, z.B. Rechnerarchitektur, Komponenten wie CPU, RAM, ROM, Festwertspeicher
- Darstellung von Daten in verschiedenen Stellenwertsystemen, besonders Dezimal-, Binär- und Hexadezimalsystem, deren Verwendung
- Speicher und Adressierung
- Einführung in eine industrierelevante imperative (ggf. auch objektorientierte) Programmiersprache: Datentypen und Strukturen (Schleifen, bedingte Ausführung), Compilieren und Linken, Entwicklung einfacher Programme, Definition, Deklaration und Implementierung, Funktionen, Funktionalitäten wie z.B. Dateiein/-ausgabe
- Einfache Algorithmen, z.B. zum Sortieren (Bubble Sort o.ä.) und einfache (lineare) Suche
- Dokumentation

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1411 Grundlagen der Programmierung (SL)

| UNIT                               | ID   |
|------------------------------------|------|
| Grundlagen der Programmierung(PCÜ) | 1412 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 1410 Grundlagen der Programmierung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Programmierübungen entsprechend des Vorlesungsstoffes

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1412 Grundlagen der Programmierung(PCÜ)

| MODUL            | ID   |
|------------------|------|
| Analogelektronik | 1510 |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnete: 1511 Analogelektronik (SL), 1512 Analogelektronik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1    |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | Keine                             |

|                   |                                                                                             |                |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | E43 / I42 Analogelektronik in<br>Elektrotechnik, Informations- und<br>Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT | E43 / I42 Analogelektronik in<br>Elektrotechnik, Informations- und<br>Kommunikationstechnik |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse und -fertigkeiten für den Schaltkreisentwurf zur analogen Signalaufbereitung, der Signalmessung sowie der Nutzung von Messgeräten und Messsystemen. Sie entwickeln einfache Konzepte der Aufbereitung von Signalen mittels Verstärkerschaltungen und wissen um einfache Transistor-Verstärkerschaltungen, Grundsaltungen von Operationsverstärkern sowie Grundsaltungen zur Analog/Digitalwandlung und zur Digital/Analog Wandlung. Sie kennen die Messung elektrischer Grundgrößen, Baugruppen und Verfahren der digitalen Messtechnik genauso wie die Simulation einfacher Messschaltungen.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr. Frank Bauernöppel

| UNIT                  | ID   |
|-----------------------|------|
| Analogelektronik (SL) | 1511 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1510 Analogelektronik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Grundlegende Funktion von aktiven Bauteilen
- Passive Bauteile
- Grundsaltungen von Transistoren
- Aufbau von Operationsverstärkern
- Grundsaltungen mit Operationsverstärkern
- Aktive Filter mit Operationsverstärkern
- Analog/Digital- und Digital/Analog-Wandlung
- Messschaltungen

### Literatur

Skriptum

### HINWEISE

Keine

UNIT 1511 Analogelektronik (SL)

| UNIT                   | ID   |
|------------------------|------|
| Analogelektronik (LPr) | 1512 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1510 Analogelektronik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Simulation von Grundsaltungen mit SPICE
- Dimensionierung von Grundsaltungen
- Analyse der Schaltungstopologien
- Modellbildung mit Matlab/Simulink

### Literatur



Skriptum

**HINWEISE**

Keine

UNIT 1512 Analogelektronik (LPr)

MODUL

ID

## Leiterplattenentwurf

**1610**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1611 Leiterplattenentwurf (SL), 1612 Leiterplattenentwurf (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                                                                               |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulabschlussprüfung: Klausur (100%)    | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                                                           |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik<br>2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen den gesamten Prozess beginnend beim Schaltungsentwurf, über die Simulation und den Layoutentwurf bis zum Leiterplattenentwurf und deren Herstellung. Sie entwerfen elektronische Schaltungen (Stromlaufplaneingabe: Platzieren von Bauelementen, Verbinden, Packaging, Backannotation, Busse, Netzlisten, Rulechecks, Bibliotheken, Editieren und Erstellen von Bauelementen), wissen um Simulation (Analogsimulation, Digitalsimulation, Mixed-Mode- Simulation, Simulation nichtlinearer Schaltungen) und Layoutentwurf (Routingalgorithmus, Routingstrategie, Routerarten, Routingparameter, Outlines, Sperrfläche, Platzierungsalgorithmen, Pin- und Gateswap, Nachbearbeitung, Gerberdaten, Bohrdaten, Masken).

### Modulverantwortliche/r

**Peter Puschmann**

UNIT

ID

## Leiterplattenentwurf (SL)

**1611**

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1610 Leiterplattenentwurf,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Auswahl von Bauelementen, Bibliotheksverwaltung, Erstellen von Bauelementen, Eingabe von Schaltungen (Bus, Stromversorgung), Durchführung von Rule-Checks, Netzlisten, Packaging, Platzierung von Bauelementen, Pin-Swap, Gate-Swap, Konfiguration von Routingparametern, Layouterstellung, CAM-Prozess.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1611 Leiterplattenentwurf (SL)

| UNIT                       | ID   |
|----------------------------|------|
| Leiterplattenentwurf (LPr) | 1612 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1610 Leiterplattenentwurf

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Entwurf eines Layouts zu einer Projektaufgabe. Dazu sind alle Schritte praktisch mit einem Elektronik-CAD-System durchzuführen. Die Bauelemente sind bei Lieferanten auszusuchen, im CAD-System einzugeben und zu verbinden. Fehlende Bauelemente sind zu erstellen. Der Stromlaufplan ist einzugeben, zu prüfen und daraus das Layout zu erstellen. Dieses ist dann schrittweise zu verbessern bis zum Endlayout. Parallel ist dazu ein Protokoll über die durchgeführten Schritten anzufertigen.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1612 Leiterplattenentwurf (LPr)

| MODUL           | ID   |
|-----------------|------|
| Betriebssysteme | 1710 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1711 Betriebssysteme (SL), 1712 Betriebssysteme (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                           |                            |                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                              | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                              |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Keine                                                          |
| ANERKANNTE MODULE              | I34 Betriebssysteme in Informations- und Kommunikationstechnik                                                                            | VERWENDBARKEIT             | I34 Betriebssysteme in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studenten kennen die Basiskonzepte moderner Betriebssysteme als Schnittstelle zwischen der Computer-Hardware und den jeweiligen Anwendungsprogrammen. Sie verstehen die grundlegenden Funktionsprinzipien von CPU-, Memory-,

File-, und I/O-Management in universellen Multiuser-/Multitasking- und spezialisierten Realzeit-Betriebssystemen und können mit graphischen und textbasierten Benutzungsschnittstellen (GUI, Shells) von Standard-Betriebssystemen sicher umgehen. Sie verstehen die Basisfunktionalität der Betriebssystem-Programmierschnittstelle (API) und kennen die grundlegenden Systemaufrufe in universellen Betriebssystemen. Zudem besitzen sie umfangreiche praktische Fertigkeiten bei der Programmierung von Shell-Skripten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                        | ID          |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Betriebssysteme (SL)</b> | <b>1711</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 1710 Betriebssysteme,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Ziele, Funktionen, Entstehungsgeschichte moderner Betriebssysteme. Betriebssystemarchitektur, Basiskonzepte von Multitasking-, Multiuser-, Time-Sharing und Realzeit-Betriebssystemen. Universelle Desktop- und Server-Betriebssysteme (Windows und Linux), Netzwerkbetriebssysteme und spezialisierte Betriebssysteme für eingebettete  $\mu$ -Prozessrechner. Programmier- und Benutzungsschnittstellen, Systemaufrufe. Prozesse, Tasks und Threads, Multithreading, Symmetrisches Multiprocessing. Interprozesskommunikation und Zugriffssynchronisation. Basiskonzepte der CPU-, Speicher-, Peripherie- und Dateiverwaltung. Sicherheit.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1711 Betriebssysteme (SL)

| UNIT                         | ID          |
|------------------------------|-------------|
| <b>Betriebssysteme (PCÜ)</b> | <b>1712</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 1710 Betriebssysteme

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Mehrere Laborkomplexe zu ausgewählten Schwerpunktthemen des Seminaristischen Lehrvortrags sind nach schriftlicher Anleitung zu bearbeiten. Wichtige Betriebssystemkonzepte und Mechanismen diverser Betriebssysteme werden praktisch kennen gelernt und Übungsaufgaben zu den einzelnen Schwerpunktthemen selbstständig gelöst.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

MODUL

ID

**Einführung in Computer Engineering****1810**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1811 Einführung in Computer Engineering (SL), 1812 Einführung in Computer Engineering (PS)

**Zusammenfassung**

|                                |                                                                                        |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | modulbegleitend geprüfte Prüfungsleistung: Projektarbeit (70%) und Präsentation (30%). | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

**Lernergebnisse**

Die Studierenden überblicken die Berufsfelder von Ingenieuren und Informatikern, die an den Nahtstellen von Hard- und Software arbeiten. Sie benennen einige der aktuellen industriellen Entwicklungen sowie Forschungsfelder im Fachgebiet. Sie erläutern für ausgewählte eingebettete Systeme deren Grundaufbau und Funktionsweise und stellen einen Zusammenhang mit den Grundlagenfächern Elektrotechnik, Elektronik, Mathematik und Programmierung her. Die Studierenden kennen die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten und können diese in eigenen Ausarbeitungen umsetzen.

**Modulverantwortliche/r****Prof. Dr.-Ing. Johann Schmidek**Tel. 5019-3210 Fax 5019-2115 [Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de](mailto:Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de) Raum WH G 505 <https://ce-bachelor.htw-berlin.de/>

UNIT

ID

**Einführung in Computer Engineering (SL)****1811**

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1810 Einführung in Computer Engineering,

**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

**Inhalte**

- Wissenschaftliches Arbeiten
- Impulsvorträge zu aktuellen Themen des Computer Engineering
- Einführung in Analyse eingebetteter Systeme

**Literatur**

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

**HINWEISE**

Keine

| UNIT                                    | ID   |
|-----------------------------------------|------|
| Einführung in Computer Engineering (PS) | 1812 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1810 Einführung in Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Aufbau und Protokollierung von Experimenten.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben

### HINWEISE

Keine

UNIT 1812 Einführung in Computer Engineering (PS)

| MODUL               | ID   |
|---------------------|------|
| Rechnerorganisation | 1910 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1911 Rechnerorganisation (SL), 1912 Rechnerorganisation (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1                                                                                                                                                               |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur (100%).<br>Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen.                                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              | I23 Computertechnik in Informations- und Kommunikationstechnik                                                                       | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen Funktion und Struktur von Rechneranlagen. Sie unterscheiden alle Aspekte der Funktion und Struktur des Zentralprozessors (ZE). Die Studierenden wissen um die Art wie die Elemente eines Rechners mit dem Ziel der Datenverarbeitung untereinander agieren. Sie kennen die Turing- und von Neumann Maschinen als Grundlagen zur automatisierten Verarbeitung von in Algorithmen formalisierten Aufgaben, grundlegende Befehlssatzarchitekturen und -abarbeitung, Assemblerprogrammierung, Ein-/Ausgabe-System, Schnittstellen, Interrupt-Verarbeitung und Bus-Systeme. Die Studierenden betrachten eine Fallstudie und lernen aktuelle Entwicklungen in der Rechnerorganisation wie die RISC/CISC-Architektur, das Pipelining des Maschinenbefehlszykluses und die Sprungvorhersage kennen. Sie optimieren RISC-Programme zur Vermeidung von Pipeline-Konflikten, passen daraufhin ihre Software-Lösungen an aktuelle Prozessorarchitekturen an und steigern die Rechenleistung.

### Modulverantwortliche/r

| UNIT                     | ID   |
|--------------------------|------|
| Rechnerorganisation (SL) | 1911 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1910 Rechnerorganisation,  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Grundlagen der Rechnerorganisation
- Programmieren in Assembler
- Optimierung von Programmen zur Steigerung der Rechenleistung

### Literatur

- Hennessy, J.L./Patterson, D. A.: Rechnerorganisation und -entwurf, die Hardware/Software-Schnittstelle, Hrsg. Bode, A./Karl, W./Ungerer, Th., ELSEVIER, 3. Auflage, 2005
- Liebig, H./Flick, Th.: Rechnerorganisation: Prinzipien, Strukturen, Algorithmen, Springer-Verlag, 2. Auflage, 1993
- Hennessy, J.L./Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan-Kaufmann, 3. und 4. Ed., 2003, 2006
- Hennessy, J. L./Patterson, D. A.: Computer organization and design: The hardware/software interface, Morgan-Kaufmann, 4. und 5. Ed., 2009, 2013

### HINWEISE

Keine

UNIT 1911 Rechnerorganisation (SL)

| UNIT                      | ID   |
|---------------------------|------|
| Rechnerorganisation (PCÜ) | 1912 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1910 Rechnerorganisation  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Arbeiten mit der Turing- und von-Neumann Maschine.

Erstellen einfacher, exemplarischer Assembler-programme.

Anpassung und Optimierung von Code an Pipelining-, Superskalar und Multicorearchitekturen zur Vermeidung von Pipeline- und Datenkonflikten.

Berechnen von Beschleunigungsfaktoren beim Einsatz von Pipelines und superskalaren Architekturen.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1912 Rechnerorganisation (PCÜ)

| MODUL | ID |
|-------|----|
|-------|----|

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2011 Digitaltechnik (SL), 2012 Digitaltechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                      |                            |                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                    | PRÄSENZZEIT                | 6 SWS                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Analogelektronik                                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur (100%).<br>Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Keine                                                                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              | E42 Digitaltechnik in Elektrotechnik                                                                                                 | VERWENDBARKEIT             | E42 Digitaltechnik in Elektrotechnik / I43<br>Digitalelektronik in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die boolesche Algebra und wenden diese an. Sie realisieren kombinatorische Gatterschaltungen und nutzen Techniken zur Minimierung kombinatorischer Logik, wie z.B. KV-Diagramme (Karnaugh-Diagramme). Sie kennen die Funktionsweise von Flip Flops und entwerfen Zustandsautomaten. Sie verstehen die Arbeitsweise programmierbarer Bausteine wie PALs, CPLDs, FPGAs, Speicher und realisieren digitale Hardware auf der Registertransferebene, mittels schematischer Schaltungseingabe oder auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen.

## Modulverantwortliche/r

**Gunnar Schoel**

Tel. 5019-3333 Fax 5019-2115 [Gunnar.Schoel@HTW-Berlin.de](mailto:Gunnar.Schoel@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                | ID   |
|---------------------|------|
| Digitaltechnik (SL) | 2011 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2010 Digitaltechnik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Einleitung: Historie, Begriffe, Einteilung, Schichtenmodell, Halbleitertechnologie, analoge und digitale Signale, Zahlensysteme

Grundlagen: Wahrheitstabellen, Mengengrafen, Grundfunktionen und Gatter, Boolesche Algebra, Karnaugh - Plan,

Kombinatorik: Aufbau und Minimierung einfacher Funktionen mit Gattern, kaskadierbare kombinatorische Schaltungen (Dekoder, Multiplexer, Demultiplexer, Addierer, ALU, Multiplizierer, ...)

Automaten: Rückkopplung, Flipflops, synchrone und asynchrone Automaten (Zähler, Schieberegister, ...),

Programmierbare Logik, Bussysteme, Speicher (RAM, ROM, LIFO, FIFO, CASH, ...),  
Registertransferlogik (Beschreibung mit Z - Transformation)

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2011 Digitaltechnik (SL)

| UNIT                 | ID   |
|----------------------|------|
| Digitaltechnik (LPr) | 2012 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2010 Digitaltechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Im Labor werden Laborversuche nach Versuchsanleitung durchgeführt.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2012 Digitaltechnik (LPr)

| MODUL           | ID   |
|-----------------|------|
| Softwaretechnik | 2110 |

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 2111 Softwaretechnik (SL), 2112 Softwaretechnik (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                     |                            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Semester-Abschlussklausur (70%) und Labor-Testate (30%).            | HINWEISE                   | keine                                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | I28 Software-Engineering in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | I28 Software-Engineering in Informations- und Kommunikationstechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden überblicken bestehende Softwareentwicklungsprozesse und kennen für etablierte Entwicklungsprozesse deren Phasen, Rollen und Artefakte. Sie betrachten den Softwarelebenszyklus mit seinen grundlegenden Phasen: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test/Qualitätssicherung und Wartung. Die Studierenden kennen einen Großteil der UML-Diagramme und erläutern, welche Eigenschaften eines Systems hiermit modellierbar sind. Sie nutzen verschiedene Diagrammart der UML, um verschiedene Aspekte eines Systems zu modellieren. Die Studierenden kennen wichtige Werkzeuge der professionellen Softwareentwicklung (Versionsverwaltung, Build-Management, Continuous Integration, Collaboration Tools) und verstehen die Grundlagen von modellgetriebener Softwareentwicklung und von Domänenspezifischen Sprachen. Sie überblicken wichtige Methoden der Qualitätssicherung (Test, Validierung, Verifikation).

### Modulverantwortliche/r



**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

UNIT

## Softwaretechnik (SL)

ID

2111

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2110 Softwaretechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Geschichte der Softwaretechnik
- Entwicklungsprozesse
- Analysephase und Architektur
- Entwurf und Patterns
- Testen und Qualitätssicherung
- Deployment und Wartung

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2111 Softwaretechnik (SL)

UNIT

## Softwaretechnik (PCÜ)

ID

2112

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2110 Softwaretechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

- Besprechung von Aufgaben zur Festigung der im Seminaristischen Lehrvortrags behandelten Inhalte
- Realisierung eines konkreten Entwicklungsprojekts (oder Phasen hiervon)

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2112 Softwaretechnik (PCÜ)

MODUL

## Datenbanken

ID

2210

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2211 Datenbanken (SL), 2212 Datenbanken (PCÜ)

### Zusammenfassung

|           |   |             |       |
|-----------|---|-------------|-------|
| ECTS-PKT. | 5 | PRÄSENZZEIT | 4 SWS |
|-----------|---|-------------|-------|

|                                |                                                            |                            |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Softwaretechnik                                            |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Semester-Abschlussklausur (70%) und Labor-Testate (30%).   | HINWEISE                   | Keine                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              | I33 Datenbanken in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | I33 Datenbanken in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden unterscheiden Aufgaben und Einsatzszenarien für Informationssysteme. Sie beherrschen Techniken zur Informationsmodellierung mit Tabellen/Relationen und ermitteln Normalform für gegebene Tabellen und Datenbestand. Die Studierenden betrachten den Entwurf einer relationalen Datenbank für ein grob spezifiziertes Problem und erkennen sicher funktionale Abhängigkeiten innerhalb eines gegebenen Datenbestands. Sie wissen um den Aufbau und Einsatz der Standard-Abfragesprache SQL, um alternative Konzepte der Datenhaltung (Dokumenten-DB, Graph-DB) und um Erweiterungen zu SQL für spezielle Problembereiche (z.B. räumliche Daten). Die Studierenden wenden die Sprache SQL zum Anlegen, Abfragen und Manipulieren eines Datenbestands an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT             | ID   |
|------------------|------|
| Datenbanken (SL) | 2211 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnet: 2210 Datenbanken,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Geschichte der Datenbanken
- Objekt-relationale Datenbanken und Datenrepräsentation
- Datenmanipulation und -abfrage mit SQL
- Einbettung einer Datenbank in ein Anwendungsprogramm auf Grundlage von Programmierstandards
- Erweiterungen von SQL für räumliche Daten
- NoSQL, z.B. Dokumenten- oder Graph-Datenbanken

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2211 Datenbanken (SL)

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Datenbanken (PCÜ) | 2212 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnet: 2210 Datenbanken

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

- Übungsaufgaben zur Festigung der im Seminarischen Lehrvortrag behandelten Inhalte
- Realisierung eines Datenbankprojekts von der Problemanalyse bis zur Inbetriebnahme

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2212 Datenbanken (PCÜ)

| MODUL                                       | ID          |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Projekt Computer Systems Engineering</b> | <b>2310</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2311 Projekt Computer Systems Engineering (PS), 2312 Projekt Computer Systems Engineering (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulbegleitende Prüfungsleistung (%60) und Präsentation (40%). Nur ein Prüfungstermin im Semester! | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 3. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | nicht vorhanden                                                                                     | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

## Lernergebnisse

Die Studierenden erfahren erste Schritte zur Programmierung von Logiksystemen. Sie beherrschen den systematischen Entwurf einfacher Funktionen, Algorithmen und Ablaufsteuerungen anhand von programmierbaren Logiksystemen (FPGA und MC).

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Carsten Thomas**

Tel. 5019-3399 Fax 5019-48-3399 [Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de) Raum WH C 302

| UNIT                                             | ID          |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projekt Computer Systems Engineering (PS)</b> | <b>2311</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2310 Projekt Computer Systems Engineering,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

- Programmierung von MC-basierten Systemen in Assembler und C-Hochsprache
- Programmierung von FPGAs mit VHDL und Verilog
- Synthese einfacher Schaltungen

## Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT 2311 Projekt Computer Systems Engineering (PS)

| UNIT                                       | ID   |
|--------------------------------------------|------|
| Projekt Computer Systems Engineering (LPr) | 2312 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2310 Projekt Computer Systems Engineering

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Umsetzung von Anforderungen in Hardware/Software

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2312 Projekt Computer Systems Engineering (LPr)

| MODUL              | ID   |
|--------------------|------|
| Computer Netzwerke | 2410 |

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 2411 Computer Netzwerke(SL), 2412 Computer Netzwerke(PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                              | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen Grundlagen in der Kommunikation PC-basierter Systeme. Sie unterscheiden den Datenaustausch sowohl zwischen CPU und Peripherie als auch zwischen Computersystemen und führen Berechnungen zum parallelen, seriellen, synchronen und asynchronen Datenaustausch zwischen Rechner und Rechner bzw. Rechner und Peripherie durch. Die Studierenden beurteilen die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit von PC-Schnittstellen und den hardwaretechnischen Aufbau von PC-spezifischen externen wie internen Schnittstellen (Bsp. AGP, USB, FireWire etc., PCIe, Ethernet etc.). Sie schätzen die Nutzbarkeit einer Schnittstelle für eine Problemlösung ein und kennen die softwaretechnische und hardware-nahe Integration von Schnittstellen für Computersysteme. Die Studierenden vergleichen Bussysteme, erlernen den Aufbau und die Wirkungsweise und den Zusammenhang zu Protokollstapel wie z.Bsp. das ISO/OSI-Referenzmodell und TCP/IP Netzwerkprotokoll.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

UNIT

# Computer Netzwerke(SL)

ID

2411

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 2410 Computer Netzwerke,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Verfahren der Digitalen Basisbandübertragung
- Verfahren der funkbasierten Übertragung
- Aufbau von Protokollen
- Aufbau physikalischer Schnittstellen
- Übertragungsmedien
- Anwendungen der Basisbandübertragung
  - PCIe
  - DRAM (DDR)
  - SPI
  - I2C
  - CAN
  - USB
  - Ethernet
  - SATA
  - Infiniband
- Anwendungen der Funktechnik
  - WLAN
  - ISM-Band
  - Bluetooth

## Literatur

Skriptum zur Vorlesung.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2411 Computer Netzwerke(SL)

UNIT

# Computer Netzwerke(PCÜ)

ID

2412

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 2410 Computer Netzwerke

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

- Berechnung von Datenraten, Latenz und Datendurchsatz
- CRC-Konzepte
- Impulstechnik
- Layer-Protokolle
- Berechnung von Verbindungsstrecken

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2412 Computer Netzwerke(PCÜ)

| MODUL                     | ID          |
|---------------------------|-------------|
| <b>Signalverarbeitung</b> | <b>2510</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2511 Signalverarbeitung (SL), 2512 Signalverarbeitung (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 6                                                                          | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 1<br>Digitaltechnik                                                                                                                                                               |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur.                                                                   | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen.                                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              | I62 Digitale Signalverarbeitung in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden beherrschen die mathematischen Grundlagen zur Beschreibung von Signalen und Systemen im Zeit- und im Frequenzbereich (Fourier-Reihe, Fourier-Transformation, Laplace-Transformation). Sie bearbeiten und beschreiben einfache Aufgaben aus der Nachrichtentechnik, der Informationstechnik oder der Energietechnik mit Hilfe der Systemtheorie. Ausgehend von der kontinuierlichen Signal- und Systembeschreibung gehen die Studierenden mit Hilfe der Signalabtastung über zur diskreten Signal- und Systembeschreibung. In Übungsaufgaben entwerfen sie Filter als digitale Schaltungen oder als Programme für Signalprozessoren auf Basis der Z-Transformation.

## Modulverantwortliche/r

**Gunnar Schoel**

Tel. 5019-3333 Fax 5019-2115 [Gunnar.Schoel@HTW-Berlin.de](mailto:Gunnar.Schoel@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                           | ID          |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Signalverarbeitung (SL)</b> | <b>2511</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2510 Signalverarbeitung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Signale und Bauelemente (R, L, C) im Zeit- und im Frequenzbereich, Fourierreihe, Fourier- und Laplacetransformation, Faltung, Übertragungsfunktion, Netzwerke und Filterstruktur, PN - Plan, Ortskurve, Frequenzgang, Phasengang, Stabilität, analoge Filter (IIR, FIR), Abgetastete Signale im Zeit- und im Frequenzbereich, Abtasttheorem, DFT, FFT, Z - Transformation, bilineare Transformation, digitale Filter (IIR, FIR).

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2511 Signalverarbeitung (SL)

| UNIT                     | ID   |
|--------------------------|------|
| Signalverarbeitung (PCÜ) | 2512 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnet: 2510 Signalverarbeitung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Übungsaufgaben zu den behandelten Themen.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2512 Signalverarbeitung (PCÜ)

| MODUL                                           | ID   |
|-------------------------------------------------|------|
| Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung | 2610 |

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnet: 2611 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL), 2612 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                               | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                               | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                        | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                 | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung                                                                                                                                                                                                                    |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur (75%) und modulbegleitend geprüfte Studienleistung in Form eines Laborprojekt (25%), Prüfungsvoraussetzung: Labor-Testate (undifferenziert bewertet). | HINWEISE                   | Alle Unterlagen zum Modul werden in digitaler Form angeboten. Es ist empfehlenswert, SL/L am Computer gemeinsam mit dem Dozenten zu verfolgen. Die Klausur wird am Computer durchgeführt. Das Projekt wird digital eingereicht und die erworbene |

|                   |                                                                |                |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                |                | Kompetenz am Computer vorgeführt und verteidigt.               |
| ANERKANNTE MODULE | I23 Computertechnik in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT | I23 Computertechnik in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden programmieren zu gegebenen Aufgabenstellungen Lösungen in einer industrierelevanten imperativen (ggf. auch objektorientierten) Programmiersprache. Dabei verwenden sie vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten, z.B. über Funktionen, Zeiger, Objekte sowie Sprachelemente der strukturierten, prozeduralen und/oder objektorientierten Programmierung. Bei der Umsetzung von selbst entwickelten Algorithmen verwenden und adaptieren die Studierenden bekannte Algorithmen wie z.B. zum Sortieren. Ihren Programmcode bauen sie so auf, dass auch größere Projekte (z.B. modular sowie gut dokumentiert) realisiert und existierende Bibliotheken sinnvoll genutzt werden.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Johann Schmidek**  
 Tel. 5019-3210 Fax 5019-2115 [Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de](mailto:Johann.Schmidek@HTW-Berlin.de) Raum WH G 505 <https://ce-bachelor.htw-berlin.de/>

| UNIT | ID |
|------|----|
|------|----|

## Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL) 2611

🔗 **1 Modul(s) zugeordnete:** 2610 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Design von Klassen und Klassenstrukturen, Definition von Konstruktoren, Nutzung von Exceptions, Typkonvertierung, Überladung von Operatoren, Vererbung und Assoziationen, Polymorphie (virtuelle Funktionen), Objektcontainer (List, Vector) Serialisierung von Objekten. Fortgeschrittene Algorithmen.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben

### HINWEISE

Keine

UNIT 2611 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL)

| UNIT | ID |
|------|----|
|------|----|

## Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ) 2612

🔗 **1 Modul(s) zugeordnete:** 2610 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Im ersten Teil der Veranstaltung objektorientierte Programmierung von Übungsaufgaben am Beispiel von Fortgeschrittene Algorithmen aus verschiedenen Bereichen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung Realisierung eines komplexen Algorithmus in einem Projekt.

### Literatur



Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2612 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ)

| MODUL                       | ID          |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Systemprogrammierung</b> | <b>2710</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2711 Systemprogrammierung (SL), 2712 Systemprogrammierung (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                              | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studenten untersuchen die Basisalgorithmen der Betriebssystemsoftware und analysieren die Implementierung typischer Betriebssystemfunktionen in modernen Betriebssystemen am Beispiel des Linux-Kernels. Dabei erwerben sie praxisorientierte Kenntnisse der Systemprogrammierung und des Betriebssystem-Engineerings. Die Studenten nutzen moderne Software-Konzepte und setzen diese beim systematischen Entwurf und bei der Implementierung von Systemsoftware sicher um. Sie verstehen die Basisfunktionalität der Betriebssystem-Programmierschnittstelle (API) und kennen die wichtigsten Systemaufrufe. Die Studierenden analysieren gängige Methoden der Interprozess-Kommunikation und -Synchronisation und setzen diese bei der Softwareentwicklung für spezialisierte Computersysteme praktisch ein.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                             | ID          |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Systemprogrammierung (SL)</b> | <b>2711</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2710 Systemprogrammierung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Betriebssystemkern-Architektur, Datenstrukturen des Systemkerns, Systemverwaltung am Beispiel von Linux. Interrupts und asynchrones Event-Handling, Timer und zeitbezogene Funktionen. Prozesskontext und Prozesssteuerung, Scheduling, Real-Time-Processing. Inter-Prozess-Kommunikation, Probleme von Multiprozessorsystemen. Strategien zur Speicherverwaltung, Konzepte virtueller Speicher. Dateisystem und Datei-Management, Abstraktionen des File-Systems, Systemaufrufe. I/O-System, Treiberschnittstellen. Transparente verteilte Dateisysteme.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2711 Systemprogrammierung (SL)

| UNIT                       | ID   |
|----------------------------|------|
| Systemprogrammierung (PCÜ) | 2712 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2710 Systemprogrammierung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Es werden fünf Laborkomplexe zu ausgewählten Schwerpunktthemen der systemnahen Programmierung durchgeführt. Wichtige Betriebssystem-Kern-Funktionen werden auf Quelltextebene analysiert und ggf. modifiziert. Eigene Module werden entwickelt, in den Kern eingebunden und getestet.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2712 Systemprogrammierung (PCÜ)

| MODUL      | ID   |
|------------|------|
| IC-Entwurf | 2810 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2811 IC-Entwurf (SL), 2812 IC-Entwurf (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                      |                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Digitaltechnik                                                                                                          |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | E-Klausur                                                            | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen. |
| ANERKANNTE MODULE              | I27 Programmierbare Logik in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | I27 Programmierbare Logik in Informations- und Kommunikationstechnik                                                    |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen den gesamten Prozess des IC Entwurfs beginnend beim Schaltungsentwurf, über die Simulation bis zur Programmierung eines FPGA. Sie behandeln, basierend auf der Hardwarebeschreibungssprache VHDL, verschiedene Signaltypen und deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche, die Anwendung von Signalen

und Variablen, Verhaltens- und Strukturbeschreibung, Testbenches, Nebenläufige Anweisungen und die Verwendung von Hochsprachenelementen in Prozessen. Die Studierenden realisieren praktisch VHDL-Beschreibungen auf einem Evaluation-Board und verifizieren den Entwurf durch Simulation und messtechnische Verifikation der realisierten Hardware.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow**

Tel. 5019-3373 Fax 5019-48-3373 [Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de) Raum WH C 512

| UNIT            | ID   |
|-----------------|------|
| IC-Entwurf (SL) | 2811 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2810 IC-Entwurf,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Kennenlernen verschiedener programmierbarer Schaltkreise (PLD, FPGA). Aufbau einer VHDL-Beschreibung, Entity, Architekturen, Konfiguration. Arbeiten mit Bibliotheken, Erstellen von Bibliotheken. Verhaltensbeschreibung im nebenläufigen Umfeld. Strukturelle Beschreibung von Schaltungen, Verwendung des generic - Statements. Nutzung des Process - Statements (if, case, while, ...). Eigenschaften verschiedener Signaltypen (bit, std\_logic, integer, ...) und arbeiten mit Vektoren. Konvertierung von Signalen. Arbeiten mit einem Testbench. Entwurf für die Simulation und fürs Fitting. Realisierung von Mealy-, Moore- und Medvedev-Automaten.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2811 IC-Entwurf (SL)

| UNIT             | ID   |
|------------------|------|
| IC-Entwurf (PCÜ) | 2812 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2810 IC-Entwurf

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Entwurf von digitalen Grundsaltungen und Mikrorechnerkomponenten mit VHDL. Simulation der realisierten Schaltung und Vergleich mit dem Verhalten der generierten Schaltung. Entwurf von Zählern, Teilern, Bussteuerungen, Automaten uvm. in VHDL. Simulation und Realisierung auf einem FPGA. Nachweis der Funktionsfähigkeit durch die Analyse mit einem Oszillograph oder Logikanalysator.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2812 IC-Entwurf (PCÜ)

# Embedded Systems

**3110**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3111 Embedded Systems (SL), 3112 Embedded Systems (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                         |                            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung<br>Systemprogrammierung<br>IC-Entwurf |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <b>Prüfungsleistung = 60%</b> "open book" eKlausur (Einzelleistung) im Prüfungszeitraum + <b>40%</b> modulbegleitend gesammelte Punkte aus den Laboren. | HINWEISE                   | Keine                                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                         | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                     |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die Grundlagen von Eingebetteten Systemen, Charakteristiken von Embedded Software (Firmware, Echtzeitbetriebssysteme) und entwerfen Eingebettete Systeme in Abhängigkeit von verschiedensten Anforderungen (Echtzeit, Schnittstellen, Datenmenge, Energieverbrauch, Kosten etc.). Ausgehend von einer Problembeschreibung sind die Studierenden in der Lage, einen integrierten Entwurf von Embedded Systems, bestehend aus Hardware, Firmware und Anwendungen, durchzuführen. Des Weiteren kennen die Studierenden verschiedene Möglichkeiten der Systemverifikation wie Messung von Signalen, Hardware-Cosimulation mit Matlab/Simulink, Chipscope und Zustandssignalisierung über LED.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Frank Bauernöppel**

# Embedded Systems (SL)

**3111**

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3110 Embedded Systems,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Eigenschaften von Mikrokontrollern, Taktfrequenz, Verarbeitungsbreite, Befehlssatz, Architektur, Energieverbrauch, Interruptsteuerung, Entwicklungsumgebungen, Ressourcen. Anwendung und Varianten von Watchdogs. Eigenschaften von Echtzeit-Betriebssystemen und proprietärer Firmware.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

| UNIT                   | ID   |
|------------------------|------|
| Embedded Systems (PCÜ) | 3112 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3110 Embedded Systems

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Realisierung von einfachen Watchdog und Software - gestützten Watchdog. Realisierung von Embedded-Systems-Hardware und darauf abgestimmter Software. Dazu sind vorgegebene Laborversuche durchzuführen und in Protokollen zu dokumentieren.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 3112 Embedded Systems (PCÜ)

| MODUL                       | ID   |
|-----------------------------|------|
| Projekt Softwareentwicklung | 3120 |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnete: 3121 Projekt Softwareentwicklung (PS), 3122 Projekt Softwareentwicklung (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                    |                            |                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                  | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                  | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                           |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                   | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung           |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)           | ANGEBOTSTURNUS             |                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                    | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektarbeit (50%) und Projektpräsentation (50%). | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: 1.- 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                    | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                             |

### Lernergebnisse

Die Studierenden entwickeln ein Softwareprodukt (z.B. Android- oder iOS-App) von der Anforderungsaufnahme bis zur Auslieferung, in Teamarbeit mit verschiedenen Rollen und dedizierten Aufgaben. Sie nutzen bekannte Herangehensweisen der Softwaretechnik, um Kundenanforderungen strukturiert aufzunehmen und zu verwalten. Die Studierenden wenden einen Softwareentwicklungsprozess (z.B. RUP, Scrum, Kanban) sowie unterstützende Werkzeuge der Softwareentwicklung (Build-, Test-, Dokumenten-Managements) sachgerecht an. Sie erstellen eigenständig die zu den Entwicklungsphasen gehörenden Artefakte: Spezifikation, Entwurf, Programm, Test, Konfiguration und festigen bekannte Techniken des Projektmanagements. Die Studierenden unterscheiden verschiedene Werkzeuge zur Qualitätssicherung, dokumentieren ihre Arbeit und erarbeiten einen Projektbericht sowie eine Kundenpräsentation des finalen Ergebnisses.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**  
 Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT | ID |
|------|----|
|------|----|

# Projekt Softwareentwicklung (PS)

3121

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120 Projekt Softwareentwicklung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

- Aufnahme und Priorisierung von Kundenanforderungen
- Erstellung und permanente Überprüfung eines Projektplans
- Problemanalyse und erster Lösungsentwurf mit UML-Modellen
- Erstellung eines Prototypen der Bedienoberfläche, Betrachtungen zur Ergonomie
- Auswahl von Bibliotheken und Frameworks; Diskussion von Auswahlkriterien
- Detaillierter Lösungsentwurf mit UML- Modellen
- Programmierung
- Automatische Tests
- Benutzung unterstützender Werkzeuge (Build-Management, Continuous Integration, Dokumentationserstellung)
- Auslieferung an den Kunden
- Präsentation des Endergebnisses

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3121 Projekt Softwareentwicklung (PS)

| UNIT                              | ID   |
|-----------------------------------|------|
| Projekt Softwareentwicklung (PCÜ) | 3122 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120 Projekt Softwareentwicklung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Durchführung eines Entwicklungsprojekts

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3122 Projekt Softwareentwicklung (PCÜ)

| MODUL | ID   |
|-------|------|
| VLSI  | 3130 |

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↗ 2 Unit(s) zugeordnete: 3131 VLSI (SL), 3132 VLSI (PCÜ)

## Zusammenfassung

|           |   |             |       |
|-----------|---|-------------|-------|
| ECTS-PKT. | 5 | PRÄSENZZEIT | 4 SWS |
|-----------|---|-------------|-------|

|                                |                                                                                |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                   | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                       | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur (100%). Undifferenziert bewertete Laborbelege müssen bestanden werden. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow**

Tel. 5019-3373 Fax 5019-48-3373 [Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de) Raum WH C 512

| UNIT             | ID          |
|------------------|-------------|
| <b>VLSI (SL)</b> | <b>3131</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3130 VLSI,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Funktionsweise digitaler Schaltungstechnik
  - Kombinatorik
  - Sequentielle Schaltungstechnik
- ECL-Schaltungstechnik
- TTL-Schaltungstechnik
- CMOS-Schaltungstechnik
- Verilog und VHDL

### Literatur

Skriptum

### HINWEISE

Keine

UNIT 3131 VLSI (SL)

| UNIT              | ID          |
|-------------------|-------------|
| <b>VLSI (PCÜ)</b> | <b>3132</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3130 VLSI

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

- Dimensionierung von einfachen Gattern
- Simulation mit SPICE
- Modellbildung mit Verilog und VHDL
- Synthese

### Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT 3132 VLSI (PCÜ)

MODUL

ID

# Seminar Advanced Computer Systems

3140

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 3141 Seminar Advanced Computer Systems (PS)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projekt Präsentation.                    | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

## Lernergebnisse

Die Studierenden erfahren weiterführende Kenntnisse in der Programmierung von Embedded Systems auf MC und/oder FPGA-Basis. Sie implementieren IP-Blöcke in VHDL und/oder Verilog zu komplexen Funktionen auf einem FPGA und lernen auf der Basis von MC und FPGAs mit Soft-IP die Entwicklung von Echtzeitsystemen kennen.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Carsten Thomas**

Tel. 5019-3399 Fax 5019-48-3399 [Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de) Raum WH C 302

UNIT

ID

# Seminar Advanced Computer Systems (PS)

3141

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3140 Seminar Advanced Computer Systems

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

- Einbinden von IP-Blöcken in ein komplexes FPGA basierten System
- Echtzeitfähige Programmierung von MC mittels Inline-Assembler

## Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT 3141 Seminar Advanced Computer Systems (PS)

MODUL

ID



🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnete: 3901 Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ), 3902 Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 18                                       | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                           |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Undifferenzierte Leistungsbewertung         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Arbeitszeugnis und Praktikumsbericht.    | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: 1.- 5. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                             |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die realen, technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Arbeitswelt des Ingenieurs bzw. der Ingenieurin. Sie wenden im Studium erworbenes Wissen und vermittelte Fertigkeiten und Fähigkeiten unter Anleitung zur selbständigen Lösung von einfachen ingenieurtechnischen Aufgabenstellungen an. Die Studierenden beweisen innerhalb eines Projektes, das durchaus mit industriellen Projekten korrespondieren soll, lösungsorientiert ihre Praxistauglichkeit. Sie eignen sich praktische Arbeitstechniken, Arbeitsweisen und fachunabhängige Schlüsselqualifikationen, wie Teamarbeit und Aufgabenteilung an. Das Projekt dient im Rahmen des Praktikums als berufsorientierender Praxiseinstieg.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr. Sebastian Bauer

| UNIT                           | ID   |
|--------------------------------|------|
| Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ) | 3901 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3900 Praxisphase: Fachpraktikum,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

Zu den Arbeitsbereichen, die für die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des Praktikums geeignet sind gehören:

- Kennen lernen ingenieurmäßiger Anforderungen in Betrieben / Behörden / Ingenieurbüros o.ä. Einrichtungen.
- Entwicklung der Fähigkeit zur selbstständigen Lösung wissenschaftlich - technischer Problemstellungen unter Praxisbedingungen.
- Projektierung, Entwicklung, Fertigung und Prüfung von Komponenten der Computertechnik.
- Kennen lernen der Entwicklungs-, Fertigungs- und Betriebsprozesse der Computer Technologie in Anlagen und Geräten.

## Literatur

Nach Erfordernis der Aufgabenstellung im Praktikum.

## HINWEISE

Keine

| UNIT                           | ID   |
|--------------------------------|------|
| Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ) | 3902 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3900 Praxisphase: Fachpraktikum

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Entsprechend den konkreten betrieblichen Aufgabenstellungen.

### Literatur

Nach Erfordernis der Aufgabenstellung im Praktikum.

### HINWEISE

Keine

UNIT 3902 Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)

| MODUL          | ID   |
|----------------|------|
| Bachelorarbeit | 8200 |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 10                                       | PRÄSENZZEIT                | 0 SWS                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 6                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Abschlusskolloquium                      | HINWEISE                   | Notwendige Voraussetzungen: 143 LP<br>siehe Â§ 14f. StPO AT<br>empfohlene Voraussetzungen: 1. - 5. Semester + C91 |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                                                   |

### Lernergebnisse

Die Studierenden strukturieren eine wissenschaftliche Arbeit, arbeiten sie aus und präsentieren diese. Sie wenden dabei die Methoden des wissenschaftlichen Disputs an. Die Studierenden erfahren fachliche, methodische und organisatorische Begleitung zur Anfertigung der Bachelorarbeit und deren Verteidigung. Sie präsentieren im Kolloquium strukturiert, prägnant und überzeugend in der vorgegebenen Zeit ihre Bachelorarbeit und stellen sich mit Erfolg der wissenschaftlichen Diskussion ihrer Ergebnisse.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**  
Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| MODUL                          | ID   |
|--------------------------------|------|
| Elektrotechnische Grundlagen 1 | 1210 |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnete: 1211 Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL), 1212 Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                | PRÄSENZZEIT                | 5 SWS                                                                                                                                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                  | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Variante A: Klausur 100%<br>Variante B: Klausur 80%,<br>Übungsaufgaben 20%<br>Variante B: Mündliche Prüfung 80%,<br>Übungsaufgaben 20%<br><br>Die Variante ist vom Dozent festzulegen.                                           | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ANERKANNTE MODULE              | E40 / G40 / I40 / S40 / R40<br>Elektrotechnische Grundlagen 1 in<br>Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik / Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik / Regenerative<br>Energien | VERWENDBARKEIT             | E40 / G40 / I40 / S40 / R40<br>Elektrotechnische Grundlagen 1 in<br>Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik / Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik / Regenerative<br>Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über die Grundlagenkenntnisse der Elektrotechnik (Ladung, Strom, Spannung, Leistung, Widerstand, Kondensator, Spule). Sie wenden die Verfahren zur Netzwerksberechnung für Gleich- und Wechselstromkreise an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Jens Ranneberg**

Tel. 5019-3554 Fax 5019-2115 [Jens.Ranneberg@HTW-Berlin.de](mailto:Jens.Ranneberg@HTW-Berlin.de) Raum WH C 364

| UNIT                                       | ID          |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)</b> | <b>1211</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1210 Elektrotechnische Grundlagen 1,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Grundbegriffe elektrischer Stromkreise

- Grundlegende physikalische Größen und Gesetze der ET
- Spannungs- und Stromquelle
- Reihen-, Parallel- und gemischte Schaltungen

Berechnung von Gleichstromkreisen

- Grundstromkreis, Leistungsbilanz
- Verzweigte Stromkreise, Zweigstromanalyse
- Vermaschte Stromkreise, Äberlagerungsverfahren.
- Nichtlineare Schaltungen (grafisches Verfahren)

Berechnung von Wechselstromkreisen

- Grundbegriffe periodischer Zeitfunktionen
- Wechselstromkreise im Zeitbereich
- Stromkreisberechnung mittels komplexer Rechnung
- Zeigerbilder von verzweigten Netzwerken und komplexe Berechnung

- WS-Leistungsgrößen
- Drehstromsystem

### Literatur

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlagen, Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Vieweg Verlag

Moeller: "Grundlagen der Elektrotechnik", Vieweg und Teubner

### HINWEISE

Keine

UNIT 1211 Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)

| UNIT                                | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ) | 1212 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1210 Elektrotechnische Grundlagen 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

### Inhalte

Begleitende Übungsaufgaben zu den Themenfeldern des Lehrvortrages (SL)

### Literatur

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlagen, Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Vieweg Verlag

Moeller: "Grundlagen der Elektrotechnik", Vieweg und Teubner

### HINWEISE

Keine

UNIT 1212 Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)

Modul 1210 Elektrotechnische Grundlagen 1

# Elektrotechnische Grundlagen 2

1220

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1221 Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL), 1222 Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                      | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                          | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1                                                                                                                                                                                    |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur 80%, Laborprotokolle 20%                                                                                                                                                                                  | HINWEISE                   | Keine                                                                                                                                                                                                             |
| ANERKANNTE MODULE              | E41 / G41 / I41 / S41 / R41<br>Elektrotechnische Grundlagen 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien | VERWENDBARKEIT             | E41 / G41 / I41 / S41 / R41<br>Elektrotechnische Grundlagen 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die Berechnungsmethoden und Gesetze elektromagnetischer Felder. Sie analysieren das Zeit- Frequenz- und Schaltverhalten von Bauelementen, einfachen elektrischen Netzwerken und Resonanzkreisen. Die Studierenden wenden Ortskurven und Bodediagramme zur Beschreibung von Frequenzabhängigkeiten an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Norbert Klaes**

Tel. 5019-3570 Fax 5019-2115 [Norbert.Klaes@HTW-Berlin.de](mailto:Norbert.Klaes@HTW-Berlin.de) Raum WH C 312

# Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)

1221

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Elektrisches Feld:  
elektrostatisches Feld  
stationäres elektrisches Strömungsfeld
- Magnetisches Feld:  
stationäres magn. Feld  
zeitveränderliches magn. Feld  
magn. Kreis
- Resonanzstromkreise
- Ortskurven
- Dynamische Schaltvorgänge

## Literatur

Frohne, H./Löcherer, K.-H./Müller, H.: Moeller: Grundlagen der Elektrotechnik, Stuttgart, 2005

Hagmann, G.: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Hagmann, G.: Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlage,; Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", vieweg-Verlag

Lindner: "Elektro-Aufgaben", Fachbuchverlag, Leipzig

Führer/Heidemann/Nerreter: "Grundlagen der Elektrotechnik", Carl Hansa Verlag, München, Wien

## HINWEISE

Keine

UNIT 1221 Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)

| UNIT                                 | ID   |
|--------------------------------------|------|
| Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr) | 1222 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Rechen- und/oder Laborübungen zu den Themenkomplexen aus dem zugehörigen seminaristischen Lehrvortrag.

## Literatur

Laboranleitungen

Frohne, H./Löcherer, K.-H./Müller, H.: Moeller: Grundlagen der Elektrotechnik, Stuttgart, 2005

Hagmann, G.: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Hagmann, G.: Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlage,; Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", vieweg-Verlag

Lindner: "Elektro-Aufgaben", Fachbuchverlag, Leipzig

Führer/Heidemann/Nerreter: "Grundlagen der Elektrotechnik", Carl Hansa Verlag, München, Wien

## HINWEISE

Keine

UNIT 1222 Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)

Modul 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2

# Mathematik 1

**1310**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1311 Mathematik 1 (SL), 1312 Mathematik 1 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 6 SWS                                                                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <p><b>Prüfungsform:</b> Klausur (90 Minuten)</p> <p>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform.</p> <p><b>Prüfungsvoraussetzung:</b></p> <p>Die Lehrkraft kann festlegen, dass zur Teilnahme an der Modulprüfung eine Vorleistung zu erbringen ist, beispielsweise die Bearbeitung von modulbegleitenden Hausaufgaben. Die Details zur Zulassungsvoraussetzung legt die Lehrkraft zu Beginn des Semesters schriftlich fest. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gibt es keine Prüfungsvoraussetzungen.</p> | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                              |
| ANERKANNTE MODULE              | E11 / G11 / I11 / S11 / R11 Mathematik 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | E11 / G11 / I11 / S11 / R11 Mathematik 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die elementaren Grundlagen der Linearen Algebra und Analysis und lernen, damit lineare Gleichungssysteme eines technischen Studienganges aufzubereiten und zu lösen, auch mit den Methoden der Matrizenrechnung. Die Studierenden setzen die sich in ihrem Studiengang stellenden räumlich-geometrischen Probleme mit den Methoden der Vektorrechnung mathematisch um und bearbeiten diese. Sie übersetzen durch einen funktionalen Zusammenhang beschreibbare Probleme in die Sprache der Mathematik und lösen diese, insbesondere mit den Methoden der Differentialrechnung. Sie erlernen ein Verständnis für den Umgang mit komplexen Zahlen und komplexen Funktionen als Hilfsmittel und wenden diese zur Lösung von Problemen ihres eigenen Studienganges an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. rer. nat. Andreas Zeiser**

Tel. 5019-3730 Fax 5019-48-3730 [Andreas.Zeiser@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Zeiser@HTW-Berlin.de) Raum WH C 518

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 1 (SL) | 1311 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1310 Mathematik 1,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 5 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- 1) Mengenlehre
- 2) Lineare Algebra
- 3) Vektorräume (Skalarprodukt, Orthogonalität)
- 4) Geometrie von Ebene und Raum
- 5) Lineare Abbildungen
- 6) Matrizen
- 7) Lineare Gleichungssysteme
- 8) Determinanten
- 9) Analysis
- 10) Reelle und komplexe Zahlen
- 11) Funktionen einer reellen Variable
- 12) Zahlenfolgen
- 13) Grenzwerte und Stetigkeit
- 14) Differentialrechnung im  $\mathbb{R}^1$

### Literatur

- 1) Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- 2) Fetzner/Fränkler: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen
- 3) Stingl: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Folgendes wird hier **nicht** mehr gelehrt:

- 1) Bruchrechnung
- 2) Lösen einfacher algebraischer Gleichungen
- 3) Lösen einfacher linearer Gleichungssysteme

UNIT 1311 Mathematik 1 (SL)

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 1 (BÜ) | 1312 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1310 Mathematik 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

### Inhalte

- 1) Mengenlehre
- 2) Lineare Algebra
- 3) Vektorräume (Skalarprodukt, Orthogonalität)
- 4) Geometrie von Ebene und Raum
- 5) Lineare Abbildungen
- 6) Matrizen
- 7) Lineare Gleichungssysteme
- 8) Determinanten
- 9) Analysis
- 10) Reelle und komplexe Zahlen
- 11) Funktionen einer reellen Variable



- 12 ~~Z~~ahlenfolgen
- 13 ~~G~~renzwerte und Stetigkeit
- 14 ~~D~~ifferentialrechnung im  $\mathbb{R}^1$

### Literatur

- 1) Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- 2) Fetzner/Fränkler: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen
- 3) Stingl: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium wird empfohlen.

UNIT 1312 Mathematik 1 (BÜ)

Modul 1310 Mathematik 1

# Mathematik 2

**1320**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1321 Mathematik 2 (SL), 1322 Mathematik 2 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 6 SWS                                                                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 1                                                                                                                                                                                 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <p><b>Prüfungsform:</b> Klausur (90 Minuten)</p> <p>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform.</p> <p><b>Prüfungsvoraussetzung:</b></p> <p>Die Lehrkraft kann festlegen, dass zur Teilnahme an der Modulprüfung eine Vorleistung zu erbringen ist, beispielsweise die Bearbeitung von modulbegleitenden Hausaufgaben. Die Details zur Zulassungsvoraussetzung legt die Lehrkraft zu Beginn des Semesters schriftlich fest. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gibt es keine Prüfungsvoraussetzungen.</p> | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übungsstunde sowie an einem Tutorium würde die wöchentliche Präsenzarbeitszeit um 3 SWS erhöhen.                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen ihr Verständnis der mathematischen Methoden und elementaren Grundlagen der Algebra und Analysis. Sie verfügen damit über ein erweitertes theoretisches Wissen, vertiefen die Fertigkeit zur praktischen Arbeit und verbinden diese Fähigkeiten zur Aufbereitung und Lösung von Integrationsproblemen (Flächenberechnung, Fourier-Reihen, Fourier-Integral) und deren Umsetzung zur Lösung relevanter Probleme im eigenen Studiengang. Sie arbeiten theoretisch und praktisch mit gewöhnlichen Differentialgleichungen und deren Lösungen, direkt und mittels der Laplace-Transformation.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. rer. nat. Andreas Zeiser**

Tel. 5019-3730 Fax 5019-48-3730 [Andreas.Zeiser@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Zeiser@HTW-Berlin.de) Raum WH C 518

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 2 (SL) | 1321 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1320 Mathematik 2,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 5 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Integration von Funktionen einer reellen Variable
- Fourier-Analyse (Fourier-Reihen, Fourier-Transformation)
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Laplace-Transformation
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Grundlagen der Statistik

### Literatur

- Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- Fetzner/Fränkler: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen
- Stingl: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Keine

UNIT 1321 Mathematik 2 (SL)

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 2 (BÜ) | 1322 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1320 Mathematik 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

### Inhalte

- Integration von Funktionen einer reellen Variable
- Fourier-Analyse (Fourier-Reihen, Fourier-Transformation)
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Laplace-Transformation
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Grundlagen der Statistik

### Literatur

- Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- Fetzner/Fränkler: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen
- Stingl: Mathematik-Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium wird empfohlen.

UNIT 1322 Mathematik 2 (BÜ)

Modul 1320 Mathematik 2

### 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

 **25 Modul(s) zugeordnete:** 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 1230020 Digitale Funkssysteme, 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik, 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien, 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung, 3120030 Systemadministration, 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit, 3120050 Special Computer Engineering, 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering, 3120070 Agile Softwareentwicklung, 3120080 Advanced Computer Engineering 1, 3120090 Advanced Computer Engineering 2, 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3170230 Bionik, 3170240 Nanotechnologien, 3170250 Mikrosensorik, 3170260 Energie Harvesting, 3170270 Mikrosysteme in der Medizin, 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik, 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik, 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 9500020 Vertiefung Regelungstechnik, 9500040 Prozessmesstechnik, 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

 **0 Unit(s) zugeordnete:** 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 1230021 Digitale Funkssysteme (PÜ), 1230022 Digitale Funkssysteme (LPr) 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS) 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ) 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ) 3120031 Systemadministration (PCÜ) 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ) 3120051 Special Computer Engineering (PÜ), 3120052 Special Computer Engineering (LPr) 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr) 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr) 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr) 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr) 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3170231 Bionik (LPr) 3170241 Nanotechnologien (LPr) 3170251 Mikrosensorik (LPr) 3170261 Energie Harvesting (LPr) 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr) 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr) 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS), 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ) 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ), 9500042 Prozessmesstechnik (LPr) 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS), 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

# MODUL 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↗ 1 Unit(s) zugeordnete: 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                                                                                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                   | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                        |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Udo Pursche**

Tel. 5019-3786 Fax 5019-48-3786 [Udo.Pursche@HTW-Berlin.de](mailto:Udo.Pursche@HTW-Berlin.de) Raum WH C 311

| UNIT                                         | ID      |
|----------------------------------------------|---------|
| Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) | 1230011 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

## Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München: Vahlen, 24. Auflage.
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre.

## HINWEISE

Keine

## MODUL 1230020 Digitale Funksysteme

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1230021 Digitale Funksysteme (PÜ), 1230022 Digitale Funksysteme (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Signalübertragung<br>Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100% Klausur (90 Min.)                   | HINWEISE                   | Keine                                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                      |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die elementaren Voraussetzungen für die digitale Kommunikation über Funk. Der Übertragungskanal (Funkkanal) mit den kanalspezifischen Ausbreitungs- und Übertragungseigenschaften - wie Mehrwegeempfang, Reflexion, Streuung, Beugung, Dopplerverschiebung, etc. - ist ihnen bekannt. Die Studierenden kennen, verstehen und wenden die entsprechenden Quellen- und Kanalcodierverfahren und die mehrwertige Signalübertragung im Basisband an, um Signale mit entsprechend hoher Datenrate bei verfügbarer, begrenzter Bandbreite zu übertragen.

Die Studierenden kennen den Aufbau eines zellularen Mobilfunknetzes mit den entsprechenden Hauptkomponenten. Sie verstehen das Zusammenwirken dieser Komponenten bei Signalisierung und Verbindungsaufbau mittels geeigneter Protokolle, wie auch das digitale Modulationsverfahren GMSK.

Die Studierenden differenzieren zwischen weiteren Mobilfunksystemen, wie das amerikanische System USDC (US Digital Cellular System), das japanische System JDC (Japanese Digital Cellular System), das Flugfunksystem Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) und das europäische TETRA-Bündelfunksystem.

Sie wenden die Modulationsverfahren in PC-Simulationen an, überprüfen sie, modifizieren sie durch eigene Variationen und beobachten deren Wirkung

| UNIT                      | ID      |
|---------------------------|---------|
| Digitale Funksysteme (PÜ) | 1230021 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230020 Digitale Funksysteme,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Ausbreitungsphänomene Elektromagnetischer Wellen (Transmission, Reflexion, Streuung, Beugung, Doppler)
- Wellenausbreitungsmodelle (z.B. Okumura, Hata)
- Charakterisierung, Beschreibung des Funkkanals (Impulsantwort, Übertragungsfunktion, statistische Modelle)
- Funksysteme DAB, DVB, GSM
- Beispiel: Funknetz GSM
- Vielfachzugriffsverfahren: SDMA, TDMA, FDMA, CDMA
- Quellen- und Kanalcodierverfahren
- Netzarchitektur, Netzkomponenten (Beschreibung, Funktion, Wirkungsweisen, Netzplanung, Kapazitätsplanung, Qualitätssicherung)
- Datenstrukturen, Burstaufbau
- Physikalische und logische Kanäle

- Praktische digitale Signalverarbeitung: Modulation GMSK, Synchronisation (Algorithmen)
- OSI-Schichtenmodell, Protokolle (Signalisierung, Prozeduren, Beispiel: Handover)
- TETRA, Netzkomponenten, Netzstruktur, Signalisierung, Kommunikationsmodi, Modulation  $\pi/4$ -DQPSK
- Überblick: Mobilfunksysteme der 3. Und 4. Generation (UMTS, LTE)

### Literatur

- Neuner, H.: Digitale Funkssysteme, Eigenes Skript (Arbeitsblätter)
- Neuner, H.: Digitaler Mobilfunk GSM, Eigenes Skript

Weiterführende, ergänzende Literatur siehe Literaturverzeichnisse in den Skripten

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230021 Digitale Funkssysteme (PÜ)

| UNIT                               | ID             |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Digitale Funkssysteme (LPr)</b> | <b>1230022</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnet:** 1230020 Digitale Funkssysteme

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Praktische Laborübung, Simulation zu den Inhalten und Themenkomplexen des zugehörigen Seminaristischen Lehrvortrages

### Literatur

- Laborunterlagen
- Neuner, H.: Digitale Funkssysteme, Eigenes Skript (Arbeitsblätter)
- Neuner, H.: Digitaler Mobilfunk GSM, Eigenes Skript

Weiterführende, ergänzende Literatur siehe Literaturverzeichnisse in den Skripten

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230022 Digitale Funkssysteme (LPr)

## MODUL 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ **1 Studiengang zugeordnet:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnet:** 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              |                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100% Klausur (90 Min.).                  | HINWEISE                   | Keine                             |

|                   |                 |                |                 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Informationstechnik/Vernetzte Systeme für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Markus Nölle**  
 Tel. 5019-3818 Fax 5019-48-3818 [Markus.Noelle@HTW-Berlin.de](mailto:Markus.Noelle@HTW-Berlin.de) Raum WH C 311 <https://scholar.google.de/citations?user=8hPYGaAAAAAJ&hl=en>

| UNIT                                                                    | ID      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS) | 1230051 |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)

## MODUL 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                           |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                           |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Thermo-/chemische Energiewandlung<br>Wind- und Wasserkraftssysteme<br>Solare Energiesysteme |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsvoraussetzung: keine.<br>Variante A:<br>Prüfungsform: 100% Klausur (90 min.)<br>Variante B: | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                           |



|                   |                 |                |                 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                   | Projektarbeit   |                |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus den Regenerativen Energien für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Jörn Scheuren**

Tel. 5019-3201 Fax 5019-2115 [Joern.Scheuren@HTW-Berlin.de](mailto:Joern.Scheuren@HTW-Berlin.de) Raum WH C 325

| UNIT                                                         | ID             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)</b> | <b>2360211</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Ausgewählte interdisziplinäre Anwendungsbeispiele werden experimentell untersucht, geplant oder ertüchtigt. Die Projekte können Zielstellungen innerhalb oder außerhalb der Hochschule verfolgen.

### Literatur

Wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)

## MODUL 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                         |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                    | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- | VERWENDBARKEIT             | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>3120011</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens im Rahmen der

Betriebswirtschaftslehre - Grundbegriffe, Aufgaben und Funktionen - Gliederungsmöglichkeiten

der Kosten - Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung - Kostenartenrechnung - Ermittlung und

Erfassung der Kostenarten - Kostenstellenrechnung - Bildung der Kostenstellen - Prinzipien der

Kostenverrechnung - Betriebsabrechnungsbogen - Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) -

Aufgaben und Kalkulationsverfahren - Kostenträgerzeitrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung) -

Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) - Methoden der Kostenauflösung --

Plankostenrechnung - Planung und Kontrolle der Gemeinkosten - Starre und flexible

Plankostenrechnung - Grundfragen der Budgetierung - Basiselemente der Prozesskostenrechnung und

des Target Costing.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)

### Zusammenfassung

|           |   |             |       |
|-----------|---|-------------|-------|
| ECTS-PKT. | 5 | PRÄSENZZEIT | 2 SWS |
|-----------|---|-------------|-------|

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                      | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studierenden unterscheiden Vorgehensmodelle im Projektmanagement, Projektplanung (z. B. Zeitplanung, Kostenplanung, Methodik der Projektplanung), Projektorganisation (Prozess-Modelle), Projektüberwachung, -steuerung (Leitung, Personal, Kontrolle) und Softwaretools zum Projektmanagement. Sie verstehen rechtliche Grundlagen der Existenzgründung und wissen um die Anforderungen einer selbstständigen Berufstätigkeit.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT                                               | ID             |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)</b> | <b>3120021</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Der Weg zur wirtschaftlichen Selbständigkeit.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)

## MODUL 3120030 Systemadministration

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3120031 Systemadministration (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                            |                                          |                            |                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                  | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER          | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS          | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung |

|                                |                                                                                                        |                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projekt                                                                                                | HINWEISE       | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                                            |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen für die Betriebssystemfamilien Linux und Windows deren grundsätzliche Eigenschaften sowie Vorgehensweisen bei der Installation, der Bereitstellung von Diensten und der Nutzerverwaltung (Rechte und Berechtigungen). Sie wissen um Spezifika der Dateisysteme (NTFS, Reiserfs), der Datensicherung und Virtualisierung. Die Studierenden wählen bei vorgegebenen Randbedingungen ein Betriebssystem aus. Sie installieren und konfigurieren dieses. Die Studierenden warten bestehende Systeme, erweitern sie und stellen diese wieder her.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                              | ID             |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Systemadministration (PCÜ)</b> | <b>3120031</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120030 Systemadministration

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnersystemen auf verschiedenen Plattformen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120031 Systemadministration (PCÜ)

## MODUL 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Semester-Abschlussklausur.               | HINWEISE                   | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                          |

|                   |                                                                                                           |                |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen IPv4, Ipv6, Routingprotokolle und Routerkonfiguration für Ethernet in den Betriebssystemfamilien Linux und Windows. Sie stellen eine Netzwerkinfrastruktur (DHCP, DNS), eine Benutzerauthentifizierung (LDAP), eine Benutzerautorisierung (Kerberos) sowie Netzwerkressourcen, Verschlüsselung und Netzwerkmonitoring bereit. Die Studierenden entwerfen bei vorgegebenen Randbedingungen eine Netzwerkinfrastruktur und nehmen sie in Betrieb. Sie erfüllen Anforderungen an die Netzwerksicherheit, zeichnen Netzwerkdienste auf, analysieren diese, werten sie aus und beheben eventuelle Fehler.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                               | ID             |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)</b> | <b>3120041</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnernetzen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

## MODUL 3120050 Special Computer Engineering

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **2 Unit(s) zugeordnete:** 3120051 Special Computer Engineering (PÜ), 3120052 Special Computer Engineering (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Seminarbericht                           | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen aktuelle Themen des Computer Engineering. Sie wissen um die Gestaltung dieses Moduls mit der Industrie oder einer wissenschaftlichen Einrichtung.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr. Frank Bauernöppel

| UNIT                              | ID      |
|-----------------------------------|---------|
| Special Computer Engineering (PÜ) | 3120051 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120050 Special Computer Engineering,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegung durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120051 Special Computer Engineering (PÜ)

| UNIT                               | ID      |
|------------------------------------|---------|
| Special Computer Engineering (LPr) | 3120052 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120050 Special Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegung durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120052 Special Computer Engineering (LPr)

## MODUL 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

### Zusammenfassung

|                   |   |                   |       |
|-------------------|---|-------------------|-------|
| ECTS-PKT.         | 5 | PRÄSENZZEIT       | 2 SWS |
| DAUER IN SEMESTER | 1 | SEMESTERZUORDNUNG | 5     |

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektbericht                                                                                      | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: Module des 1. –4. Semesters                                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus dem Computer Engineering für kleinere und mittelgroße Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                                 | ID      |
|------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS) | 3120061 |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)

| UNIT                                                  | ID      |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr) | 3120062 |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

keine

UNIT 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

## MODUL 3120070 Agile Softwareentwicklung

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

2 Unit(s) zugeordnete: 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                        |                            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100 % praktische Prüfung (Projektarbeit)                                                               | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

### Lernergebnisse

Die Studierenden entwickeln ein Softwareprodukt (z.B. Android- oder iOS-App) von der Anforderungsaufnahme bis zur Auslieferung, in Teamarbeit mit verschiedenen Rollen und dedizierten Aufgaben. Sie nutzen bekannte Herangehensweisen der Softwaretechnik, um Kundenanforderungen strukturiert aufzunehmen und zu verwalten. Die Studierenden wenden einen Softwareentwicklungsprozess (z.B. RUP, Scrum, Kanban) sowie unterstützende Werkzeuge der Softwareentwicklung (Build-, Test-, Dokumenten-Managements) sachgerecht an. Sie erstellen eigenständig die zu den Entwicklungsphasen gehörenden Artefakte: Spezifikation, Entwurf, Programm, Test, Konfiguration und festigen bekannte Techniken des Projektmanagements. Die Studierenden unterscheiden verschiedene Werkzeuge zur Qualitätssicherung, dokumentieren ihre Arbeit und erarbeiten einen Projektbericht sowie eine Kundenpräsentation des finalen Ergebnisses.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

UNIT

ID

## Agile Softwareentwicklung (PÜ)

3120071

1 Modul(s) zugeordnete: 3120070 Agile Softwareentwicklung,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

- Aufnahme und Priorisierung von Kundenanforderungen
- Erstellung und permanente Überprüfung eines Projektplans
- Problemanalyse und erster Lösungsentwurf mit UML-Modellen
- Erstellung eines Prototypen der Bedienoberfläche, Betrachtungen zur Ergonomie
- Auswahl von Bibliotheken und Frameworks; Diskussion von Auswahlkriterien



- Detaillierter Lösungsentwurf mit UML- Modellen
- Programmierung
- Automatische Tests
- Benutzung unterstützender Werkzeuge (Build-Management, Continuous Integration, Dokumentationserstellung)
- Auslieferung an den Kunden
- Präsentation des Endergebnisses

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ)

| UNIT                            | ID      |
|---------------------------------|---------|
| Agile Softwareentwicklung (LPr) | 3120072 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120070 Agile Softwareentwicklung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## Inhalte

Durchführung eines Entwicklungsprojekts

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine.

UNIT 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr)

# MODUL 3120080 Advanced Computer Engineering 1

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                     | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                        | ID             |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)</b> | <b>3120081</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120080 Advanced Computer Engineering 1,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)

| UNIT                                         | ID             |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 1 (LPr)</b> | <b>3120082</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120080 Advanced Computer Engineering 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

## MODUL 3120090 Advanced Computer Engineering 2

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                     | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber

dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                        | ID             |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)</b> | <b>3120091</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120090 Advanced Computer Engineering 2,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)

| UNIT                                         | ID             |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 2 (LPr)</b> | <b>3120092</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120090 Advanced Computer Engineering 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr)

## MODUL 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                  | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                              | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                              | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                                                                                                                                 |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen wirtschaftliche Grundbegriffe. Sie verstehen die klassische Betriebswirtschaft und Kostenrechnung. Die Studierenden kennen den Ablauf einer Projektfinanzierung und sind in der Lage, wichtige Kenngrößen wie den IRR (Internal Rate of Return) oder ADSCR (Annual Debt Service Coverage Ratio) zu berechnen und Einflüsse verschiedener Parameter auf diese Größen zu verstehen und zu optimieren. Die Studierenden sind weiter in der Lage, Vergleichsrechnungen zwischen verschiedenen Projekten durchführen zu können und Projekte zu

bewerten. Die Studierenden kennen auch ökonomische Instrumente zur Markteinführung von Produkten. Sie verstehen und bewerten diese, sowie auch Aspekte der externen Kosten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Michael Naumann**

Tel. 5019-3876 Fax 5019-48-3876 [Michael.Naumann@HTW-Berlin.de](mailto:Michael.Naumann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 309

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>3170141</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

### Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Auflage, Vahlen, München
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre

### HINWEISE

UNIT 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3170230 Bionik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170231 Bionik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                        |                            |                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                               |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Chemie<br>Physik 2<br>Mechanik und Werkstoffe 2 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 90minütige Klausur und Versuchsprotokolle als Zulassungsvoraussetzung für die Klausur. | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                 |

### Lernergebnisse

Die Studierenden analysieren die evolutionären Entwicklungen der belebten Natur mit den entscheidenden Selektionsstrategien und übertragen wesentliche Aspekte dieser Prozesse auf die Entwicklung technischer Systeme. Sie erfassen Kernelemente der Strukturen und Funktionen von Organismen besonders von Klein- und Kleinstlebewesen und übertragen die daraus abgeleiteten Erkenntnisse auf die Entwicklung und Gestaltung mikrosystemtechnischer Komponenten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Andreas Arndt**

Tel. 5019-2567 Fax 5019-48-2567 [Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de) Raum WH C 361

| UNIT                | ID             |
|---------------------|----------------|
| <b>Bionik (LPr)</b> | <b>3170231</b> |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 3170230 Bionik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

## Literatur

Aktuelle Literaturangaben erfolgen im Unterricht zu Beginn der Lehrveranstaltung.

## HINWEISE

UNIT 3170231 Bionik (LPr)

## MODUL 3170240 Nanotechnologien

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170241 Nanotechnologien (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                 |                            |                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                               | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                               | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                               |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)        | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                 | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Chemie<br>Physik 2<br>Mechanik und Werkstoffe 2 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulklausur<br>Prüfung: 100% Klausur (90 Min.) | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                 | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                 |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der Nanotechnologien. Sie kennen die Methoden und Verfahren zur Herstellung und Charakterisierung von Nanostrukturen. Sie haben einen Überblick über wichtige Anwendungsfelder der Nanotechnologien.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Ha Duong Ngo**

| UNIT                          | ID             |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Nanotechnologien (LPr)</b> | <b>3170241</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3170240 Nanotechnologien

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

### Literatur

Aktuelle Literaturangaben erfolgen im Unterricht zu Beginn der Lehrveranstaltung.

### HINWEISE

UNIT 3170241 Nanotechnologien (LPr)

## MODUL 3170250 Mikrosensorik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170251 Mikrosensorik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                            |                            |                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                          | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektronik<br>Messen und Prüfen<br>Grundlagen Mikrosystemtechnik |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur<br>Prüfung: 100% Klausur (90 Min.) | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                            | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                  |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen Gesamtüberblick und grundlegende Kenntnisse hinsichtlich der wichtigsten Prinzipien und Ausführungsformen von Mikrosensoren. Sie sind in die Lage, system- bzw. anwendungsbezogen Sensoren auszuwählen und einzusetzen. Mit dem vertieften Wissen der Simulations- und Charakterisierungsmethode verfügen die Studierenden über umfassende Kenntnisse von der prinzipiellen Methodik des Sensordesigns, der Funktion und dem Aufbau der Bauelemente sowie deren Anwendungspotenzial.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Ha Duong Ngo**  
Tel. 5019-3413 Fax 5019-48-3413 [HaDuong.Ngo@HTW-Berlin.de](mailto:HaDuong.Ngo@HTW-Berlin.de) Raum WH C 525 <https://mst.htw-berlin.de/forschung/arbeitsgruppe-ngo/>

| UNIT                       | ID             |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mikrosensorik (LPr)</b> | <b>3170251</b> |

↗ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170250 Mikrosensorik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

### Literatur

Ngo, H. D., Mikrosensorik. Skript, HTW Berlin.

### HINWEISE

UNIT 3170251 Mikrosensorik (LPr)

## MODUL 3170260 Energie Harvesting

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↗ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↗ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170261 Energie Harvesting (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                        |                            |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Chemie<br>Mechanik und Werkstoffe 2<br>Entwurf und Simulation 1<br>Applikation 1 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 90minütige Klausur und Versuchsprotokolle als Zulassungsvoraussetzung für die Klausur. | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                  |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die zu berücksichtigenden Randbedingungen, wenn aus der Umgebung Energie zur Versorgung von Mikrosystemen gewonnen werden soll. Das gilt z.B. für Implantate oder die Nutzung der Abwärme elektronischer Schaltungen. Sie sind in der Lage Energiequellen und Energiespeichermedien dahingehend zu bewerten, ob sie für individuelle Anwendungsfälle auf kleinstem Raum geeignet sind. Sie können weiter Ideen für Systemapplikationen gegenüber Fachleuten kompetent vertreten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Michael Naumann**

Tel. 5019-3876 Fax 5019-48-3876 [Michael.Naumann@HTW-Berlin.de](mailto:Michael.Naumann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 309

| UNIT                     | ID      |
|--------------------------|---------|
| Energie Harvesting (LPr) | 3170261 |

↗ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170260 Energie Harvesting

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wirkprinzipien der Energiegewinnung

- Induktionsgesetz
- Elektrostatik
- Seebeck-Effekt- Thermogenerator
- Piezoeffekt
- Photoelektrischer Effekt
- RF-Strahlung
- Strömung
- Schall oder Vibration

Energiespeicher

- Kondensator
- Akkumulaturen
- Druckbehälter
- Chemische Speicher
- Mechan. Speicher
- Magnetische Speicher

Thermospeicher

## Literatur

Die Literatur wird vom Lehrpersonal zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170261 Energie Harvesting (LPr)

## MODUL 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Chemie<br>Entwurf und Simulation 1<br>Grundlagen Mikrosystemtechnik<br>Applikation 1 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur 90 min                           | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                    |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                      |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über das notwendige Grundwissen und die einschlägigen Anwendungsbeispiele, um das Potenzial von Mikrosystemen in der Medizin zu erkennen. Ihnen sind die wesentlichen Rahmenbedingungen und Risiken der Medizintechnik bekannt.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Andreas Arndt**

Tel. 5019-2567 Fax 5019-48-2567 [Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de) Raum WH C 361



# Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

3170271

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

- Aufbau und Funktion von Mikrosystemen in der Medizin
- Implantate, Mikrosensorik, Mikroaktoren
- Werkstoffe für Medizinprodukte
- Energieversorgung
- Anwendungsbeispiele (z.B. Implantate, Mobile externe Geräte für Diagnostik, Therapie oder Organunterstützung, aktive Prothesen)
- Einführung in die für das Verständnis der jeweiligen Medizinprodukte notwendigen Grundbegriffe der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
- Exkursion zu lokal ansässigen Medizinprodukteherstellern

## Literatur

Die Literatur wird vom Lehrpersonal zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

## MODUL 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                |                            |                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                              | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                       | ANGEBOTSTURNUS             |                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                      |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektarbeit (70/100 Punkte) und Präsentation (30/100 Punkte, 20-30 Minuten). | HINWEISE                   | <b>Empfohlene Voraussetzungen</b> : 1. - 3. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                      |

## Lernergebnisse

Die Studierenden sind in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team in der Lage, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Mikrosystemtechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge zu planen und umzusetzen. Dabei berücksichtigen sie umfassend alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Sie sind dabei vermarktungs-, verhandlungs-, kommunikations- und präsentationssicher. Die Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entspricht den Kundenwünschen und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Massoud Momeni**

Tel. 5019-3217 Fax 5019-48-3217 [Massoud.Momeni@HTW-Berlin.de](mailto:Massoud.Momeni@HTW-Berlin.de) Raum WH C 314

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)

## MODUL 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **2 Unit(s) zugeordnete:** 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS), 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                            |                            |                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                          | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                           |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung           |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <b>Modulbegleitende Studienleistung:</b><br><br>60 von 100 Punkte Abschlussbericht<br><br>40 von 100 Punkte Abschlusspräsentation (10 min + 10 min Fragen) | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: 1. -4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                            | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                             |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Gebäudeenergie- und -informationstechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Silvia de Lima Vasconcelos**

Tel. 5019-3764 Fax 5019-48-3764 [Silvia.deLimaVasconcelos@HTW-Berlin.de](mailto:Silvia.deLimaVasconcelos@HTW-Berlin.de) Raum WH C 211

UNIT

ID

# Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)

7040291

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

Projektorganisation

Berichtswesen

## Literatur

Wird vom Lehrpersonal bekannt gegeben

UNIT 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)

| UNIT                                                                      | ID      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) | 7040292 |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

praktische wissenschaftliche Arbeit

## Literatur

Wird vom Lehrpersonal bekannt gegeben

UNIT 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr)

## MODUL 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                    | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%) | HINWEISE                   | keine                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | C751 / G85 / I751 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre<br>für Ingenieure in Computer<br>Engineering / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik, Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik | VERWENDBARKEIT | C751 / G85 / I751 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre<br>für Ingenieure in Computer<br>Engineering / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik, Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegende Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Dieses Modul vermittelt insbesondere Kenntnisse über die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Es werden die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung vermittelt.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Thomas Hücker**

Tel. 5019-3742 Fax 5019-48-3742 [Thomas.Huecker@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Huecker@HTW-Berlin.de) Raum WH C 214

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>9500011</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre

- Grundbegriffe, Aufgaben und Funktionen
- Gliederungsmöglichkeiten der Kosten
- Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kostenartenrechnung
- Ermittlung und Erfassung der Kostenarten
- Kostenstellenrechnung
- Bildung der Kostenstellen
- Prinzipien der Kostenverrechnung
- Betriebsabrechnungsbogen
- Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation)
- Aufgaben und Kalkulationsverfahren
- Kostenträgerzeitrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung)
- Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)
- Methoden der Kostenauflösung
- Plankostenrechnung
- Planung und Kontrolle der Gemeinkosten
- Starre und flexible Plankostenrechnung
- Grundfragen der Budgetierung
- Basiselemente der Prozesskostenrechnung und des Target Costing

### Literatur

- Däumler, K.-D./ Grabe, J.: Kostenrechnung (Band 1), 9. Aufl., Herne-Berlin 2003; ausschnittsweise auch Band 2 u. 3
- Küpper, H.-U./ Wagenhofer A. (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling. 4. Aufl., Stuttgart 2002
- Haberstock, L.: Kostenrechnung (Band I), 12. Aufl. Berlin 2004
- Schweitzer, M./ Küpper, H.-U.: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 8. Aufl., München 2003

Darüber hinaus werden zu Semesterbeginn in Verbindung mit der detaillierten Gliederung jeweils aktuelle Literaturlisten zur Verfügung gestellt, die sowohl weitere empfehlenswerte Grundlagenliteratur

(Lehrbücher, Fach- und Handbücher) als auch Zeitschriftenliteratur und ggf. elektronische Medienquellen zur Vertiefung enthalten.

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 9500020 Vertiefung Regelungstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Regelungstechnik                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Mündliche Prüfung (30 min., 100%), Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

### Lernergebnisse

Die Studierenden beschreiben dynamische Systeme im Zustandsraum (zeitkontinuierlich und zeitdiskret) und ermitteln die Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit von Systemen. Sie beherrschen Entwurfsverfahren für Eingrößensysteme (SISO) unter Verwendung des Polvorgabeverfahrens für beobachterbasierte Zustandsregler. In den laborpraktischen Übungen untersuchen die Studierenden die klassischen und modernen Entwurfsverfahren anhand verschiedener Regelstrecken und vergleichen sie miteinander. Dabei lösen die Studierenden einzelne Teilaufgaben mit Hilfe von MATLAB/SIMULINK®.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte**  
 Tel. 5019-3301 Fax 5019-2115 [Horst.Schulte@HTW-Berlin.de](mailto:Horst.Schulte@HTW-Berlin.de) Raum WH G 611 [https://www.researchgate.net/profile/Horst\\_Schulte2](https://www.researchgate.net/profile/Horst_Schulte2)

| UNIT                             | ID      |
|----------------------------------|---------|
| Vertiefung Regelungstechnik (PÜ) | 9500021 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500020 Vertiefung Regelungstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Einführung in die zeitdiskrete Regelung
- Systembeschreibung im Zustandsraum (zeitdiskret und zeitkontinuierlich)
- Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit
- Modellgestützter Entwurf von Zustandsreglern für Eingrößensysteme mittels Polvorgabe
- Entwurf von Beobachtern zur Zustandsrekonstruktion
- Computer Aided System Control Design mit Matlab
- Modellbildung, rechnergestützter Entwurf und Implementierung beobachterbasierter Zustandsregler u.a. am Beispiel des invertierten Pendels und einem elastischen Antriebsstrang

## Literatur

- Dorf, R. C./Bishop, R. H.: Modern Control Systems, Prentice Hall
- Föllinger, O.: Regelungstechnik, Hüthig Verlag
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Workman, M. L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley
- Ludyk, G.: Theoretische Regelungstechnik 1, Springer-Verlag
- Lunze, J.: Regelungstechnik 1 und 2, Verlag Berlin, Heidelberg, New York
- URL von The Mathworks: <http://www.mathworks.com/>
- MATLAB/Simulink: Eine Einführung, aus der Reihe: RRZN-Handbücher für staatliche Hochschulen, 2011
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, ab 3. Aufl.
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Workman, M. L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)

## MODUL 9500040 Prozessmesstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ), 9500042 Prozessmesstechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrische Messtechnik           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend/modulbegleitend erbracht durch 1 Testat (50%) und 1 Präsentation (50%).<br>Prüfungsvoraussetzung: die vollständige und aktive Teilnahme an den Versuchsdurchführungen sowie die Abgabe der Versuchsprotokolle.<br>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis | HINWEISE                   | Siehe Unit-Beschreibung           |

|                   |                                                                                                                                     |                |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                   | spätestens zum Ende der Belegfrist)<br>schriftlich nachvollziehbar bekannt<br>gegeben wird, gilt die oben genannte<br>Prüfungsform. |                |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden                                                                                                                     | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse zum Aufbau und zur Funktionsweise von Systemen zur Erfassung von Prozessmessgrößen. Sie konzipieren Messsysteme zur Erfassung nichtelektrischer Prozessmessgrößen. Sie bewerten konkurrierende Messprinzipien und wählen geeignete Industriesensorik aus. Die Studierenden erfassen Prozessmessgrößen rechnergestützt und werten diese aus.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Anett Bailleu**

Tel. 5019-3341 Fax 5019-48-3341 [Anett.Bailleu@HTW-Berlin.de](mailto:Anett.Bailleu@HTW-Berlin.de) Raum WH C 527

| UNIT                           | ID             |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prozessmesstechnik (PÜ)</b> | <b>9500041</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500040 Prozessmesstechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Grundlagen zur Messung nichtelektrischer Prozessmessgrößen, vorrangig mechanischer aber auch optischer, akustischer und sonstiger Prozessparameter
- Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzrestriktionen von Industriesensorik zur Messung wichtiger Prozessmessgrößen (z.B. von Abstands- und Näherungsmesstechnik, Temperaturmesstechnik, Durchflussmesstechnik)
- Nutzwertanalysen bei konkurrierenden Messverfahren
- Messsystemaufbau zur rechnergestützte Erfassung und Auswertung von Prozessmessgrößen
- Messsignalanalyse

### Literatur

- Niebuhr, J./Lindner, G.: Physikalische Messtechnik mit Sensoren, Oldenbourg, ISBN 976-3486270075
- Schiessle, E.: Industriesensorik, Automation, Messtechnik und Mechatronik, Vogel Fachbuch Verlag, ISBN 978-3-8343-3076-5
- Aktuelle Fachzeitschriften zu ausgewählten Themen

### HINWEISE

Lehrvorträge, Präsentationsleistungen der Studierenden und moderierte Diskussionen zu einzelnen Themenkomplexen der Prozessmesstechnik gestützt durch Tafelbilder und Beamerprojektionen.

UNIT 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ)

| UNIT                            | ID             |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Prozessmesstechnik (LPr)</b> | <b>9500042</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500040 Prozessmesstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Industriesensorik zur Erfassung von Prozessmessgrößen wird praktisch getestet und vergleichend untersucht

- Messschaltungen zum Steuern oder Regeln von Prozessmessgrößen werden konzipiert, realisiert und getestet
- Messgrößen werden PC-gestützt erfasst und ausgewertet

### Literatur

- SL-Mitschreibeskripte
- Versuchsanleitungen
- Bedienungsanleitungen

### HINWEISE

Angeleitete Versuchsdurchführung und eigenständige Versuchsnachbereitung.

UNIT 9500042 Prozessmesstechnik (LPr)

## MODUL 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodul 1

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS), 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                        |                            |                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                      | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)               | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektbericht 50% und mündliche Prüfung 50% (30 min.) | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

### Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Elektrotechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte**  
 Tel. 5019-3301 Fax 5019-2115 [Horst.Schulte@HTW-Berlin.de](mailto:Horst.Schulte@HTW-Berlin.de) Raum WH G 611 [https://www.researchgate.net/profile/Horst\\_Schulte2](https://www.researchgate.net/profile/Horst_Schulte2)

| UNIT                                           | ID      |
|------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS) | 9500111 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.



## Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS)

| UNIT                                            | ID      |
|-------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr) | 9500112 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch        |

UNIT 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

|                    | ID   |
|--------------------|------|
| Wahlpflichtmodul 2 | 3002 |

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 25 Modul(s) zugeordnete: 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 1230020 Digitale Funkssysteme, 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik, 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien, 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung, 3120030 Systemadministration, 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit, 3120050 Special Computer Engineering, 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering, 3120070 Agile Softwareentwicklung, 3120080 Advanced Computer Engineering 1, 3120090 Advanced Computer Engineering 2, 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3170230 Bionik, 3170240 Nanotechnologien, 3170250 Mikrosensorik, 3170260 Energie Harvesting, 3170270 Mikrosysteme in der Medizin, 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik, 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik, 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 9500020 Vertiefung Regelungstechnik, 9500040 Prozessmesstechnik, 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

☞ 0 Unit(s) zugeordnete: 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 1230021 Digitale Funkssysteme (PÜ), 1230022 Digitale Funkssysteme (LPr) 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS) 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ) 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ) 3120031 Systemadministration (PCÜ) 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ) 3120051 Special Computer Engineering (PÜ), 3120052 Special Computer Engineering (LPr) 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr) 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr) 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr) 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr) 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3170231 Bionik (LPr) 3170241 Nanotechnologien (LPr) 3170251 Mikrosensorik (LPr) 3170261 Energie Harvesting (LPr) 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr) 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr) 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS), 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ) 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ), 9500042 Prozessmesstechnik (LPr) 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS), 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

Modul 3002 Wahlpflichtmodul 2

# MODUL 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                                                                                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                   | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                        |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Udo Pursche**

Tel. 5019-3786 Fax 5019-48-3786 [Udo.Pursche@HTW-Berlin.de](mailto:Udo.Pursche@HTW-Berlin.de) Raum WH C 311

| UNIT                                         | ID      |
|----------------------------------------------|---------|
| Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) | 1230011 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

## Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München: Vahlen, 24. Auflage.
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre.

## HINWEISE

Keine

## MODUL 1230020 Digitale Funksysteme

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1230021 Digitale Funksysteme (PÜ), 1230022 Digitale Funksysteme (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Signalübertragung<br>Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100% Klausur (90 Min.)                   | HINWEISE                   | Keine                                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                      |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die elementaren Voraussetzungen für die digitale Kommunikation über Funk. Der Übertragungskanal (Funkkanal) mit den kanalspezifischen Ausbreitungs- und Übertragungseigenschaften - wie Mehrwegeempfang, Reflexion, Streuung, Beugung, Dopplerverschiebung, etc. - ist ihnen bekannt. Die Studierenden kennen, verstehen und wenden die entsprechenden Quellen- und Kanalcodierverfahren und die mehrwertige Signalübertragung im Basisband an, um Signale mit entsprechend hoher Datenrate bei verfügbarer, begrenzter Bandbreite zu übertragen.

Die Studierenden kennen den Aufbau eines zellularen Mobilfunknetzes mit den entsprechenden Hauptkomponenten. Sie verstehen das Zusammenwirken dieser Komponenten bei Signalisierung und Verbindungsaufbau mittels geeigneter Protokolle, wie auch das digitale Modulationsverfahren GMSK.

Die Studierenden differenzieren zwischen weiteren Mobilfunksystemen, wie das amerikanische System USDC (US Digital Cellular System), das japanische System JDC (Japanese Digital Cellular System), das Flugfunksystem Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) und das europäische TETRA-Bündelfunksystem.

Sie wenden die Modulationsverfahren in PC-Simulationen an, überprüfen sie, modifizieren sie durch eigene Variationen und beobachten deren Wirkung

| UNIT                      | ID      |
|---------------------------|---------|
| Digitale Funksysteme (PÜ) | 1230021 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230020 Digitale Funksysteme,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Ausbreitungsphänomene Elektromagnetischer Wellen (Transmission, Reflexion, Streuung, Beugung, Doppler)
- Wellenausbreitungsmodelle (z.B. Okumura, Hata)
- Charakterisierung, Beschreibung des Funkkanals (Impulsantwort, Übertragungsfunktion, statistische Modelle)
- Funksysteme DAB, DVB, GSM
- Beispiel: Funknetz GSM
- Vielfachzugriffsverfahren: SDMA, TDMA, FDMA, CDMA
- Quellen- und Kanalcodierverfahren
- Netzarchitektur, Netzkomponenten (Beschreibung, Funktion, Wirkungsweisen, Netzplanung, Kapazitätsplanung, Qualitätssicherung)
- Datenstrukturen, Burstaufbau
- Physikalische und logische Kanäle

- Praktische digitale Signalverarbeitung: Modulation GMSK, Synchronisation (Algorithmen)
- OSI-Schichtenmodell, Protokolle (Signalisierung, Prozeduren, Beispiel: Handover)
- TETRA, Netzkomponenten, Netzstruktur, Signalisierung, Kommunikationsmodi, Modulation  $\pi/4$ -DQPSK
- Überblick: Mobilfunksysteme der 3. Und 4. Generation (UMTS, LTE)

### Literatur

- Neuner, H.: Digitale Funkssysteme, Eigenes Skript (Arbeitsblätter)
- Neuner, H.: Digitaler Mobilfunk GSM, Eigenes Skript

Weiterführende, ergänzende Literatur siehe Literaturverzeichnisse in den Skripten

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230021 Digitale Funkssysteme (PÜ)

| UNIT                               | ID             |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Digitale Funkssysteme (LPr)</b> | <b>1230022</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnet: 1230020 Digitale Funkssysteme

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Praktische Laborübung, Simulation zu den Inhalten und Themenkomplexen des zugehörigen Seminaristischen Lehrvortrages

### Literatur

- Laborunterlagen
- Neuner, H.: Digitale Funkssysteme, Eigenes Skript (Arbeitsblätter)
- Neuner, H.: Digitaler Mobilfunk GSM, Eigenes Skript

Weiterführende, ergänzende Literatur siehe Literaturverzeichnisse in den Skripten

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230022 Digitale Funkssysteme (LPr)

## MODUL 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnet: 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              |                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100% Klausur (90 Min.).                  | HINWEISE                   | Keine                             |

|                   |                 |                |                 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Informationstechnik/Vernetzte Systeme für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Markus Nölle**  
 Tel. 5019-3818 Fax 5019-48-3818 [Markus.Noelle@HTW-Berlin.de](mailto:Markus.Noelle@HTW-Berlin.de) Raum WH C 311 <https://scholar.google.de/citations?user=8hPYGaAAAAAJ&hl=en>

| UNIT                                                                    | ID      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS) | 1230051 |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 1230050 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1230051 Interdisziplinäres Projekt Informations- und Kommunikationstechnik (PS)

## MODUL 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                           |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                           |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Thermo-/chemische Energiewandlung<br>Wind- und Wasserkraftssysteme<br>Solare Energiesysteme |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsvoraussetzung: keine.<br>Variante A:<br>Prüfungsform: 100% Klausur (90 min.)<br>Variante B: | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                           |

|                   |                 |                |                 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                   | Projektarbeit   |                |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus den Regenerativen Energien für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Jörn Scheuren**

Tel. 5019-3201 Fax 5019-2115 [Joern.Scheuren@HTW-Berlin.de](mailto:Joern.Scheuren@HTW-Berlin.de) Raum WH C 325

| UNIT                                                         | ID             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)</b> | <b>2360211</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2360210 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Ausgewählte interdisziplinäre Anwendungsbeispiele werden experimentell untersucht, geplant oder ertüchtigt. Die Projekte können Zielstellungen innerhalb oder außerhalb der Hochschule verfolgen.

### Literatur

Wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2360211 Interdisziplinäres Projekt Regenerative Energien (PÜ)

## MODUL 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                         |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                    | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- | VERWENDBARKEIT             | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>3120011</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens im Rahmen der

Betriebswirtschaftslehre - Grundbegriffe, Aufgaben und Funktionen - Gliederungsmöglichkeiten

der Kosten - Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung - Kostenartenrechnung - Ermittlung und

Erfassung der Kostenarten - Kostenstellenrechnung - Bildung der Kostenstellen - Prinzipien der

Kostenverrechnung - Betriebsabrechnungsbogen - Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) -

Aufgaben und Kalkulationsverfahren - Kostenträgerzeitrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung) -

Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) - Methoden der Kostenauflösung --

Plankostenrechnung - Planung und Kontrolle der Gemeinkosten - Starre und flexible

Plankostenrechnung - Grundfragen der Budgetierung - Basiselemente der Prozesskostenrechnung und

des Target Costing.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)

### Zusammenfassung

|           |   |             |       |
|-----------|---|-------------|-------|
| ECTS-PKT. | 5 | PRÄSENZZEIT | 2 SWS |
|-----------|---|-------------|-------|

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                      | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studierenden unterscheiden Vorgehensmodelle im Projektmanagement, Projektplanung (z. B. Zeitplanung, Kostenplanung, Methodik der Projektplanung), Projektorganisation (Prozess-Modelle), Projektüberwachung, -steuerung (Leitung, Personal, Kontrolle) und Softwaretools zum Projektmanagement. Sie verstehen rechtliche Grundlagen der Existenzgründung und wissen um die Anforderungen einer selbstständigen Berufstätigkeit.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT                                        | ID      |
|---------------------------------------------|---------|
| Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ) | 3120021 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120020 Projektmanagement und Existenzgründung

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Der Weg zur wirtschaftlichen Selbständigkeit.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120021 Projektmanagement und Existenzgründung (PÜ)

## MODUL 3120030 Systemadministration

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120031 Systemadministration (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                            |                                          |                            |                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                  | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER          | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS          | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung |



|                                |                                                                                                        |                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projekt                                                                                                | HINWEISE       | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                                            |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen für die Betriebssystemfamilien Linux und Windows deren grundsätzliche Eigenschaften sowie Vorgehensweisen bei der Installation, der Bereitstellung von Diensten und der Nutzerverwaltung (Rechte und Berechtigungen). Sie wissen um Spezifika der Dateisysteme (NTFS, Reiserfs), der Datensicherung und Virtualisierung. Die Studierenden wählen bei vorgegebenen Randbedingungen ein Betriebssystem aus. Sie installieren und konfigurieren dieses. Die Studierenden warten bestehende Systeme, erweitern sie und stellen diese wieder her.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                              | ID             |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Systemadministration (PCÜ)</b> | <b>3120031</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120030 Systemadministration

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnersystemen auf verschiedenen Plattformen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120031 Systemadministration (PCÜ)

## MODUL 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Semester-Abschlussklausur.               | HINWEISE                   | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                          |

|                   |                                                                                                           |                |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen IPv4, Ipv6, Routingprotokolle und Routerkonfiguration für Ethernet in den Betriebssystemfamilien Linux und Windows. Sie stellen eine Netzwerkinfrastruktur (DHCP, DNS), eine Benutzerauthentifizierung (LDAP), eine Benutzerautorisierung (Kerberos) sowie Netzwerkressourcen, Verschlüsselung und Netzwerkmonitoring bereit. Die Studierenden entwerfen bei vorgegebenen Randbedingungen eine Netzwerkinfrastruktur und nehmen sie in Betrieb. Sie erfüllen Anforderungen an die Netzwerksicherheit, zeichnen Netzwerkdienste auf, analysieren diese, werten sie aus und beheben eventuelle Fehler.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                               | ID             |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)</b> | <b>3120041</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnernetzen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

## MODUL 3120050 Special Computer Engineering

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **2 Unit(s) zugeordnete:** 3120051 Special Computer Engineering (PÜ), 3120052 Special Computer Engineering (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Seminarbericht                           | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen aktuelle Themen des Computer Engineering. Sie wissen um die Gestaltung dieses Moduls mit der Industrie oder einer wissenschaftlichen Einrichtung.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr. Frank Bauernöppel

| UNIT                              | ID      |
|-----------------------------------|---------|
| Special Computer Engineering (PÜ) | 3120051 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120050 Special Computer Engineering,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegung durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120051 Special Computer Engineering (PÜ)

| UNIT                               | ID      |
|------------------------------------|---------|
| Special Computer Engineering (LPr) | 3120052 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120050 Special Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegung durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120052 Special Computer Engineering (LPr)

## MODUL 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

### Zusammenfassung

|                   |   |                   |       |
|-------------------|---|-------------------|-------|
| ECTS-PKT.         | 5 | PRÄSENZZEIT       | 2 SWS |
| DAUER IN SEMESTER | 1 | SEMESTERZUORDNUNG | 5     |

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektbericht                                                                                      | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: Module des 1. –4. Semesters                                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus dem Computer Engineering für kleinere und mittelgroße Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                                        | ID             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)</b> | <b>3120061</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)

| UNIT                                                         | ID             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)</b> | <b>3120062</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

keine

UNIT 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

## MODUL 3120070 Agile Softwareentwicklung

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Unit(s) zugeordnete: 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                        |                            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100 % praktische Prüfung (Projektarbeit)                                                               | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

### Lernergebnisse

Die Studierenden entwickeln ein Softwareprodukt (z.B. Android- oder iOS-App) von der Anforderungsaufnahme bis zur Auslieferung, in Teamarbeit mit verschiedenen Rollen und dedizierten Aufgaben. Sie nutzen bekannte Herangehensweisen der Softwaretechnik, um Kundenanforderungen strukturiert aufzunehmen und zu verwalten. Die Studierenden wenden einen Softwareentwicklungsprozess (z.B. RUP, Scrum, Kanban) sowie unterstützende Werkzeuge der Softwareentwicklung (Build-, Test-, Dokumenten-Managements) sachgerecht an. Sie erstellen eigenständig die zu den Entwicklungsphasen gehörenden Artefakte: Spezifikation, Entwurf, Programm, Test, Konfiguration und festigen bekannte Techniken des Projektmanagements. Die Studierenden unterscheiden verschiedene Werkzeuge zur Qualitätssicherung, dokumentieren ihre Arbeit und erarbeiten einen Projektbericht sowie eine Kundenpräsentation des finalen Ergebnisses.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

UNIT

ID

## Agile Softwareentwicklung (PÜ)

3120071

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3120070 Agile Softwareentwicklung,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

- Aufnahme und Priorisierung von Kundenanforderungen
- Erstellung und permanente Überprüfung eines Projektplans
- Problemanalyse und erster Lösungsentwurf mit UML-Modellen
- Erstellung eines Prototypen der Bedienoberfläche, Betrachtungen zur Ergonomie
- Auswahl von Bibliotheken und Frameworks; Diskussion von Auswahlkriterien

- Detaillierter Lösungsentwurf mit UML- Modellen
- Programmierung
- Automatische Tests
- Benutzung unterstützender Werkzeuge (Build-Management, Continuous Integration, Dokumentationserstellung)
- Auslieferung an den Kunden
- Präsentation des Endergebnisses

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ)

| UNIT                            | ID      |
|---------------------------------|---------|
| Agile Softwareentwicklung (LPr) | 3120072 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120070 Agile Softwareentwicklung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## Inhalte

Durchführung eines Entwicklungsprojekts

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine.

UNIT 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr)

# MODUL 3120080 Advanced Computer Engineering 1

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                     | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                        | ID             |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)</b> | <b>3120081</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120080 Advanced Computer Engineering 1,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)

| UNIT                                         | ID             |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 1 (LPr)</b> | <b>3120082</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120080 Advanced Computer Engineering 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

## MODUL 3120090 Advanced Computer Engineering 2

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                     | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber

dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                        | ID             |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)</b> | <b>3120091</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120090 Advanced Computer Engineering 2,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)

| UNIT                                         | ID             |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 2 (LPr)</b> | <b>3120092</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120090 Advanced Computer Engineering 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr)

## MODUL 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                  | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                              | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                              | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                                                                                                                                 |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen wirtschaftliche Grundbegriffe. Sie verstehen die klassische Betriebswirtschaft und Kostenrechnung. Die Studierenden kennen den Ablauf einer Projektfinanzierung und sind in der Lage, wichtige Kenngrößen wie den IRR (Internal Rate of Return) oder ADSCR (Annual Debt Service Coverage Ratio) zu berechnen und Einflüsse verschiedener Parameter auf diese Größen zu verstehen und zu optimieren. Die Studierenden sind weiter in der Lage, Vergleichsrechnungen zwischen verschiedenen Projekten durchführen zu können und Projekte zu



bewerten. Die Studierenden kennen auch ökonomische Instrumente zur Markteinführung von Produkten. Sie verstehen und bewerten diese, sowie auch Aspekte der externen Kosten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Michael Naumann**

Tel. 5019-3876 Fax 5019-48-3876 [Michael.Naumann@HTW-Berlin.de](mailto:Michael.Naumann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 309

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>3170141</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

### Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Auflage, Vahlen, München
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre

### HINWEISE

UNIT 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3170230 Bionik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170231 Bionik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                        |                            |                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                               |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Chemie<br>Physik 2<br>Mechanik und Werkstoffe 2 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 90minütige Klausur und Versuchsprotokolle als Zulassungsvoraussetzung für die Klausur. | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                 |

### Lernergebnisse

Die Studierenden analysieren die evolutionären Entwicklungen der belebten Natur mit den entscheidenden Selektionsstrategien und übertragen wesentliche Aspekte dieser Prozesse auf die Entwicklung technischer Systeme. Sie erfassen Kernelemente der Strukturen und Funktionen von Organismen besonders von Klein- und Kleinstlebewesen und übertragen die daraus abgeleiteten Erkenntnisse auf die Entwicklung und Gestaltung mikrosystemtechnischer Komponenten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Andreas Arndt**

Tel. 5019-2567 Fax 5019-48-2567 [Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de) Raum WH C 361

| UNIT                | ID             |
|---------------------|----------------|
| <b>Bionik (LPr)</b> | <b>3170231</b> |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 3170230 Bionik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

## Literatur

Aktuelle Literaturangaben erfolgen im Unterricht zu Beginn der Lehrveranstaltung.

## HINWEISE

UNIT 3170231 Bionik (LPr)

## MODUL 3170240 Nanotechnologien

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170241 Nanotechnologien (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                 |                            |                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                               | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                               | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                               |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)        | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                 | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Chemie<br>Physik 2<br>Mechanik und Werkstoffe 2 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulklausur<br>Prüfung: 100% Klausur (90 Min.) | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                 | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                 |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der Nanotechnologien. Sie kennen die Methoden und Verfahren zur Herstellung und Charakterisierung von Nanostrukturen. Sie haben einen Überblick über wichtige Anwendungsfelder der Nanotechnologien.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Ha Duong Ngo**

| UNIT                          | ID             |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Nanotechnologien (LPr)</b> | <b>3170241</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170240 Nanotechnologien

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

### Literatur

Aktuelle Literaturangaben erfolgen im Unterricht zu Beginn der Lehrveranstaltung.

### HINWEISE

UNIT 3170241 Nanotechnologien (LPr)

## MODUL 3170250 Mikrosensorik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170251 Mikrosensorik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                            |                            |                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                          | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektronik<br>Messen und Prüfen<br>Grundlagen Mikrosystemtechnik |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur<br>Prüfung: 100% Klausur (90 Min.) | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                            | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                  |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen Gesamtüberblick und grundlegende Kenntnisse hinsichtlich der wichtigsten Prinzipien und Ausführungsformen von Mikrosensoren. Sie sind in die Lage, system- bzw. anwendungsbezogen Sensoren auszuwählen und einzusetzen. Mit dem vertieften Wissen der Simulations- und Charakterisierungsmethode verfügen die Studierenden über umfassende Kenntnisse von der prinzipiellen Methodik des Sensordesigns, der Funktion und dem Aufbau der Bauelemente sowie deren Anwendungspotenzial.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Ha Duong Ngo**  
 Tel. 5019-3413 Fax 5019-48-3413 [HaDuong.Ngo@HTW-Berlin.de](mailto:HaDuong.Ngo@HTW-Berlin.de) Raum WH C 525 <https://mst.htw-berlin.de/forschung/arbeitsgruppe-ngo/>

| UNIT                       | ID             |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mikrosensorik (LPr)</b> | <b>3170251</b> |

↗ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170250 Mikrosensorik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Wird vom Lehrpersonal festgelegt.

### Literatur

Ngo, H. D., Mikrosensorik. Skript, HTW Berlin.

### HINWEISE

UNIT 3170251 Mikrosensorik (LPr)

## MODUL 3170260 Energie Harvesting

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↗ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↗ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170261 Energie Harvesting (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                        |                            |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Chemie<br>Mechanik und Werkstoffe 2<br>Entwurf und Simulation 1<br>Applikation 1 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 90minütige Klausur und Versuchsprotokolle als Zulassungsvoraussetzung für die Klausur. | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                  |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die zu berücksichtigenden Randbedingungen, wenn aus der Umgebung Energie zur Versorgung von Mikrosystemen gewonnen werden soll. Das gilt z.B. für Implantate oder die Nutzung der Abwärme elektronischer Schaltungen. Sie sind in der Lage Energiequellen und Energiespeichermedien dahingehend zu bewerten, ob sie für individuelle Anwendungsfälle auf kleinstem Raum geeignet sind. Sie können weiter Ideen für Systemapplikationen gegenüber Fachleuten kompetent vertreten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Michael Naumann**

Tel. 5019-3876 Fax 5019-48-3876 [Michael.Naumann@HTW-Berlin.de](mailto:Michael.Naumann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 309

| UNIT                     | ID      |
|--------------------------|---------|
| Energie Harvesting (LPr) | 3170261 |

↗ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170260 Energie Harvesting

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wirkprinzipien der Energiegewinnung

- Induktionsgesetz
- Elektrostatik
- Seebeck-Effekt- Thermogenerator
- Piezoeffekt
- Photoelektrischer Effekt
- RF-Strahlung
- Strömung
- Schall oder Vibration

Energiespeicher

- Kondensator
- Akkumulaturen
- Druckbehälter
- Chemische Speicher
- Mechan. Speicher
- Magnetische Speicher

Thermospeicher

## Literatur

Die Literatur wird vom Lehrpersonal zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170261 Energie Harvesting (LPr)

## MODUL 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Chemie<br>Entwurf und Simulation 1<br>Grundlagen Mikrosystemtechnik<br>Applikation 1 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur 90 min                           | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                    |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                      |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über das notwendige Grundwissen und die einschlägigen Anwendungsbeispiele, um das Potenzial von Mikrosystemen in der Medizin zu erkennen. Ihnen sind die wesentlichen Rahmenbedingungen und Risiken der Medizintechnik bekannt.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Andreas Arndt**

Tel. 5019-2567 Fax 5019-48-2567 [Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de) Raum WH C 361

# Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

3170271

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

- Aufbau und Funktion von Mikrosystemen in der Medizin
- Implantate, Mikrosensorik, Mikroaktoren
- Werkstoffe für Medizinprodukte
- Energieversorgung
- Anwendungsbeispiele (z.B. Implantate, Mobile externe Geräte für Diagnostik, Therapie oder Organunterstützung, aktive Prothesen)
- Einführung in die für das Verständnis der jeweiligen Medizinprodukte notwendigen Grundbegriffe der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
- Exkursion zu lokal ansässigen Medizinprodukteherstellern

## Literatur

Die Literatur wird vom Lehrpersonal zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

## MODUL 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **1 Unit(s) zugeordnete:** 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                |                            |                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                              | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                       | ANGEBOTSTURNUS             |                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                      |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektarbeit (70/100 Punkte) und Präsentation (30/100 Punkte, 20-30 Minuten). | HINWEISE                   | <b>Empfohlene Voraussetzungen</b> : 1. - 3. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                      |

## Lernergebnisse

Die Studierenden sind in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team in der Lage, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Mikrosystemtechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge zu planen und umzusetzen. Dabei berücksichtigen sie umfassend alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Sie sind dabei vermarktungs-, verhandlungs-, kommunikations- und präsentationssicher. Die Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entspricht den Kundenwünschen und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Massoud Momeni**

Tel. 5019-3217 Fax 5019-48-3217 [Massoud.Momeni@HTW-Berlin.de](mailto:Massoud.Momeni@HTW-Berlin.de) Raum WH C 314

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3170290 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung vom Lehrpersonal bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170291 Interdisziplinäres Projekt Mikrosystemtechnik (LPr)

## MODUL 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

☞ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

☞ **2 Unit(s) zugeordnete:** 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS), 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                            |                            |                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                          | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                       |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                           |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung           |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <b>Modulbegleitende Studienleistung:</b><br><br>60 von 100 Punkte Abschlussbericht<br><br>40 von 100 Punkte Abschlusspräsentation (10 min + 10 min Fragen) | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: 1. -4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                            | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                             |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Gebäudeenergie- und -informationstechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Silvia de Lima Vasconcelos**

Tel. 5019-3764 Fax 5019-48-3764 [Silvia.deLimaVasconcelos@HTW-Berlin.de](mailto:Silvia.deLimaVasconcelos@HTW-Berlin.de) Raum WH C 211

UNIT

ID

# Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)

7040291

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

Projektorganisation

Berichtswesen

## Literatur

Wird vom Lehrpersonal bekannt gegeben

UNIT 7040291 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (PS)

| UNIT                                                                      | ID      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr) | 7040292 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7040290 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

praktische wissenschaftliche Arbeit

## Literatur

Wird vom Lehrpersonal bekannt gegeben

UNIT 7040292 Interdisziplinäres Projekt Gebäudeenergie- und -informationstechnik (LPr)

## MODUL 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                    | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%) | HINWEISE                   | keine                             |



|                   |                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | C751 / G85 / I751 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre<br>für Ingenieure in Computer<br>Engineering / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik, Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik | VERWENDBARKEIT | C751 / G85 / I751 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre<br>für Ingenieure in Computer<br>Engineering / Gebäudeenergie- und<br>-informationstechnik, Informations-<br>und Kommunikationstechnik /<br>Mikrosystemtechnik |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegende Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Dieses Modul vermittelt insbesondere Kenntnisse über die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Es werden die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung vermittelt.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Thomas Hücker**

Tel. 5019-3742 Fax 5019-48-3742 [Thomas.Huecker@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Huecker@HTW-Berlin.de) Raum WH C 214

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>9500011</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre

- Grundbegriffe, Aufgaben und Funktionen
- Gliederungsmöglichkeiten der Kosten
- Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kostenartenrechnung
- Ermittlung und Erfassung der Kostenarten
- Kostenstellenrechnung
- Bildung der Kostenstellen
- Prinzipien der Kostenverrechnung
- Betriebsabrechnungsbogen
- Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation)
- Aufgaben und Kalkulationsverfahren
- Kostenträgerzeitrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung)
- Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)
- Methoden der Kostenauflösung
- Plankostenrechnung
- Planung und Kontrolle der Gemeinkosten
- Starre und flexible Plankostenrechnung
- Grundfragen der Budgetierung
- Basiselemente der Prozesskostenrechnung und des Target Costing

### Literatur

- Däumler, K.-D./ Grabe, J.: Kostenrechnung (Band 1), 9. Aufl., Herne-Berlin 2003; ausschnittsweise auch Band 2 u. 3
- Küpper, H.-U./ Wagenhofer A. (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling. 4. Aufl., Stuttgart 2002
- Haberstock, L.: Kostenrechnung (Band I), 12. Aufl. Berlin 2004
- Schweitzer, M./ Küpper, H.-U.: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 8. Aufl., München 2003

Darüber hinaus werden zu Semesterbeginn in Verbindung mit der detaillierten Gliederung jeweils aktuelle Literaturlisten zur Verfügung gestellt, die sowohl weitere empfehlenswerte Grundlagenliteratur

(Lehrbücher, Fach- und Handbücher) als auch Zeitschriftenliteratur und ggf. elektronische Medienquellen zur Vertiefung enthalten.

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 9500020 Vertiefung Regelungstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Regelungstechnik                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Mündliche Prüfung (30 min., 100%), Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

### Lernergebnisse

Die Studierenden beschreiben dynamische Systeme im Zustandsraum (zeitkontinuierlich und zeitdiskret) und ermitteln die Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit von Systemen. Sie beherrschen Entwurfsverfahren für Eingrößensysteme (SISO) unter Verwendung des Polvorgabeverfahrens für beobachterbasierte Zustandsregler. In den laborpraktischen Übungen untersuchen die Studierenden die klassischen und modernen Entwurfsverfahren anhand verschiedener Regelstrecken und vergleichen sie miteinander. Dabei lösen die Studierenden einzelne Teilaufgaben mit Hilfe von MATLAB/SIMULINK®.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte**  
 Tel. 5019-3301 Fax 5019-2115 [Horst.Schulte@HTW-Berlin.de](mailto:Horst.Schulte@HTW-Berlin.de) Raum WH G 611 [https://www.researchgate.net/profile/Horst\\_Schulte2](https://www.researchgate.net/profile/Horst_Schulte2)

| UNIT                             | ID      |
|----------------------------------|---------|
| Vertiefung Regelungstechnik (PÜ) | 9500021 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500020 Vertiefung Regelungstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Einführung in die zeitdiskrete Regelung
- Systembeschreibung im Zustandsraum (zeitdiskret und zeitkontinuierlich)
- Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit
- Modellgestützter Entwurf von Zustandsreglern für Eingrößensysteme mittels Polvorgabe
- Entwurf von Beobachtern zur Zustandsrekonstruktion
- Computer Aided System Control Design mit Matlab
- Modellbildung, rechnergestützter Entwurf und Implementierung beobachterbasierter Zustandsregler u.a. am Beispiel des invertierten Pendels und einem elastischen Antriebsstrang

## Literatur

- Dorf, R. C./Bishop, R. H.: Modern Control Systems, Prentice Hall
- Föllinger, O.: Regelungstechnik, Hüthig Verlag
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Workman, M. L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley
- Ludyk, G.: Theoretische Regelungstechnik 1, Springer-Verlag
- Lunze, J.: Regelungstechnik 1 und 2, Verlag Berlin, Heidelberg, New York
- URL von The Mathworks: <http://www.mathworks.com/>
- MATLAB/Simulink: Eine Einführung, aus der Reihe: RRZN-Handbücher für staatliche Hochschulen, 2011
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, ab 3. Aufl.
- Franklin, G. F./Powell, J. D./Workman, M. L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500021 Vertiefung Regelungstechnik (PÜ)

## MODUL 9500040 Prozessmesstechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ), 9500042 Prozessmesstechnik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrische Messtechnik           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend/modulbegleitend erbracht durch 1 Testat (50%) und 1 Präsentation (50%).<br>Prüfungsvoraussetzung: die vollständige und aktive Teilnahme an den Versuchsdurchführungen sowie die Abgabe der Versuchsprotokolle.<br>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis | HINWEISE                   | Siehe Unit-Beschreibung           |

|                   |                                                                                                                                     |                |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                   | spätestens zum Ende der Belegfrist)<br>schriftlich nachvollziehbar bekannt<br>gegeben wird, gilt die oben genannte<br>Prüfungsform. |                |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden                                                                                                                     | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse zum Aufbau und zur Funktionsweise von Systemen zur Erfassung von Prozessmessgrößen. Sie konzipieren Messsysteme zur Erfassung nichtelektrischer Prozessmessgrößen. Sie bewerten konkurrierende Messprinzipien und wählen geeignete Industriesensorik aus. Die Studierenden erfassen Prozessmessgrößen rechnergestützt und werten diese aus.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Anett Bailleu**

Tel. 5019-3341 Fax 5019-48-3341 [Anett.Bailleu@HTW-Berlin.de](mailto:Anett.Bailleu@HTW-Berlin.de) Raum WH C 527

| UNIT                           | ID             |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prozessmesstechnik (PÜ)</b> | <b>9500041</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500040 Prozessmesstechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

- Grundlagen zur Messung nichtelektrischer Prozessmessgrößen, vorrangig mechanischer aber auch optischer, akustischer und sonstiger Prozessparameter
- Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzrestriktionen von Industriesensorik zur Messung wichtiger Prozessmessgrößen (z.B. von Abstands- und Näherungsmesstechnik, Temperaturmesstechnik, Durchflussmesstechnik)
- Nutzwertanalysen bei konkurrierenden Messverfahren
- Messsystemaufbau zur rechnergestützte Erfassung und Auswertung von Prozessmessgrößen
- Messsignalanalyse

### Literatur

- Niebuhr, J./Lindner, G.: Physikalische Messtechnik mit Sensoren, Oldenbourg, ISBN 976-3486270075
- Schiessle, E.: Industriesensorik, Automation, Messtechnik und Mechatronik, Vogel Fachbuch Verlag, ISBN 978-3-8343-3076-5
- Aktuelle Fachzeitschriften zu ausgewählten Themen

### HINWEISE

Lehrvorträge, Präsentationsleistungen der Studierenden und moderierte Diskussionen zu einzelnen Themenkomplexen der Prozessmesstechnik gestützt durch Tafelbilder und Beamerprojektionen.

UNIT 9500041 Prozessmesstechnik (PÜ)

| UNIT                            | ID             |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Prozessmesstechnik (LPr)</b> | <b>9500042</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 9500040 Prozessmesstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Industriesensorik zur Erfassung von Prozessmessgrößen wird praktisch getestet und vergleichend untersucht

- Messschaltungen zum Steuern oder Regeln von Prozessmessgrößen werden konzipiert, realisiert und getestet
- Messgrößen werden PC-gestützt erfasst und ausgewertet

### Literatur

- SL-Mitschreibeskripte
- Versuchsanleitungen
- Bedienungsanleitungen

### HINWEISE

Angeleitete Versuchsdurchführung und eigenständige Versuchsnachbereitung.

UNIT 9500042 Prozessmesstechnik (LPr)

## MODUL 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

zugeordnet zu: MODUL 3002 Wahlpflichtmodul 2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS), 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                        |                            |                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                      | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)               | ANGEBOTSTURNUS             |                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektbericht 50% und mündliche Prüfung 50% (30 min.) | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: 1. - 4. Semester |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                        | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                              |

### Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus der Elektrotechnik für kleinere und mittelgroße Anlagen bzw. Aufträge um. Sie kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte**  
 Tel. 5019-3301 Fax 5019-2115 [Horst.Schulte@HTW-Berlin.de](mailto:Horst.Schulte@HTW-Berlin.de) Raum WH G 611 [https://www.researchgate.net/profile/Horst\\_Schulte2](https://www.researchgate.net/profile/Horst_Schulte2)

| UNIT                                           | ID      |
|------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS) | 9500111 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

## Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 9500111 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (PS)

UNIT

ID

## Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

9500112

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 9500110 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch        |

UNIT 9500112 Interdisziplinäres Projekt Elektrotechnik (LPr)

Modul 100 Studienplanübersicht

## AWE Variantenauswahl - ACHTUNG - bewusst auswählen

7005

↪ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

↪ 3 Modul(s) zugeordnet: 7500 Variante 1: AWE und eine Fremdsprache, 7600 Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung, 7900 Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache

## Variante 1: AWE und eine Fremdsprache

7500

↪ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

↪ 6 Modul(s) zugeordnet: 7000 AWE Module, 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

## AWE Module

7000

Die allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsfächer (AWE-Fächer), zu denen auch die Fremdsprachenangebote der Zentraleinrichtung Fremdsprachen zählen, dienen der Vermittlung überfachlicher Kompetenzen. Generell wird das Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsstudium in der Studienordnung eines Studiengangs geregelt. Die aktuellen Angebote der HTW Berlin im Bereich AWE-Fächer finden Sie online im Vorlesungsverzeichnis.

Modul 7000 AWE Module

# 1. Fremdsprache: Englisch

**7510**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/  
Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch



# Englisch: Mittelstufe 2/Technik

**7511**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Englisch: Abitur-/Fachabiturniveau (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                           |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Fachsprache der Wirtschaft/ Fachsprache der Technik/ Fachsprache der Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Wirtschaft/Technik/Gestaltung:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: English for Computer Engineering M2Ts |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                   |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemeinsprachlicher/ fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft/ Technik/Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 2 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 3/ Allgemeinsprache/Wirtschaft/ Technik/Gestaltung:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

# Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7521**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen:<br>Modul Französisch Grundstufe 3As,<br>Französisch Reaktivierungskurs/<br>Intensivkurs oder ca. 3-4 Jahre<br>Schulfranzösisch (GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                       |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Französisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht, Abitur-/ Fachabiturniveau (GER B 1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                           |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

# Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Modul Spanisch Grundstufe 3As oder ca. 3-4 Jahre Unterricht<br><br>(GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                  |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

7532

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                            |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Spanisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                            |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema



# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch

# Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7541**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil    | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Russisch Grundstufe 3 (GER B1.1) oder 3-4 Schuljahre |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                        |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

7542

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                              |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil        | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen : Modul Russisch Mittelstufe 1/Wirtschaft (GER B1.2) oder Abitur-/ Fachabiturniveau |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

**7550**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik, 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik

Modul 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

# Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik 7551

↻ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                    |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                        |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                        |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                          |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                          |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + Präsentation                   | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Bachelor: Modul Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe 2 (GER B2.1)<br><br>Master: Kenntnisse lt. GER B2.1. (etwa 6-7 Jahre Unterricht) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                          |

## Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der zuvor erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/ Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

# Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik 7552

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur+ mündlicher Prüfungsteil         | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Bachelor: Modul Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe 3 (GER B2.2) oder 6-7 Jahre Unterricht<br>Master: Kenntnisse lt. GER B2.2 |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                   |

## Lernergebnisse

Das Modul ist dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der Vervollkommnung bereits erworbener fachsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielsetzung:

- Verständnis verschiedenartiger umfangreicher Texte und Identifikation impliziter Bedeutung
- flüssige und spontane Ausdrucksweise ohne größeres Suchen nach adäquaten Wendungen
- flexibler und effektiver Sprachgebrauch im sozialen, akademischen und beruflichen Kontext
- klare, gut strukturierte und detaillierte Textproduktion zu anspruchsvollen Themen unter Verwendung usueller Informationsstrukturen



## Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung

7600

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 8 Modul(s) zugeordnete: 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7610 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch, 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch, 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch, 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

## 1. Fremdsprache: Englisch

7510

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch



# Englisch: Mittelstufe 2/Technik

**7511**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Englisch: Abitur-/Fachabiturniveau (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                           |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Fachsprache der Wirtschaft/ Fachsprache der Technik/ Fachsprache der Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Wirtschaft/Technik/Gestaltung:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: English for Computer Engineering M2Ts |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                   |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemeinsprachlicher/ fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft/ Technik/Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 2 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 3/ Allgemeinsprache/Wirtschaft/ Technik/Gestaltung:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                      |                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen:<br>Modul Französisch Grundstufe 3As,<br>Französisch Reaktivierungskurs/<br>Intensivkurs oder ca. 3-4 Jahre<br>Schulfranzösisch (GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                       |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Französisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht, Abitur-/ Fachabiturniveau (GER B 1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                           |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

# Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Modul Spanisch Grundstufe 3As oder ca. 3-4 Jahre Unterricht<br><br>(GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                  |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

7532

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                            |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Spanisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                            |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema



# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↗ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch

# Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

7541

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                      |                            |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil    | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Russisch Grundstufe 3 (GER B1.1) oder 3-4 Schuljahre |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                        |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

7542

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                              |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil        | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen : Modul Russisch Mittelstufe 1/Wirtschaft (GER B1.2) oder Abitur-/ Fachabiturniveau |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch

**7610**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 7611 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | notwendige Voraussetzungen:<br>Erfolgreicher Abschluss der Module der Mittelstufe 2 und 3 |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                           |

## Lernergebnisse

Oberstufe 1 oder 2 (GER C1)

Die Module/Das Modul sind/ist aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen frei wählbar und dienen/dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der Vervollkommnung bereits erworbener allgemein- und fachsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielsetzung:

- Verständnis verschiedenartiger umfangreicher Texte und Identifikation impliziter Bedeutung
- flüssige und spontane Ausdrucksweise ohne größeres Suchen nach adäquaten Wendungen
- flexibler und effektiver Sprachgebrauch im sozialen, akademischen und beruflichen Kontext
- klare, gut strukturierte und detaillierte Textproduktion zu anspruchsvollen Themen unter Verwendung usueller Informationsstrukturen

| UNIT                                            | ID          |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)</b> | <b>7611</b> |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 7610 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 7611 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)

| MODUL                                         | ID          |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch</b> | <b>7620</b> |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 7621 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | Modul Französisch Mittelstufe 2/ Gestaltung oder Wirtschaft, gute Abitur- oder Fachabiturkenntnisse bzw. ca. 6-7 Jahre Unterricht (GER B2.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                              |

### Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der auf Mittelstufe 2 erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

Modul 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch

| UNIT                                        | ID   |
|---------------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ) | 7621 |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

Themen: marché du travail et ressources humaines, résolution des conflits, représentation des salariés et vie en entreprise, commerce et consommation, formes juridiques des entreprises.

Grammatik: pronoms relatifs composés, conditionnel passé, discours indirect au passé, double pronominalisation, indicateurs de temps, passé simple, subjonctif (suite), connecteurs du discours, relations logiques et argumentatives

### Literatur

Lehrbücher: Objectif Express 2 (B1/B2.1), leçons 8-9, Hachette Français langue étrangère, ISBN: 978-2-01-401575-1; Le Français du monde du travail, PUG, ISBN: 978-2-7061-2046-6

Für seminaristische und Übungszwecke benötigte Literatur wird von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt.  
Für Selbststudienzwecke eignen sich alle Grammatik-Lehrwerke für fortgeschrittene Lerner

UNIT 7621 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)

| MODUL                               | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch | 7630 |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 7631 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Spanisch Mittelstufe 2 Wirtschaft, gute Abiturkenntnisse bzw. ca. 6-7 Jahre Unterricht (GER B2.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                     |

### Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der auf Mittelstufe 2 erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen

- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

Modul 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch

| UNIT                                            | ID          |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)</b> | <b>7631</b> |

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

Temas: Proceso de creación de una empresa, finanzas, proyección temporal en la empresa, producción y fabricación. Gramática: Repaso de uso y formas de subjuntivo (presente y pasado), uso del estilo indirecto, frases temporales; imperfect de subjuntivo.

### Literatur

Lehrbuch: Expertos Curso avanzado de español

ISBN: 978-3-12-515505-4 und Expertos Cuaderno de ejercicios ISBN: 978-3-12-515596-1 (jeweils eine Auswahl von Übungen)

Unidades 5 a la 8 inclusive.

Zusätzliches, für Übungs- und Selbststudienzwecke geeignetes Material wird vom Dozenten zur Verfügung gestellt.

UNIT 7631 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)

| MODUL                                      | ID          |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch</b> | <b>7640</b> |

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 7641 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil        | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Bachelor: Modul Russisch Mittelstufe 2/Wirtschaft (GER B2.1)<br>Master: Kenntnisse lt. GER B2.1. |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                              |

### Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der auf Mittelstufe 2 erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen



- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

Modul 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

# Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

7641

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## Inhalte

Themen: Geschäftskommunikation zu den Themen Preisverhandlungen, Reklamation, Transportfragen; Geschäftskorrespondenz zu den Themen Einladung, Dankschreiben, Mitteilungsbrief, Bestätigungsschreiben, Begleitschreiben, Bitte um Unterbreitung eines Angebotes, Unterbreitung eines Angebotes, Annahme/Ablehnen eines Angebotes, Reklamationsschreiben, Anerkennung/Ablehnung einer Reklamation; Aktuelles zur Wirtschaft Russlands bzw. zur internationalen Zusammenarbeit. Grammatik: Gebrauch des Konjunktivs; Gebrauch von Objekt-, Temporal-, Lokal- und Kausalsätzen; Objektsätze mit den Konjunktionen что und чтобы; Partizipialkonstruktionen – Gebrauch im Russischen; Adverbialpartizipien – Bildung und Gebrauch im Russischen sowie deren Übersetzung ins Deutsche.

## Literatur

Broschüre Russische Geschäftssprache. Цены. Реклама. Вопросы транспорта. Коммерческая корреспонденция. (ZE Fremdsprachen, HTW Berlin);  
 Russische Geschäftssprache. Дополнительный материал. Грамматика. (ZE Fremdsprachen, HTW Berlin);  
 Nachschlagewerke: zweisprachige Wörterbücher der Allgemein- und der Wirtschaftssprache, Grammatik der russischen Sprache; Zusätzliches, für Übungs- und Selbststudienzwecke geeignetes Material

## HINWEISE

als Erst- und Zweitsprache in vielen Studiengängen wählbar (s. entsprechende Studienordnung)

UNIT 7641 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

Modul 7600 Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung

## Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache **7900**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **14 Modul(s) zugeordnete:** 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache, 7910 2. Fremdsprache: Englisch, 7920 2. Fremdsprache: Französisch, 7930 2. Fremdsprache: Spanisch, 7940 2. Fremdsprache: Russisch, 7950 2. Fremdsprache: Japanisch, 7960 2. Fremdsprache: Italienisch, 7970 2. Fremdsprache: Schwedisch, 7980 2. Fremdsprache: Arabisch, 7990 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

## 1. Fremdsprache: Englisch **7510**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **2 Modul(s) zugeordnete:** 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Englisch: Abitur-/Fachabiturniveau (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                           |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Fachsprache der Wirtschaft/ Fachsprache der Technik/ Fachsprache der Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Wirtschaft/Technik/Gestaltung:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: English for Computer Engineering M2Ts |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                   |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemeinsprachlicher/ fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft/ Technik/Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 2 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 3/ Allgemeinsprache/Wirtschaft/ Technik/Gestaltung:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen:<br>Modul Französisch Grundstufe 3As,<br>Französisch Reaktivierungskurs/<br>Intensivkurs oder ca. 3-4 Jahre<br>Schulfranzösisch (GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                       |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                           |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Französisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht, Abitur-/ Fachabiturniveau (GER B 1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                           |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema



# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

# Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Modul Spanisch Grundstufe 3As oder ca. 3-4 Jahre Unterricht<br><br>(GER B1.1) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                  |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

**7532**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                             |                            |                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                           | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                           | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                            | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                             | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                            |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur und mündliche Prüfung/ Präsentation | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Spanisch Mittelstufe 1 Wirtschaft oder ca. 5 Jahre Unterricht (GER B1.2) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                             | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                            |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↗ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch

# Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**7541**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                      |                            |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil    | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen: Modul Russisch Grundstufe 3 (GER B1.1) oder 3-4 Schuljahre |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                        |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Allgemeinsprache oder Fachsprache der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 1/Allgemeinsprache/Wirtschaft:

- Verständnis des wesentlichen Inhalts klar standardisierter Informationen zu vertrauten Themen aus den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw.
- Kommunikationsfähigkeit in anzunehmenden Gesprächssituationen in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird
- einfache Textproduktion zu vertrauten Fachthemen oder Themen von persönlichem Interesse
- Beschreibung von Erfahrungen und Ereignissen, Träumen, Hoffnungen und Zielen
- kurze Erklärung und Begründung von Meinungen und Plänen

# Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

7542

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                              |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + mündlicher Prüfungsteil        | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen : Modul Russisch Mittelstufe 1/Wirtschaft (GER B1.2) oder Abitur-/ Fachabiturniveau |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                |

## Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

# 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

**7550**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik, 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik

Modul 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

# Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik 7551

↻ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                    |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                        |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                        |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                          |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                          |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur + Präsentation                   | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Bachelor: Modul Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe 2 (GER B2.1)<br><br>Master: Kenntnisse lt. GER B2.1. (etwa 6-7 Jahre Unterricht) |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                          |

## Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der zuvor erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/ Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze



# Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik 7552

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur+ mündlicher Prüfungsteil         | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br><br>Bachelor: Modul Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe 3 (GER B2.2) oder 6-7 Jahre Unterricht<br>Master: Kenntnisse lt. GER B2.2 |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                                                                                                   |

## Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der Vervollkommnung bereits erworbener fachsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielsetzung:

- Verständnis verschiedenartiger umfangreicher Texte und Identifikation impliziter Bedeutung
- flüssige und spontane Ausdrucksweise ohne größeres Suchen nach adäquaten Wendungen
- flexibler und effektiver Sprachgebrauch im sozialen, akademischen und beruflichen Kontext
- klare, gut strukturierte und detaillierte Textproduktion zu anspruchsvollen Themen unter Verwendung usuelier Informationsstrukturen

## 2. Fremdsprache: Englisch

7910

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 0 SWS                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br>Englisch: Vorkenntnisse auf Abitur/<br>Fachabiturniveau |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                                                                        |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Einführung in die Fachsprache der Wirtschaft/ Fachsprache der Technik/ Fachsprache der Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Wirtschaft/Technik/Gestaltung:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

## 2. Fremdsprache: Französisch

7920

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 0 SWS                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br>Erfolgreicher Abschluss des Moduls der Mittelstufe 1 |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                     |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen

Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

## 2. Fremdsprache: Spanisch

**7930**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                  |                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                        |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                                            |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    |                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                              |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                  | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                              |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur          | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen.                                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              |                  | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien |

Modul 7930 2. Fremdsprache: Spanisch

## 2. Fremdsprache: Russisch

7940

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                  | HINWEISE                   | empfohlene Voraussetzungen:<br>Erfolgreicher Abschluss des Moduls der Mittelstufe 1 |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                                                                     |

### Lernergebnisse

Die Module dienen der Erlangung hoher allgemein-/fachsprachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden aufbauend auf den Sprachmodulen der Mittelstufe 1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt:

Mittelstufe 2/Allgemeinsprache oder Wirtschaft:

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen
- angemessen flüssige Gesprächsführung
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema

## 2. Fremdsprache: Japanisch

7950

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | Die Module sind aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen (Grundstufe 1 bis Oberstufe 2) frei wählbar. In Abhängigkeit der vorhandenen Vorkenntnisse dienen sie der Erlangung von allgemein- und/oder fachsprachlichen Kenntnissen in allen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben). |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien                                                                                                        |

### Lernergebnisse

Die Module sind aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen (Grundstufe 1 bis Oberstufe 2) frei wählbar. In Abhängigkeit der vorhandenen Vorkenntnisse dienen sie der Erlangung von allgemein- und/oder fachsprachlichen Kenntnissen in allen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben).

## 2. Fremdsprache: Italienisch

7960

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                   |

### Lernergebnisse

Die Module sind aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen (Grundstufe 1 bis Oberstufe 2) frei wählbar. In Abhängigkeit der vorhandenen Vorkenntnisse dienen sie der Erlangung von allgemein- und/oder fachsprachlichen Kenntnissen in allen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben).

## 2. Fremdsprache: Schwedisch

7970

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                   |

### Lernergebnisse

Die Module sind aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen (Grundstufe 1 bis Oberstufe 2) frei wählbar. In Abhängigkeit der vorhandenen Vorkenntnisse dienen sie der Erlangung von allgemein- und/oder fachsprachlichen Kenntnissen in allen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben).



## 2. Fremdsprache: Arabisch

7980

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                   |

### Lernergebnisse

Die Module sind aus dem Modulangebot der ZE Fremdsprachen (Grundstufe 1 bis Oberstufe 2) frei wählbar. In Abhängigkeit der vorhandenen Vorkenntnisse dienen sie der Erlangung von allgemein- und/oder fachsprachlichen Kenntnissen in allen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben).

## 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

7990

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                              | HINWEISE                   | keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                   |

### Lernergebnisse

Das Modul dient unter Berücksichtigung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) der weiteren Vertiefung der zuvor erlangten Sprachkompetenz mit folgender Zielstellung:

Mittelstufe 3/ Wirtschaft:

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch abstraktem Inhalt
- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze





**Computer Engineering****312****Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität****1010**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **2 Unit(s) zugeordnete:** 1011 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL), 1012 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)

**Zusammenfassung**

|                                |                                                                                                                              |                            |                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                            | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                            | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                               |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                 | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                     | ANGEBOTSTURNUS             |                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                              | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | = 60% 90' Klausur im Prüfungszeitraum<br>+ 40% modulbegleitende Laborabgaben mit individueller Rücksprache (modulbegleitend) | HINWEISE                   |                                                 |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                              | VERWENDBARKEIT             | S21 Grundlagen Informatik in Mikrosystemtechnik |

**Lernergebnisse**

Die Studierenden wenden grundlegende Datenstrukturen und grundlegende Kontrollstrukturen imperativer Programmiersprachen sachgerecht an. Sie kennen die Vor-/Nachteile von Standardalgorithmen bei unterschiedlichen Datenstrukturen und analysieren diese hinsichtlich Laufzeitverhalten und Ressourcenverbrauch. Die Studierenden vergleichen alternative Algorithmen zur Lösung eines Problems auf Grundlage eigener Komplexitätsanalyse und kombinieren mehrere Algorithmen zur Lösung eines komplexen Problems. Sie wenden Heuristiken zur Algorithmenkombination zur Lösung eines komplexen Problems sowie Strategien für den Entwurf und die Analyse von Algorithmen an. Die Studierenden klassifizieren Problemklassen und setzen Algorithmen nach ihrer Komplexität ein.

**Modulverantwortliche/r**

**Prof. Dr. Thomas Baar**  
 Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

**Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)****1011**

🔗 **1 Modul(s) zugeordnete:** 1010 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität,

**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

**Inhalte**

- Datenstrukturen (Listen, Bäume, balancierte Bäume, Graphen)
- Algorithmen auf Datenstrukturen (Sortieren, Suchen, Graphalgorithmen)
- Effizienzbetrachtungen zu Algorithmen, O-Notation, Komplexitätsanalyse
- algorithmische Strategien (branch&bound, teile&herrsche,...)
- Komplexitätsklassen P und NP, P-NP Problem
- Turing-Maschine, Turing-Vollständigkeit, Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit, Halteproblem

**Literatur**

- Vöcking, B., Alt, H., u.a. "Taschenbuch der Algorithmen - Beispielorientierte Einführung in die Algorithmik"; Springer Verlag 2008; ISBN: 3-540-76393-7; (ebook HTW Bibliothek)
- Sedgewick, Robert; "Algorithmen in C"; ISBN 3-8273-7182-1; HTW Bibliothek
- Gogol-Döring, Andreas, Letschert, Thomas; "Algorithmen und Datenstrukturen für Dummies"; Wiley-VCH; Auflage: 1. (2. Oktober 2019); ISBN-13: 978-3527714322
- Schöning, U. "Theoretische Informatik - kurz gefasst"; Spektrum; ISBN 3827418240 5. Aufl. 2008
- Hromkovic, J.; "Theoretische Informatik"; 5. Aufl. Springer 2014; ISBN 978-3-658-06432-7

## HINWEISE

Keine

UNIT 1011 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (SL)

| UNIT                                                      | ID          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)</b> | <b>1012</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1010 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

- manuelle Abarbeitung von in C o.ä. Pseudocode gegebenen Programmen
- Vergleich der Funktionsweise ausgesuchter Algorithmen auf unterschiedlichen Datenstrukturen
- Komplexitätsanalyse gegebener Algorithmen
- Komplexitätsanalyse eigener Algorithmen
- Anwendung von Heuristiken des Algorithmenentwurfs zur Lösung eines gegebenen Problems
- Vergleich von Lösungsvarianten – Einordnung in Komplexitätsklassen

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1012 Algorithmen, Datenstrukturen und Komplexität (PCÜ)

| MODUL         | ID          |
|---------------|-------------|
| <b>Physik</b> | <b>1110</b> |

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 1111 Physik (SL), 1112 Physik (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                            | PRÄSENZZEIT                | 5 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                            | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                 | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                                         | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                              | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Pflichtteilnahme am Labor (LPr) mit Anwesenheitspflicht, Testaten, Versuchsauswertungen und Protokollen.<br><br>Die erfolgreiche Teilnahme am Labor (LPr) ist Prüfungsvoraussetzung für die Teilnahme an der Klausur bzw. mündliche Prüfung. | HINWEISE                   |                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Variante A: Semester-Abschlussklausur, 90 Minuten (100%)<br><br>Variante B: Semester-Abschlussklausur, 90 Minuten (95%), semesterbegleitende Übungen (Anzahl: 10), (5%)<br><br>Variante C: mündliche Abschlussprüfung, Richtwert 30 Minuten (95%), semesterbegleitende Übungen (Anzahl: 10), (5%) |                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ANERKANNTE MODULE | E15 / G15 / I15 bzw. K15 / S15 / R15 / M15 Physik (1) in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und –informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik                                                                 | VERWENDBARKEIT | E15 / G15 / I15 bzw. K15 / S15 / R15 / M15 Physik (1) in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und –informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die wichtigsten physikalischen Gesetzmäßigkeiten aus den Bereichen Mechanik, Optik, Schwingungen und Wellen und wenden diese Kenntnisse auf die Bewertung physikalisch-technischer Vorgänge in der Praxis an. Sie planen physikalisch-technische Untersuchungen, führen diese durch, werten sie einschließlich der Fehlerrechnung aus und beurteilen die Ergebnisse.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. habil. Sophie Kröger**

Tel. 5019-3302 Fax 5019-2115 [Sophie.Kroeger@HTW-Berlin.de](mailto:Sophie.Kroeger@HTW-Berlin.de) Raum WH C 516

| UNIT               | ID          |
|--------------------|-------------|
| <b>Physik (SL)</b> | <b>1111</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1110 Physik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- **Einführung in die Welt der Physik** (Historischer Hintergrund, Physikalische Grundgrößen, SI-System, Koordinatensysteme)
- **Mechanik** (Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Leistung, Impuls, Dynamik der Drehbewegung, Erhaltungssätze)
- Gravitationsgesetzte, spezielle Relativitätstheorie (optional)
- **Schwingungen und Wellen** (ungedämpfte, gedämpfte erzwungene Schwingungen, Fourier-Analysis, Wellengleichung, Überlagerung von Wellen, Doppler-Effekt, elektromagnetische Wellen als Energie- und Informationsträger)
- **Optik** (Grundlagen der geometrischen Optik und der Wellenoptik, Licht und Farben)
- Photonen, Welle-Teilchen-Dualismus, Wärmestrahlung (optional)

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1110 Physik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Statistik / Fehlerrechnung
- Laborversuche zur:
  - Mechanik
  - Wärmelehre / Thermodynamik
  - geometrischer Optik und Wellenoptik
  - Akustik
  - Atom- und Quantenphysik

### Literatur

Versuchsanleitungen werden zur Verfügung gestellt.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1112 Physik (LPr)

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 1411 Grundlagen der Programmierung (SL), 1412 Grundlagen der Programmierung (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                      | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                                              | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: E-Klausur (100%) über 90 Minuten                                                                                                                                                                                                | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                                                                                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | E21 / G21 / I21 bzw. K21 / S22 / R21<br>Grundlagen der Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E21 / G21 / I21 bzw. K21 / S22 / R21 / M21 Grundlagen der Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden entwerfen Lösungen zu einfachen Programmieraufgaben und stellen diese als Algorithmus in einem Flussdiagramm, Programmablaufplan o.ä. unmissverständlich dar. Sie programmieren die Lösungen in einer industrierelevanten imperativen Programmiersprache (ggf. auch mit den Imperativen Sprachelementen einer objektorientierten Programmiersprache). Dabei wissen sie um Datentypen, Ein- und Ausgabe von der Tastatur bzw. auf den Bildschirm, Schleifen, Bedingungen/Verzweigungen, Funktionen sowie Dateien und wenden die Kenntnisse sicher an. Sie verstehen Compilieren und Linken und wissen, wie Daten im Speicher repräsentiert sind. Sie kennen Dezimal-, Binär- und Hexadezimalsystem und wenden diese an.



## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Jochen Kerdels**

Tel. 5019-2560 Fax 5019-48-2560 [Jochen.Kerdels@HTW-Berlin.de](mailto:Jochen.Kerdels@HTW-Berlin.de) Raum WH C 216

| UNIT                               | ID   |
|------------------------------------|------|
| Grundlagen der Programmierung (SL) | 1411 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1410 Grundlagen der Programmierung,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Kernziel der Vorlesung ist die Vermittlung von Programmierkenntnissen. Dafür werden ebenfalls die notwendigen Grundlagen über Computertechnik gelehrt.

- Kurzer Überblick über relevante Aspekte der zu programmierenden Hardware anhand eines Rechnermodells
- Repräsentation von Informationen durch das Typsystem
- Speicher und Adressierung
- Einführung in eine industrierelevante imperative (ggf. auch objektorientierte) Programmiersprache: Datentypen und Strukturen (Schleifen, bedingte Ausführung), Compilieren und Linken, Entwicklung einfacher Programme, Definition, Deklaration und Implementierung, Funktionen, Funktionalitäten wie z.B. Dateiein/-ausgabe
- Einarbeitung in existierende Code

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine.

UNIT 1411 Grundlagen der Programmierung (SL)

| UNIT                                | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Grundlagen der Programmierung (PCÜ) | 1412 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1410 Grundlagen der Programmierung

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Programmierübungen entsprechend des Vorlesungsstoffes

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1412 Grundlagen der Programmierung (PCÜ)

| MODUL | ID |
|-------|----|
|-------|----|

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1511 Analogelektronik (SL), 1512 Analogelektronik (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                          | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                      |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                          | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                          |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                          |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                            |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                            | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1                                                                                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                                                                                                                    | HINWEISE                   | Keine                                                                                                                                      |
| ANERKANNTE MODULE              | E43 / I42 bzw. K42 Analogelektronik in Elektrotechnik, Analogelektronik bzw. Analogelektronik 1 in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | E43 / I42 bzw. K42 Analogelektronik in Elektrotechnik, Analogelektronik bzw. Analogelektronik 1 in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse und -fertigkeiten für den Schaltkreisentwurf zur analogen Signalaufbereitung, der Signalmessung sowie der Nutzung von Messgeräten und Messsystemen. Sie entwickeln einfache Konzepte der Aufbereitung von Signalen mittels Verstärkerschaltungen und wissen um einfache Transistor-Verstärkerschaltungen, Grundsaltungen von Operationsverstärkern sowie Grundsaltungen zur Analog/Digitalwandlung und zur Digital/Analog Wandlung. Sie kennen die Messung elektrischer Grundgrößen, Baugruppen und Verfahren der digitalen Messtechnik genauso wie die Simulation einfacher Messschaltungen.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow**

Tel. 5019-3373 Fax 5019-48-3373 [Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de) Raum WH C 512

| UNIT                  | ID   |
|-----------------------|------|
| Analogelektronik (SL) | 1511 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1510 Analogelektronik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Grundlegende Funktion von aktiven Bauteilen
- Passive Bauteile
- Grundsaltungen von Transistoren
- Aufbau von Operationsverstärkern
- Grundsaltungen mit Operationsverstärkern
- Aktive Filter mit Operationsverstärkern
- Analog/Digital- und Digital/Analog-Wandlung
- Messschaltungen

## Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT

**Analogelektronik (PCÜ)**

ID

**1512**

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1510 Analogelektronik

**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

**Inhalte**

- Simulation von Grundsaltungen mit SPICE
- Dimensionierung von Grundsaltungen
- Analyse der Schaltungstopologien
- Modellbildung mit Matlab/Simulink

**Literatur**

Skriptum

**HINWEISE**

Keine

MODUL

**Leiterplattenentwurf**

ID

**1610**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1611 Leiterplattenentwurf (SL), 1612 Leiterplattenentwurf (LPr)

**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                  |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1<br>Elektrotechnische Grundlagen 2 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulabschlussprüfung: Klausur (100%)    | HINWEISE                   | keine                                                            |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                  |

**Lernergebnisse**

Die Studierenden kennen den gesamten Prozess beginnend beim Schaltungsentwurf, über die Simulation und den Layoutentwurf bis zum Leiterplattenentwurf und deren Herstellung. Sie entwerfen elektronische Schaltungen (Stromlaufplaneingabe: Platzieren von Bauelementen, Verbinden, Packaging, Backannotation, Busse, Netzlisten, Rulechecks, Bibliotheken, Editieren und Erstellen von Bauelementen), wissen um Simulation (Analogsimulation, Digitalsimulation, Mixed-Mode- Simulation, Simulation nichtlinearer Schaltungen) und Layoutentwurf (Routingalgorithmus, Routingstrategie, Routerarten, Routingparameter, Outlines, Sperrfläche, Platzierungsalgorithmen, Pin- und Gateswap, Nachbearbeitung, Gerberdaten, Bohrdaten, Masken).

**Modulverantwortliche/r****Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow**Tel. 5019-3373 Fax 5019-48-3373 [Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de) Raum WH C 512

UNIT

ID

# Leiterplattenentwurf (SL)

1611

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1610 Leiterplattenentwurf,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Auswahl von Bauelementen, Bibliotheksverwaltung, Erstellen von Bauelementen, Eingabe von Schaltungen (Bus, Stromversorgung), Durchführung von Rule-Checks, Netzlisten, Packaging, Platzierung von Bauelementen, Pin-Swap, Gate-Swap, Konfiguration von Routingparametern, Layouterstellung, CAM-Prozess.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1611 Leiterplattenentwurf (SL)

| UNIT                       | ID   |
|----------------------------|------|
| Leiterplattenentwurf (LPr) | 1612 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1610 Leiterplattenentwurf

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Entwurf eines Layouts zu einer Projektaufgabe. Dazu sind alle Schritte praktisch mit einem Elektronik-CAD-System durchzuführen. Die Bauelemente sind bei Lieferanten auszusuchen, im CAD-System einzugeben und zu verbinden. Fehlende Bauelemente sind zu erstellen. Der Stromlaufplan ist einzugeben, zu prüfen und daraus das Layout zu erstellen. Dieses ist dann schrittweise zu verbessern bis zum Endlayout. Parallel ist dazu ein Protokoll über die durchgeführten Schritten anzufertigen.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1612 Leiterplattenentwurf (LPr)

| MODUL           | ID   |
|-----------------|------|
| Betriebssysteme | 1710 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1711 Betriebssysteme (SL), 1712 Betriebssysteme (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                   |                                          |                   |                                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.         | 5                                        | PRÄSENZZEIT       | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG | 3                                 |
| STATUS DES MODULS | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE       | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS    |                                   |

|                                |                                                                                                                                           |                            |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   |                               |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden               |

## Lernergebnisse

Die Studenten kennen die Basiskonzepte moderner Betriebssysteme als Schnittstelle zwischen der Computer-Hardware und den jeweiligen Anwendungsprogrammen. Sie verstehen die grundlegenden Funktionsprinzipien von CPU-, Memory-, File-, und I/O-Management in universellen Multiuser-/Multitasking- und spezialisierten Realzeit-Betriebssystemen und können mit graphischen und textbasierten Benutzungsschnittstellen (GUI, Shells) von Standard-Betriebssystemen sicher umgehen. Sie verstehen die Basisfunktionalität der Betriebssystem-Programmierschnittstelle (API) und kennen die grundlegenden Systemaufrufe in universellen Betriebssystemen. Zudem besitzen sie umfangreiche praktische Fertigkeiten bei der Programmierung von Shell-Skripten.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                 | ID   |
|----------------------|------|
| Betriebssysteme (SL) | 1711 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1710 Betriebssysteme,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Ziele, Funktionen, Entstehungsgeschichte moderner Betriebssysteme. Betriebssystemarchitektur, Basiskonzepte von Multitasking-, Multiuser-, Time-Sharing und Realzeit-Betriebssystemen. Universelle Desktop- und Server-Betriebssysteme (Windows und Linux), Netzwerkbetriebssysteme und spezialisierte Betriebssysteme für eingebettete  $\mu$ -Prozessrechner. Programmier- und Benutzungsschnittstellen, Systemaufrufe. Prozesse, Tasks und Threads, Multithreading, Symmetrisches Multiprocessing. Interprozesskommunikation und Zugriffssynchronisation. Basiskonzepte der CPU-, Speicher-, Peripherie- und Dateiverwaltung. Sicherheit.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1711 Betriebssysteme (SL)

| UNIT                  | ID   |
|-----------------------|------|
| Betriebssysteme (PCÜ) | 1712 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1710 Betriebssysteme

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Mehrere Laborkomplexe zu ausgewählten Schwerpunktthemen des Seminaristischen Lehrvortrags sind nach schriftlicher Anleitung zu bearbeiten. Wichtige Betriebssystemkonzepte und Mechanismen diverser Betriebssysteme werden praktisch kennen gelernt und Übungsaufgaben zu den einzelnen Schwerpunktthemen selbstständig gelöst.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1712 Betriebssysteme (PCÜ)

MODUL

ID

# Einführung in Computer Engineering

1810

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1811 Einführung in Computer Engineering (SL), 1812 Einführung in Computer Engineering (PS)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                    | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                         |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | modulbegleitend geprüfte Prüfungsleistung: Projektarbeit (70%) und Präsentation (30%).                                                                                                                  | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                         |
| ANERKANNTE MODULE              | E59 / G59 /K59 / R59 /M59<br>"Einführung in ..." in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und – informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Regenerative Energien /Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E59 / G59 /K59 / R59 /M59<br>"Einführung in ..." in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und – informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Regenerative Energien /Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden überblicken die Berufsfelder von Ingenieuren und Informatikern, die an den Nahtstellen von Hard- und Software arbeiten. Sie benennen einige der aktuellen industriellen Entwicklungen sowie Forschungsfelder im Fachgebiet. Sie erläutern für ausgewählte eingebettete Systeme deren Grundaufbau und Funktionsweise und stellen einen Zusammenhang mit den Grundlagenfächern Elektrotechnik, Elektronik, Mathematik und Programmierung her. Die Studierenden kennen die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten und können diese in eigenen Ausarbeitungen umsetzen.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

UNIT

ID

# Einführung in Computer Engineering (SL)

1811

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1810 Einführung in Computer Engineering,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Wissenschaftliches Arbeiten
- Impulsvorträge zu aktuellen Themen des Computer Engineering
- Einführung in Analyse eingebetteter Systeme

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 1811 Einführung in Computer Engineering (SL)

| UNIT                                    | ID   |
|-----------------------------------------|------|
| Einführung in Computer Engineering (PS) | 1812 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1810 Einführung in Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

Aufbau und Protokollierung von Experimenten.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben

## HINWEISE

Keine

UNIT 1812 Einführung in Computer Engineering (PS)

| MODUL               | ID   |
|---------------------|------|
| Rechnerorganisation | 1910 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1911 Rechnerorganisation (SL), 1912 Rechnerorganisation (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                  | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                  | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                           | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     | Elektrotechnische Grundlagen 1                                                                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                         |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulabschlussprüfung: <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich, Klausur, 90 Minuten am PC (Einzelleistung), differenzierte Bewertung, Modulnote==Klausurnote</li> </ul> | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   | Zulassungsvoraussetzung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Reihe von modultbegleitenden Laboraufgaben, undifferenzierte Bewertung (mit/ohne Erfolg)</li> <li>• die fristgerechte Abgabe und erfolgreiche Bewertung der Laboraufgaben ist eine notwendige Zulassungsvoraussetzung</li> <li>• maximal eine Abgabe darf fehlen, wegen Versäumnis oder nicht-erfolgreicher Bewertung</li> </ul> |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VERWENDBARKEIT  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen Funktion und Struktur von Rechneranlagen. Sie unterscheiden alle Aspekte der Funktion und Struktur des Zentralprozessors (ZE). Die Studierenden wissen um die Art wie die Elemente eines Rechners mit dem Ziel der Datenverarbeitung untereinander agieren. Sie kennen die Turing- und von Neumann Maschinen als Grundlagen zur automatisierten Verarbeitung von in Algorithmen formalisierten Aufgaben, grundlegende Befehlssatzarchitekturen und -abarbeitung, Assemblerprogrammierung, Ein-/Ausgabe-System, Schnittstellen, Interrupt-Verarbeitung und Bus-Systeme. Die Studierenden betrachten eine Fallstudie und lernen aktuelle Entwicklungen in der Rechnerorganisation wie die RISC/CISC-Architektur, das Pipelining des Maschinenbefehlszykluses und die Sprungvorhersage kennen. Sie optimieren RISC-Programme zur Vermeidung von Pipeline-Konflikten, passen daraufhin ihre Software-Lösungen an aktuelle Prozessorarchitekturen an und steigern die Rechenleistung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                     | ID   |
|--------------------------|------|
| Rechnerorganisation (SL) | 1911 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1910 Rechnerorganisation,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Grundlagen der Rechnerorganisation
- Hardwarenahes Programmieren in Assembler und C
- Optimierung von Programmen zur Steigerung der Rechenleistung
- Speicher und Caches

## Literatur

- Hennessy, J.L./Patterson, D. A.: Rechnerorganisation und –entwurf, die Hardware/Software-Schnittstelle, Hrsg. Bode, A./Karl, W./Ungerer, Th., ELSEVIER, 3. Auflage, 2005
- Liebig, H./Flick, Th.: Rechnerorganisation: Prinzipien, Strukturen, Algorithmen, Springer-Verlag, 2. Auflage, 1993
- Hennessy, J.L./Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan-Kaufmann, 3. und 4. Ed., 2003, 2006
- Hennessy, J. L./Patterson, D. A.: Computer organization and design: The hardware/software interface, Morgan-Kaufmann, 4. und 5. Ed., 2009, 2013

## HINWEISE

keine



☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1910 Rechnerorganisation

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Arbeiten mit der Turing- und von-Neumann Maschine.

Erstellen einfacher, exemplarischer Assembler-programme.

Anpassung und Optimierung von Code an Pipelining-, Superskalar und Multicorearchitekturen zur Vermeidung von Pipeline- und Datenkonflikten.

Berechnen von Beschleunigungsfaktoren beim Einsatz von Pipelines und superskalaren Architekturen.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 1912 Rechnerorganisation (LPr)

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 2011 Digitaltechnik (SL), 2012 Digitaltechnik (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                 | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur (100%).<br>Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   |                                                                                                                                       |
| ANERKANNTE MODULE              | E42 Digitaltechnik in Elektrotechnik                                                                                                 | VERWENDBARKEIT             | E42 Digitaltechnik in Elektrotechnik /<br>I43 Digitalelektronik bzw. K43<br>Digitaltechnik in Informations- und Kommunikationstechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die boolesche Algebra und wenden diese an. Sie realisieren kombinatorische Gatterschaltungen und nutzen Techniken zur Minimierung kombinatorischer Logik, wie z.B. KV-Diagramme (Karnaugh-Diagramme). Sie kennen die Funktionsweise von Flip Flops und entwerfen Zustandsautomaten. Sie verstehen die Arbeitsweise programmierbarer Bausteine wie PALs, CPLDs, FPGAs, Speicher und realisieren digitale Hardware auf der Registertransferebene, mittels schematischer Schaltungseingabe oder auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen.

### Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow

| UNIT                | ID   |
|---------------------|------|
| Digitaltechnik (SL) | 2011 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2010 Digitaltechnik,  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

UNIT 2011 Digitaltechnik (SL)

| UNIT                 | ID   |
|----------------------|------|
| Digitaltechnik (PCÜ) | 2012 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2010 Digitaltechnik  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch        |

UNIT 2012 Digitaltechnik (PCÜ)

| MODUL           | ID   |
|-----------------|------|
| Softwaretechnik | 2110 |

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 2111 Softwaretechnik (SL), 2112 Softwaretechnik (PCÜ)

**Zusammenfassung**

|                                |                                                                              |                            |                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                            | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                           |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                            | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                               |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                 | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung               |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                     | ANGEBOTSTURNUS             |                                                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                              | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 30% praktische Prüfung (Projektarbeit)<br>70% schriftliche Prüfung (Klausur) | HINWEISE                   | Keine                                           |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                              | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                 |

## Lernergebnisse

Die Studierenden überblicken bestehende Softwareentwicklungsprozesse und kennen für etablierte Entwicklungsprozesse deren Phasen, Rollen und Artefakte. Sie betrachten den Softwarelebenszyklus mit seinen grundlegenden Phasen: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test/Qualitätssicherung und Wartung. Die Studierenden kennen einen Großteil der UML-Diagramme und erläutern, welche Eigenschaften eines Systems hiermit modellierbar sind. Sie nutzen verschiedene Diagrammart der UML, um verschiedene Aspekte eines Systems zu modellieren. Die Studierenden kennen wichtige Werkzeuge der professionellen Softwareentwicklung (Versionsverwaltung, Build-Management, Continuous Integration, Collaboration Tools) und verstehen die Grundlagen von modellgetriebener Softwareentwicklung und von Domänenspezifischen Sprachen. Sie überblicken wichtige Methoden der Qualitätssicherung (Test, Validierung, Verifikation).

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT                 | ID   |
|----------------------|------|
| Softwaretechnik (SL) | 2111 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2110 Softwaretechnik,  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Geschichte der Softwaretechnik
- Entwicklungsprozesse
- Analysephase und Architektur
- Entwurf und Patterns
- Testen und Qualitätssicherung
- Deployment und Wartung

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2111 Softwaretechnik (SL)

| UNIT                  | ID   |
|-----------------------|------|
| Softwaretechnik (PCÜ) | 2112 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2110 Softwaretechnik  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

- Besprechung von Aufgaben zur Festigung der im Seminaristischen Lehrvortrags behandelten Inhalte
- Realisierung eines konkreten Entwicklungsprojekts (oder Phasen hiervon)

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2112 Softwaretechnik (PCÜ)

| MODUL       | ID   |
|-------------|------|
| Datenbanken | 2210 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
 ↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2211 Datenbanken (SL), 2212 Datenbanken (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                   |              |                   |                                   |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.         | 5            | PRÄSENZZEIT       | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER | 1            | SEMESTERZUORDNUNG | 5                                 |
| STATUS DES MODULS | Pflichtmodul | PRÜFUNGSBEWERTUNG | Differenzierte Leistungsbewertung |

|                                |                                                                              |                            |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                     | ANGEBOTSTURNUS             |                 |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     | Softwaretechnik                                                              | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 30% praktische Prüfung (Projektarbeit)<br>70% schriftliche Prüfung (Klausur) | HINWEISE                   | Keine           |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                              | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden unterscheiden Aufgaben und Einsatzszenarien für Informationssysteme. Sie beherrschen Techniken zur Informationsmodellierung mit Tabellen/Relationen und ermitteln Normalform für gegebene Tabellen und Datenbestand. Die Studierenden betrachten den Entwurf einer relationalen Datenbank für ein grob spezifiziertes Problem und erkennen sicher funktionale Abhängigkeiten innerhalb eines gegebenen Datenbestands. Sie wissen um den Aufbau und Einsatz der Standard-Abfragesprache SQL, um alternative Konzepte der Datenhaltung (Dokumenten-DB, Graph-DB) und um Erweiterungen zu SQL für spezielle Problembereiche (z.B. räumliche Daten). Die Studierenden wenden die Sprache SQL zum Anlegen, Abfragen und Manipulieren eines Datenbestands an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**

Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT             | ID   |
|------------------|------|
| Datenbanken (SL) | 2211 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2210 Datenbanken,  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Geschichte der Datenbanken
- Objekt-relationale Datenbanken und Datenrepräsentation
- Datenmanipulation und -abfrage mit SQL
- Einbettung einer Datenbank in ein Anwendungsprogramm auf Grundlage von Programmierstandards
- Erweiterungen von SQL für räumliche Daten
- NoSQL, z.B. Dokumenten- oder Graph-Datenbanken

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2211 Datenbanken (SL)

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Datenbanken (PCÜ) | 2212 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2210 Datenbanken  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

- Übungsaufgaben zur Festigung der im Seminarischen Lehrvortrag behandelten Inhalte

- Realisierung eines Datenbankprojekts von der Problemanalyse bis zur Inbetriebnahme

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2212 Datenbanken (PCÜ)

MODUL

ID

# Projekt Computer Systems Engineering

2310

1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

2 Unit(s) zugeordnete: 2311 Projekt Computer Systems Engineering (PS), 2312 Projekt Computer Systems Engineering (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGEBOTSTURNUS             |                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Meilensteinpräsentation mit Rücksprache 30%. ganztägige Anwesenheit erforderlich</li> <li>• 2. Meilensteinpräsentation mit Rücksprache 30%. ganztägige Anwesenheit erforderlich</li> <li>• Am Ende des Semesters gitlab 40%. nur auf Ihren Wunsch: Präsenztermin möglich</li> </ul> <p>Nur eine (modulbegleitende) Prüfung im Semester!</p> | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                       |

## Lernergebnisse

Die Studierenden erfahren erste Schritte zur Programmierung von Logiksystemen. Sie beherrschen den systematischen Entwurf einfacher Funktionen, Algorithmen und Ablaufsteuerungen anhand von programmierbaren Logiksystemen (FPGA und MC).

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Carsten Thomas**

Tel. 5019-3399 Fax 5019-48-3399 [Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de) Raum WH C 302

UNIT

ID

# Projekt Computer Systems Engineering (PS)

2311

1 Modul(s) zugeordnete: 2310 Projekt Computer Systems Engineering,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch            |

## Inhalte

- Programmierung von MC-basierten Systemen in C
- Programmierung von Linux embedded Systemen
- Einfache Hardwareaufbauten, z.B. Motoransteuerung oder Sensorik

## Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT 2311 Projekt Computer Systems Engineering (PS)

| UNIT                                       | ID   |
|--------------------------------------------|------|
| Projekt Computer Systems Engineering (PCÜ) | 2312 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2310 Projekt Computer Systems Engineering

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch        |

## Inhalte

Umsetzung von Anforderungen in Hardware/Software

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2312 Projekt Computer Systems Engineering (PCÜ)

| MODUL             | ID   |
|-------------------|------|
| Computernetzwerke | 2410 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2411 Computernetzwerke(SL), 2412 Computernetzwerke(PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                              | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Digitaltechnik                    |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen Grundlagen in der Kommunikation PC-basierter Systeme. Sie unterscheiden den Datenaustausch sowohl zwischen CPU und Peripherie als auch zwischen Computersystemen und führen Berechnungen

zum parallelen, seriellen, synchronen und asynchronen Datenaustausch zwischen Rechner und Rechner bzw. Rechner und Peripherie durch. Die Studierenden beurteilen die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit von PC-Schnittstellen und den hardwaretechnischen Aufbau von PC-spezifischen externen wie internen Schnittstellen (Bsp. AGP, USB, FireWire etc., PCIe, Ethernet etc.). Sie schätzen die Nutzbarkeit einer Schnittstelle für eine Problemlösung ein und kennen die softwaretechnische und hardware-nahe Integration von Schnittstellen für Computersysteme. Die Studierenden vergleichen Bussysteme, erlernen den Aufbau und die Wirkungsweise und den Zusammenhang zu Protokollstapel wie z.Bsp. das ISO/OSI-Referenzmodell und TCP/IP Netzwerkprotokoll.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                         | ID          |
|------------------------------|-------------|
| <b>Computernetzwerke(SL)</b> | <b>2411</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2410 Computernetzwerke,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Verfahren der Digitalen Basisbandübertragung
- Verfahren der funkbasierten Übertragung
- Aufbau von Protokollen
- Aufbau physikalischer Schnittstellen
- Übertragungsmedien
- Anwendungen der Basisbandübertragung
  - PCIe
  - DRAM (DDR)
  - SPI
  - I2C
  - CAN
  - USB
  - Ethernet
  - SATA
  - Infiniband
- Anwendungen der Funktechnik
  - WLAN
  - ISM-Band
  - Bluetooth

### Literatur

Skriptum zur Vorlesung.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2411 Computernetzwerke(SL)

| UNIT                          | ID          |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Computernetzwerke(PCÜ)</b> | <b>2412</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2410 Computernetzwerke

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

- Berechnung von Datenraten, Latenz und Datendurchsatz
- CRC-Konzepte
- Impulstechnik
- Layer-Protokolle
- Berechnung von Verbindungsstrecken

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2412 Computernetzwerke(PCÜ)

| MODUL                     | ID          |
|---------------------------|-------------|
| <b>Signalverarbeitung</b> | <b>2510</b> |

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 2511 Signalverarbeitung (SL), 2512 Signalverarbeitung (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Digitaltechnik                                                      |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur, 90 Minuten, Gewichtung: 100%<br><br>Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung: erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben (Jupyter-Notebooks) zu mindestens 50%.<br><br>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform. | HINWEISE                   |                                                                                     |
| ANERKANNTE MODULE              | I62 bzw. K62 Digitale Signalverarbeitung in Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERWENDBARKEIT             | I62 bzw. K62 Digitale Signalverarbeitung in Informations- und Kommunikationstechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden beherrschen die mathematischen Grundlagen zur Beschreibung von Signalen und Systemen im Zeit- und im Frequenzbereich (Fourier–Reihe, Fourier–Transformation, Laplace–Transformation). Sie bearbeiten und beschreiben einfache Aufgaben aus der Nachrichtentechnik, der Informationstechnik oder der Energietechnik mit Hilfe der Systemtheorie. Ausgehend von der kontinuierlichen Signal- und Systembeschreibung gehen die Studierenden mit Hilfe der Signalabtastung über zur diskreten Signal- und Systembeschreibung. In Übungsaufgaben entwerfen sie Filter als digitale Schaltungen oder als Programme für Signalprozessoren auf Basis der Z–Transformation.



## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                    | ID   |
|-------------------------|------|
| Signalverarbeitung (SL) | 2511 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2510 Signalverarbeitung,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Signale und Bauelemente (R, L, C) im Zeit- und im Frequenzbereich, Fourierreihe, Fourier- und Laplacetransformation, Faltung, Übertragungsfunktion, Filterstrukturen, PN – Plan, Frequenzgang, Phasengang, Stabilität, analoge Filter, abgetastete Signale im Zeit- und im Frequenzbereich, Abtasttheorem, DFT, Z – Transformation, bilineare Transformation, digitale Filter (IIR, FIR).

### Literatur

Martin Meyer: Signalverarbeitung, aktuell 8. Auflage, Springer-Verlag.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2511 Signalverarbeitung (SL)

| UNIT                     | ID   |
|--------------------------|------|
| Signalverarbeitung (PCÜ) | 2512 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2510 Signalverarbeitung

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Übungsaufgaben zu den behandelten Themen.

### Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

### HINWEISE

Keine

UNIT 2512 Signalverarbeitung (PCÜ)

| MODUL                                           | ID   |
|-------------------------------------------------|------|
| Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung | 2610 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                      | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                          | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung                                                                                                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: E-Klausur (100%) über 90 Minuten                                                                                                                                                                | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | E22 / G22 / I22 bzw. K22 / M22<br>Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und – informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E22 / G22 / I22 bzw. K22 / M22<br>Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und – informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden programmieren zu gegebenen Aufgabenstellungen Lösungen in einer industrierelevanten imperativen (ggf. auch objektorientierten) Programmiersprache. Dabei verwenden sie vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten, z.B. über Funktionen, Zeiger, Objekte sowie Sprachelemente der strukturierten, prozeduralen und/oder objektorientierten Programmierung. Bei der Umsetzung von selbst entwickelten Algorithmen verwenden und adaptieren die Studierenden bekannte Algorithmen wie z.B. zum Sortieren. Ihren Programmcode bauen sie so auf, dass auch größere Projekte (z.B. modular sowie gut dokumentiert) realisiert und existierende Bibliotheken sinnvoll genutzt werden.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Jochen Kerdels**

Tel. 5019-2560 Fax 5019-48-2560 [Jochen.Kerdels@HTW-Berlin.de](mailto:Jochen.Kerdels@HTW-Berlin.de) Raum WH C 216

| UNIT                                                        | ID          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (SL)</b> | <b>2611</b> |

1 Modul(s) zugeordnete: 2610 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Verständnis von weiterführenden Struktur- und Designprinzipien der Programmierung, z.B. OOP, Funktionale Programmierung, DoD. Verständnis von und Umgang mit agentenbasierten Entwicklungssystemen.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben

## HINWEISE

Keine

| UNIT | ID |
|------|----|
|------|----|

# Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ)

2612

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 2610 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Praktische Übungen zu den Themen der Vorlesung.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2612 Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung (PCÜ)

MODUL

ID

## Systemprogrammierung

2710

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 2711 Systemprogrammierung (SL), 2712 Systemprogrammierung (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                              | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Grundlagen der Programmierung     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsleistung: Klausur oder e-Klausur. Prüfungsvoraussetzung: Laborbelege (undifferenziert bewertet) müssen mit Erfolg bestanden sein. | HINWEISE                   | Keine                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                           | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studenten untersuchen die Basisalgorithmen der Betriebssystemsoftware und analysieren die Implementierung typischer Betriebssystemfunktionen in modernen Betriebssystemen am Beispiel des Linux-Kernels. Dabei erwerben sie praxisorientierte Kenntnisse der Systemprogrammierung und des Betriebssystem-Engineerings. Die Studenten nutzen moderne Software-Konzepte und setzen diese beim systematischen Entwurf und bei der Implementierung von Systemsoftware sicher um. Sie verstehen die Basisfunktionalität der Betriebssystem-Programmierschnittstelle (API) und kennen die wichtigsten Systemaufrufe. Die Studierenden analysieren gängige Methoden der Interprozess-Kommunikation und –Synchronisation und setzen diese bei der Softwareentwicklung für spezialisierte Computersysteme praktisch ein.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

UNIT

ID

# Systemprogrammierung (SL)

2711

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2710 Systemprogrammierung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Betriebssystemkern-Architektur, Datenstrukturen des Systemkerns, Systemverwaltung am Beispiel von Linux. Interrupts und asynchrones Event-Handling, Timer und zeitbezogene Funktionen. Prozesskontext und Prozesssteuerung, Scheduling, Real-Time-Processing. Inter-Prozess-Kommunikation, Probleme von Multiprozessorsystemen. Strategien zur Speicherverwaltung, Konzepte virtueller Speicher. Dateisystem und Datei-Management, Abstraktionen des File-Systems, Systemaufrufe. I/O-System, Treiberschnittstellen. Transparente verteilte Dateisysteme.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

## HINWEISE

Keine

UNIT 2711 Systemprogrammierung (SL)

| UNIT                       | ID   |
|----------------------------|------|
| Systemprogrammierung (PCÜ) | 2712 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2710 Systemprogrammierung

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Es werden fünf Laborkomplexe zu ausgewählten Schwerpunktthemen der systemnahen Programmierung durchgeführt. Wichtige Betriebssystem-Kern-Funktionen werden auf Quelltextebene analysiert und ggf. modifiziert. Eigene Module werden entwickelt, in den Kern eingebunden und getestet.

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2712 Systemprogrammierung (PCÜ)

| MODUL                                    | ID   |
|------------------------------------------|------|
| Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) | 2810 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 2811 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (SL), 2812 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (LPr)

## Zusammenfassung

|           |   |             |       |
|-----------|---|-------------|-------|
| ECTS-PKT. | 5 | PRÄSENZZEIT | 4 SWS |
|-----------|---|-------------|-------|

|                                |                                                                                     |                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                        | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Digitaltechnik                                                                                                          |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur                                                                             | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium würde die SWS Workload von 1 auf 4 erhöhen. |
| ANERKANNTEN MODULE             | K72 Projekt: Hardwarenahe Programmierung in Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | K72 Projekt: Hardwarenahe Programmierung in Informations- und Kommunikationstechnik                                     |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen den gesamten Prozess des FPGA-Entwurfs beginnend beim Schaltungsentwurf, über die Simulation bis zur Programmierung eines FPGA. Sie behandeln, basierend auf der Hardwarebeschreibungssprache VHDL, verschiedene Signaltypen und deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche, die Anwendung von Signalen und Variablen, Verhaltens- und Strukturbeschreibung, Testbenches, Nebenläufige Anweisungen und die Verwendung von Hochsprachenelementen in Prozessen. Die Studierenden realisieren praktisch VHDL-Beschreibungen auf einem Evaluation-Board und verifizieren den Entwurf durch Simulation und messtechnische Verifikation der realisierten Hardware.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Gremzow**

Tel. 5019-3373 Fax 5019-48-3373 [Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Gremzow@HTW-Berlin.de) Raum WH C 512

| UNIT                                          | ID   |
|-----------------------------------------------|------|
| Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (SL) | 2811 |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2810 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf),

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

Kennenlernen verschiedener programmierbarer Schaltkreise (PLD, FPGA). Aufbau einer VHDL-Beschreibung, Entity, Architekturen, Konfiguration. Arbeiten mit Bibliotheken, Erstellen von Bibliotheken. Verhaltensbeschreibung im nebenläufigen Umfeld. Strukturelle Beschreibung von Schaltungen, Verwendung des generic - Statements. Nutzung des Process – Statements (if, case, while, ...). Eigenschaften verschiedener Signaltypen (bit, std\_logic, integer, ...) und arbeiten mit Vektoren. Konvertierung von Signalen. Arbeiten mit einem Testbench. Entwurf für die Simulation und fürs Fitting. Realisierung von Mealy-, Moore- und Medvedev-Automaten.

### Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

### HINWEISE

Keine

UNIT 2811 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (SL)

| UNIT                                           | ID   |
|------------------------------------------------|------|
| Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (LPr) | 2812 |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 2810 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf)

## Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Entwurf von digitalen Grundsaltungen und Mikrorechnerkomponenten mit VHDL. Simulation der realisierten Schaltung und Vergleich mit dem Verhalten der generierten Schaltung. Entwurf von Zählern, Teilern, Bussteuerungen, Automaten uvm. in VHDL. Simulation und Realisierung auf einem FPGA. Nachweis der Funktionsfähigkeit durch die Analyse mit einem Oszilloskop oder Logikanalysator.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

## HINWEISE

Keine

UNIT 2812 Entwurf digitaler Systeme (FPGA-Entwurf) (LPPr)

| MODUL                        | ID          |
|------------------------------|-------------|
| <b>Mikroprozessortechnik</b> | <b>2910</b> |

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 2 Unit(s) zugeordnete: 2911 Mikroprozessortechnik (SL), 2912 Mikroprozessortechnik (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                     |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGEBOTSTURNUS             |                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Rechnerorganisation<br>Digitaltechnik |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <p>Modulabschlussprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich, Klausur, 90 Minuten am PC (Einzelleistung), differenzierte Bewertung, Modulnote==Klausurnote</li> </ul> <p>Zulassungsvoraussetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eine Reihe von modulbegleitenden Laboraufgaben, undifferenzierte Bewertung (mit/ohne Erfolg)</li> <li>die fristgerechte Abgabe und erfolgreiche Bewertung der Laborabgaben ist eine notwendige Zulassungsvoraussetzung</li> <li>maximal eine Abgabe darf fehlen, wegen Versäumnis oder nicht-erfolgreicher Bewertung</li> </ul> | HINWEISE                   |                                       |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                       |

## Lernergebnisse

Die Studierenden haben erweiterte Kenntnisse über Konzepte von Mikroprozessoren, die der Steigerung der Bearbeitungsgeschwindigkeit von Software dienen. Sie kennen Techniken für die Parallelverarbeitung von Instruktionen (z.B. Fließbandverarbeitung und spekulative Ausführung) und wissen wie Prozessoren die Parallelisierung auf Thread-Ebene unterstützen (z.B. Mehrkernprozessoren), und welche architekturellen Änderungen sich daraus z.B. bei Caches ergeben. Die Studierenden setzen sich mit den Verfahren in Hinblick auf mögliche Sicherheitsrisiken durch

Seitenkanalattacken auseinander. Weiterhin sind sie mit den Besonderheiten und Vorzügen der Virtualisierung und mit heterogenen Rechnerarchitekturen vertraut.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                              | ID          |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Mikroprozessortechnik (SL)</b> | <b>2911</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2910 Mikroprozessortechnik,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 2911 Mikroprozessortechnik (SL)

| UNIT                               | ID          |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Mikroprozessortechnik (PCÜ)</b> | <b>2912</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 2910 Mikroprozessortechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 2912 Mikroprozessortechnik (PCÜ)

| MODUL                   | ID          |
|-------------------------|-------------|
| <b>Embedded Systems</b> | <b>3110</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3111 Embedded Systems (SL), 3112 Embedded Systems (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Softwaretechnik                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Modulabschlussprüfung: <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich, Klausur, 90 Minuten am PC (Einzelleistung), differenzierte Bewertung, Modulnote==Klausurnote</li> </ul> Zulassungsvoraussetzung: <ul style="list-style-type: none"> <li>eine Reihe von modulbegleitenden Laboraufgaben, undifferenzierte Bewertung (mit/ohne Erfolg)</li> <li>die fristgerechte Abgabe und erfolgreiche Bewertung der Laborabgaben ist eine notwendige Zulassungsvoraussetzung</li> </ul> | HINWEISE                   | Keine                             |

|                   |                                                                                                                                        |                |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>maximal eine Abgabe darf fehlen, wegen Versäumnis oder nicht-erfolgreicher Bewertung</li> </ul> |                |                 |
| ANERKANNTE MODULE | Nicht vorhanden                                                                                                                        | VERWENDBARKEIT | Nicht vorhanden |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die Grundlagen von Eingebetteten Systemen, Charakteristiken von Embedded Software (Firmware, Echtzeitbetriebssysteme) und entwerfen Eingebettete Systeme in Abhängigkeit von verschiedensten Anforderungen (Echtzeit, Schnittstellen, Datenmenge, Energieverbrauch, Kosten etc.). Ausgehend von einer Problembeschreibung sind die Studierenden in der Lage, einen integrierten Entwurf von Embedded Systems, bestehend aus Hardware, Firmware und Anwendungen, durchzuführen. Des Weiteren kennen die Studierenden verschiedene Möglichkeiten der Systemverifikation wie Messung von Signalen, Hardware-Cosimulation mit Matlab/Simulink, Chipscope und Zustandssignalisierung über LED.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                         | ID          |
|------------------------------|-------------|
| <b>Embedded Systems (SL)</b> | <b>3111</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3110 Embedded Systems,  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 40%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Funktionsweise und Programmierung von Mikrokontrollern und Mikrokontrollerboards, Interruptsteuerung, DMA, Schnittstellen/Peripherie wie I2C, SPI, Audio, Display, real-time clock, Watchdog. Energieverbrauch (low-power), Echtzeit-Betriebssysteme, Analyse des Echtzeitverhaltens durch Instrumentalisierung (TimeDoctor)

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3111 Embedded Systems (SL)

| UNIT                          | ID          |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Embedded Systems (PCÜ)</b> | <b>3112</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3110 Embedded Systems  
**Zusammenfassung**

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 60%   | SPRACHE  | Deutsch  |

## Inhalte

Praktische Entwicklung einer größeren Anwendung für ein Microcotrollerboard (z.B. Audioanalyse mit stm32f746g-disco) über das gesamte Semester mit einzelnen Laborabgaben (gitlab) für die Lösung konkreter Teilaufgaben zur Fortschrittskontrolle.

## Literatur

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.



## HINWEISE

Keine

UNIT 3112 Embedded Systems (PCÜ)

| MODUL                                    | ID          |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Seminar Advanced Computer Systems</b> | <b>3140</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 3141 Seminar Advanced Computer Systems (PS)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projekt Präsentation.                    | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                       |

### Lernergebnisse

Die Studierenden erfahren weiterführende Kenntnisse in der Programmierung von Embedded Systems auf MC und/oder FPGA-Basis. Sie implementieren IP-Blöcke in VHDL und/oder Verilog zu komplexen Funktionen auf einem FPGA und lernen auf der Basis von MC und FPGAs mit Soft-IP die Entwicklung von Echtzeitsystemen kennen.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Carsten Thomas**

Tel. 5019-3399 Fax 5019-48-3399 [Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de](mailto:Carsten.Thomas@HTW-Berlin.de) Raum WH C 302

| UNIT                                          | ID          |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Seminar Advanced Computer Systems (PS)</b> | <b>3141</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3140 Seminar Advanced Computer Systems

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

- Einbinden von IP-Blöcken in ein komplexes FPGA basierten System
- Echtzeitfähige Programmierung von MC mittels Inline-Assembler

### Literatur

Skriptum

## HINWEISE

Keine

UNIT 3141 Seminar Advanced Computer Systems (PS)

| MODUL                             | ID          |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Mess- und Regelungstechnik</b> | <b>3210</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3211 Mess- und Regelungstechnik (SL), 3212 Mess- und Regelungstechnik (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 2<br>Analogelektronik  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur, 90 Minuten, Gewichtung: 100%<br><br>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform. | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                   |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten zur Messung elektrischer und physikalischer Größen und die dafür notwendigen Sensoren und Aktoren. Sie kennen direkte und indirekte Messverfahren und Messkonzepte bis hin zu Konzepten der Datenauswertung. Darüber hinaus sind die Studierenden in der Lage einfache elektrische Messaufgaben zu lösen, die Ergebnisse zu bewerten und Routinemessungen zu automatisieren. Sie realisieren Messkonzepte beispielhaft anhand von Mikrokontroller und/oder FPGA-basierten Systemen. Die Studierenden erwerben regelungstechnische Kenntnisse und sind in der Lage, praktische Aufgabenstellungen im Bereich der Regelungstechnik zu bearbeiten. Sie sind insbesondere in der Lage, einfache statische und dynamische Systeme zu untersuchen und zu vergleichen. Weiterhin erwerben Studierende die Kompetenz, selbständig Reglerentwürfe für einfache Regelkreise durchzuführen.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                            | ID   |
|---------------------------------|------|
| Mess- und Regelungstechnik (SL) | 3211 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3210 Mess- und Regelungstechnik,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## Inhalte

Messsysteme; Messprinzipien; Messung elektrischer Größen, Zeiten und Frequenzen; statistische Analyse von Messreihen; Fehler- und Ausgleichsrechnung; Grundbegriffe der Regelungstechnik; P-, I-, D-, PT1-, PT2- und Totzeitelemente; Analyse von Regelkreisen im Zeit- und Frequenzbereich; Bode-Diagramme; Ortskurven; Stabilität; Reglerentwurf

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben

| UNIT                                    | ID          |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Mess- und Regelungstechnik (PCÜ)</b> | <b>3212</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3210 Mess- und Regelungstechnik

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

| MODUL                             | ID          |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Praxisphase: Fachpraktikum</b> | <b>3900</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 3901 Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 16                                       | PRÄSENZZEIT                | 1 SWS                                                                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Undifferenzierte Leistungsbewertung                                                                            |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Arbeitszeugnis und Praktikumsbericht.    | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters<br><br>Notwendige Voraussetzung: 110LP siehe §12 StPO AT |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                                                |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die realen, technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Arbeitswelt des Ingenieurs bzw. der Ingenieurin. Sie wenden im Studium erworbenes Wissen und vermittelte Fertigkeiten und Fähigkeiten unter Anleitung zur selbständigen Lösung von einfachen ingenieurtechnischen Aufgabenstellungen an. Die Studierenden beweisen innerhalb eines Projektes, das durchaus mit industriellen Projekten korrespondieren soll, lösungsorientiert ihre Praxistauglichkeit. Sie eignen sich praktische Arbeitstechniken, Arbeitsweisen und fachunabhängige Schlüsselqualifikationen, wie Teamarbeit und Aufgabenteilung an. Das Projekt dient im Rahmen des Praktikums als berufsorientierender Praxiseinstieg.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Marcin Brzozowski**

Tel. 5019-2568 Fax 5019-48-2568 [Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de](mailto:Marcin.Brzozowski@HTW-Berlin.de) Raum WH C 308

| UNIT                                  | ID          |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)</b> | <b>3901</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3900 Praxisphase: Fachpraktikum

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch          |

### Inhalte

Zu den Arbeitsbereichen, die für die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des Praktikums geeignet sind gehören:

- Kennen lernen ingenieurmäßiger Anforderungen in Betrieben / Behörden / Ingenieurbüros o.ä. Einrichtungen.
- Entwicklung der Fähigkeit zur selbstständigen Lösung wissenschaftlich – technischer Problemstellungen unter Praxisbedingungen.
- Projektierung, Entwicklung, Fertigung und Prüfung von Komponenten der Computertechnik.
- Kennen lernen der Entwicklungs-, Fertigungs- und Betriebsprozesse der Computer Technologie in Anlagen und Geräten.

## Literatur

Nach Erfordernis der Aufgabenstellung im Praktikum.

## HINWEISE

Keine

UNIT 3901 Praxisphase: Fachpraktikum(PÜ)

| MODUL                 | ID          |
|-----------------------|-------------|
| <b>Bachelorarbeit</b> | <b>8200</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 12                                       | PRÄSENZZEIT                | 0 SWS                                                                                                                   |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 6                                                                                                                       |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                             | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                       |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                         |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                         |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Bachelorarbeit                           | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -5.Semesters + Fachpraktikum<br><br>Notwendige Voraussetzung: siehe §14 StPO AT |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                                                         |

## Lernergebnisse

Mit der Abschlussarbeit weist der oder die Studierende nach, dass er oder sie in begrenzter Zeit mit den während des Studiums erworbenen Fach- und Methodenwissen unter Berücksichtigung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens komplexere Themen in der betreffenden Fachrichtung selbständig bearbeiten und Aufgaben lösen kann.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| MODUL                                 | ID          |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Bachelorseminar und Kolloquium</b> | <b>8300</b> |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 8301 Bachelorseminar (SL), 8302 Bachelorseminar (PS)

## Zusammenfassung

|                   |              |                   |                                   |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.         | 3            | PRÄSENZZEIT       | 2 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER | 1            | SEMESTERZUORDNUNG | 6                                 |
| STATUS DES MODULS | Pflichtmodul | PRÜFUNGSBEWERTUNG | Differenzierte Leistungsbewertung |

|                                |                                          |                            |                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                             |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                             |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Kolloquium                               | HINWEISE                   | Notwendige Voraussetzung: siehe §15 StPO AT |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                             |

## Lernergebnisse

Das Bachelorseminar dient der fachlichen, methodischen und organisatorischen Begleitung der Bachelorarbeit sowie der abschließenden Präsentation und Verteidigung im Kolloquium.

Die Studierenden wenden die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens zur zeitlichen und inhaltlichen Planung konzeptionell und strukturiert in der Bachelorarbeit an und präsentieren diese. Sie führen Literaturrecherchen durch, zitieren verwendete Quellen korrekt und verfügen über eine ausreichende Methodenkompetenz, um den Qualitätsanforderungen bei der Abfassung ihrer Bachelorarbeit gerecht zu werden.

Während des Seminars erlernen und gestalten die Studierenden aktiv einen nachhaltigen wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungsaustausch, beispielsweise durch kurze Statusreferate und das Präsentieren von (Teil-)Ergebnissen ihrer Arbeiten.

Die Studierenden präsentieren im Kolloquium strukturiert, prägnant und überzeugend in der vorgegebenen Zeit ihre Bachelorarbeit und stellen sich mit Erfolg einer wissenschaftlichen Diskussion ihrer Ergebnisse.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                        | ID          |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Bachelorseminar (SL)</b> | <b>8301</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 8300 Bachelorseminar und Kolloquium,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

- Aufbau und Inhalte einer wissenschaftlichen Arbeit
- Literaturrecherche
- Vortragstechniken

### Literatur

Wird zu Anfang der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

Keine

UNIT 8301 Bachelorseminar (SL)

| UNIT                        | ID          |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Bachelorseminar (PS)</b> | <b>8302</b> |

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 8300 Bachelorseminar und Kolloquium

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

### Inhalte

Präsentation der Inhalte und Ergebnisse der Abschlussarbeit mit anschließender Diskussion.

## HINWEISE

Keine

UNIT 8302 Bachelorseminar (PS)

MODUL

ID

# Elektrotechnische Grundlagen 1

1210

1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

2 Unit(s) zugeordnete: 1211 Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL), 1212 Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÄSENZZEIT                | 5 SWS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                          | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                       | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Variante A: 90 minütige Klausur 100%<br>Variante B: 90 minütige Klausur 80%,<br>Übungsaufgaben 20%<br>Variante B: Mündliche Prüfung 80%,<br>Übungsaufgaben 20%<br><br>Die Variante ist vom Dozent festzulegen.                                        | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ANERKANNTE MODULE              | E40 / G40 / I40 bzw. K40 / S40 / R40 / M40 Elektrotechnische Grundlagen 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E40 / G40 / I40 bzw. K40 / S40 / R40 / M40 Elektrotechnische Grundlagen 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über die Grundlagenkenntnisse der Elektrotechnik (Ladung, Strom, Spannung, Leistung, Widerstand, Kondensator, Spule). Sie wenden die Verfahren zur Netzwerksberechnung für Gleich- und Wechselstromkreise an.

## Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. Jens Ranneberg

Tel. 5019-3554 Fax 5019-2115 [Jens.Ranneberg@HTW-Berlin.de](mailto:Jens.Ranneberg@HTW-Berlin.de) Raum WH C 364

UNIT

ID

# Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)

1211

1 Modul(s) zugeordnete: 1210 Elektrotechnische Grundlagen 1,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

Grundbegriffe der Elektrizität und deren Maßeinheiten,

ohmsches Gesetz und Berechnung des ohmschen Widerstandes,  
 reale und ideale Spannungs- und Stromquellen  
 Grundstromkreis, Berechnung elektrischer Stromkreise, Leistungsberechnung  
 Überlagerungsverfahren,  
 nichtlineare Widerstände, grafisches Verfahren  
 Kondensator, Spule,  
 Grundbegriffe periodischer Größen,  
 Berechnung von Wechselstromkreisen im Zeitbereich und mit komplexer Rechnung, Zeigerbilder  
 Hoch- und Tiefpass,  
 Darstellung des Frequenzverhaltens als Ortskurve und Bodediagramm,  
 Schein-, Wirk- und Blindleistungsberechnung bei sinusförmigen Größen  
 Rechenübungen zu den genannten Themen

### Literatur

- Ose, Rainer "Elektrotechnik für Ingenieure"; Band 1: Grundlagen; Fachbuchverlag Leipzig
- Weißgerber, Wilfried "Elektrotechnik für Ingenieure"; Vieweg-Verlag
- Lindner "Elektro-Aufgaben"; Fachbuchverlag Leipzig
- Ranneberg, Skript zu den Grundlagen der Elektrotechnik I

### HINWEISE

Keine

UNIT 1211 Elektrotechnische Grundlagen 1 (SL)

| UNIT                                | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ) | 1212 |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1210 Elektrotechnische Grundlagen 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

### Inhalte

Begleitende Übungsaufgaben zu den Themenfeldern des Lehrvortrages (SL)

### Literatur

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlagen, Fachbuchverlag, Leipzig  
 Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Vieweg Verlag  
 Moeller: "Grundlagen der Elektrotechnik", Vieweg und Teubner

### HINWEISE

Keine

UNIT 1212 Elektrotechnische Grundlagen 1 (BÜ)





# Elektrotechnische Grundlagen 2

1220

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1221 Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL), 1222 Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                          | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                                     |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                              | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                       | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Elektrotechnische Grundlagen 1                                                                                                                                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Prüfungsvoraussetzung: keine.<br>Variante A: Klausur (120 Min.) 100%<br>Variante B: Klausur (120 Min.) 80%,<br>Laborprotokolle 20%<br>Variante C: mündl. Abschlussprüfung 80%, Laborprotokolle 20%                                                    | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ANERKANNTE MODULE              | E41 / G41 / I41 bzw. K41 / S41 / R41 / M41 Elektrotechnische Grundlagen 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E41 / G41 / I41 bzw. K41 / S41 / R41 / M41 Elektrotechnische Grundlagen 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die Berechnungsmethoden und Gesetze elektromagnetischer Felder. Sie analysieren das Zeit- Frequenz- und Schaltverhalten von Bauelementen, einfachen elektrischen Netzwerken und Resonanzkreisen.

Die Studierenden wenden Ortskurven und Bodediagramme zur Beschreibung von Frequenzabhängigkeiten an.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Norbert Klaes**

Tel. 5019-3570 Fax 5019-2115 [Norbert.Klaes@HTW-Berlin.de](mailto:Norbert.Klaes@HTW-Berlin.de) Raum WH C 312

# Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)

1221

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

## Inhalte

- Elektrisches Feld:  
elektrostatisches Feld  
stationäres elektrisches Strömungsfeld
- Magnetisches Feld:  
stationäres magn. Feld  
zeitveränderliches magn. Feld  
magn. Kreis
- Resonanzstromkreise

- Ortskurven
- Dynamische Schaltvorgänge

### Literatur

Frohne, H./Löcherer, K.-H./Müller, H.: Moeller: Grundlagen der Elektrotechnik, Stuttgart, 2005

Hagmann, G.: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Hagmann, G.: Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlage,; Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", vieweg-Verlag

Lindner: "Elektro-Aufgaben", Fachbuchverlag, Leipzig

Führer/Heidemann/Nerreter: "Grundlagen der Elektrotechnik", Carl Hansa Verlag, München, Wien

### HINWEISE

Keine

UNIT 1221 Elektrotechnische Grundlagen 2 (SL)

| UNIT                                        | ID          |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)</b> | <b>1222</b> |

↗ 1 Modul(s) zugeordnete: 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 50%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Rechen- und/oder Laborübungen zu den Themenkomplexen aus dem zugehörigen seminaristischen Lehrvortrag.

### Literatur

Laboranleitungen

Frohne, H./Löcherer, K.-H./Müller, H.: Moeller: Grundlagen der Elektrotechnik, Stuttgart, 2005

Hagmann, G.: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Hagmann, G.: Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag Wiebelsheim, 2006

Ose, R.: "Elektrotechnik für Ingenieure", Band 1: Grundlage,; Fachbuchverlag, Leipzig

Weißgerber, W.: "Elektrotechnik für Ingenieure", vieweg-Verlag

Lindner: "Elektro-Aufgaben", Fachbuchverlag, Leipzig

Führer/Heidemann/Nerreter: "Grundlagen der Elektrotechnik", Carl Hansa Verlag, München, Wien

### HINWEISE

Keine

UNIT 1222 Elektrotechnische Grundlagen 2 (LPr)

Modul 1220 Elektrotechnische Grundlagen 2

# Mathematik 1

**1310**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1311 Mathematik 1 (SL), 1312 Mathematik 1 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 6 SWS                                                                                                                                                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <p><b>Prüfungsform:</b> Klausur (90 Minuten)</p> <p>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform.</p> <p><b>Prüfungsvoraussetzung:</b></p> <p>Die Lehrkraft kann festlegen, dass zur Teilnahme an der Modulprüfung eine Vorleistung zu erbringen ist, beispielsweise die Bearbeitung von modulbegleitenden Hausaufgaben. Die Details zur Zulassungsvoraussetzung legt die Lehrkraft zu Beginn des Semesters schriftlich fest. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gibt es keine Prüfungsvoraussetzungen.</p> | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANERKANNTE MODULE              | E11 / G11 / I11 bzw. K11 / S11 / R11 / M11 Mathematik 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien/ Gesundheitselektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERWENDBARKEIT             | E11 / G11 / I11 bzw. K11 / S11 / R11 / M11 Mathematik 1 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die elementaren Grundlagen der Linearen Algebra und Analysis und lernen, damit lineare Gleichungssysteme eines technischen Studienganges aufzubereiten und zu lösen, auch mit den Methoden der Matrizenrechnung. Die Studierenden setzen die sich in ihrem Studiengang stellenden räumlich-geometrischen Probleme mit den Methoden der Vektorrechnung mathematisch um und bearbeiten diese. Sie übersetzen durch einen funktionalen Zusammenhang beschreibbare Probleme in die Sprache der Mathematik und lösen diese, insbesondere mit den Methoden der Differentialrechnung. Sie erlernen ein Verständnis für den Umgang mit komplexen Zahlen und komplexen Funktionen als Hilfsmittel und wenden diese zur Lösung von Problemen ihres eigenen Studienganges an.

## Modulverantwortliche/r

UNIT

## Mathematik 1 (SL)

ID

1311

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1310 Mathematik 1,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 5 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- 1) Mengenlehre
- 2) Lineare Algebra
- 3) Vektorräume (Skalarprodukt, Orthogonalität)
- 4) Geometrie von Ebene und Raum
- 5) Lineare Abbildungen
- 6) Matrizen
- 7) Lineare Gleichungssysteme
- 8) Determinanten
- 9) Analysis
- 10) Reelle und komplexe Zahlen
- 11) Funktionen einer reellen Variable
- 12) Zahlenfolgen
- 13) Grenzwerte und Stetigkeit
- 14) Differentialrechnung im  $\mathbb{R}^1$

### Literatur

- 1) Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- 2) Fetzner/Fränkler: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen
- 3) Stingl: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Folgendes wird hier **nicht** mehr gelehrt:

- 1) Bruchrechnung
- 2) Lösen einfacher algebraischer Gleichungen
- 3) Lösen einfacher linearer Gleichungssysteme

UNIT 1311 Mathematik 1 (SL)

UNIT

## Mathematik 1 (BÜ)

ID

1312

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1310 Mathematik 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

UNIT 1312 Mathematik 1 (BÜ)

Modul 1310 Mathematik 1

# Mathematik 2

1320

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1321 Mathematik 2 (SL), 1322 Mathematik 2 (BÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 6 SWS                                                                                                                                                                                                                         |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 2                                                                                                                                                                                                                             |
| STATUS DES MODULS              | Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                             |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Mathematik 1                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | <p><b>Prüfungsform:</b> Klausur (90 Minuten)</p> <p>Art, Form, Umfang/ Dauer und Gewichtung von Prüfungskomponenten der Modulprüfung gemäß §§ 10 bis 14 RStPO werden durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gilt die oben genannte Prüfungsform.</p> <p><b>Prüfungsvoraussetzung:</b></p> <p>Die Lehrkraft kann festlegen, dass zur Teilnahme an der Modulprüfung eine Vorleistung zu erbringen ist, beispielsweise die Bearbeitung von modulbegleitenden Hausaufgaben. Die Details zur Zulassungsvoraussetzung legt die Lehrkraft zu Beginn des Semesters schriftlich fest. Sofern diese Festlegung nicht am Semesteranfang (bis spätestens zum Ende der Belegfrist) schriftlich nachvollziehbar bekannt gegeben wird, gibt es keine Prüfungsvoraussetzungen.</p> | HINWEISE                   | Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übungsstunde sowie an einem Tutorium würde die wöchentliche Präsenzarbeitszeit um 3 SWS erhöhen.                                                                                |
| ANERKANNTE MODULE              | E12 / G12 / I12 bzw. K12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VERWENDBARKEIT             | E12 / G12 / I12 bzw. K12 / S12 / R12 Mathematik 2 in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Regenerative Energien / Gesundheitselektronik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen ihr Verständnis der mathematischen Methoden und Grundlagen der Algebra und Analysis. Sie verfügen damit über ein erweitertes theoretisches Wissen, vertiefen die Fertigkeit zur praktischen Arbeit und verbinden diese Fähigkeiten zur Aufbereitung und Lösung von Integrationsproblemen (Flächenberechnung, Fourier-Reihen, Fourier-Integral) und deren Umsetzung zur Lösung relevanter Probleme im eigenen Studiengang. Sie arbeiten theoretisch und praktisch mit gewöhnlichen Differentialgleichungen und deren Lösungen, direkt und mittels der Laplace-Transformation. Die Studierenden kennen wahrscheinlichkeitstheoretische Begriffe und Wissen um deren Umsetzung in elementare Probleme der angewandten Statistik eines technischen Studienganges, deren Aufbereitung und Lösung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Lucy Weggler**

Tel. 5019-3762 Fax 5019-48-3762 [Lucy.Weggler@HTW-Berlin.de](mailto:Lucy.Weggler@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 2 (SL) | 1321 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1320 Mathematik 2,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                              |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 5 SWS | LERNFORM | Seminaristischer Lehrvortrag |
| ANTEIL WORKLOAD    | 80%   | SPRACHE  | Deutsch                      |

### Inhalte

- Integration von Funktionen einer reellen Variable
- Fourier-Analyse (Fourier-Reihen, Fourier-Transformation)
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Laplace-Transformation
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Grundlagen der Statistik

### Literatur

- Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- Fetzter/Fränkell: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen
- Stingl: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Keine

UNIT 1321 Mathematik 2 (SL)

| UNIT              | ID   |
|-------------------|------|
| Mathematik 2 (BÜ) | 1322 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1320 Mathematik 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |              |
|--------------------|-------|----------|--------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Begleitübung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 20%   | SPRACHE  | Deutsch      |

### Inhalte

- Integration von Funktionen einer reellen Variable
- Fourier-Analyse (Fourier-Reihen, Fourier-Transformation)
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Laplace-Transformation
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Grundlagen der Statistik

### Literatur

- Vorlesungsskript von Prof. Dr. A. Raphaélian
- Fetzter/Fränkell: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen
- Stingl: Mathematik–Lehrbuch für Fachhochschulen

### HINWEISE

Die Teilnahme an einer zusätzlich angebotenen Übung sowie an einem Tutorium wird empfohlen.

UNIT 1322 Mathematik 2 (BÜ)



🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 11 Modul(s) zugeordnete: 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 1230090 Informations- und Kodierungstheorie, 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3120030 Systemadministration, 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit, 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering, 3120070 Agile Softwareentwicklung, 3120080 Advanced Computer Engineering 1, 3120090 Advanced Computer Engineering 2, 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

🔗 0 Unit(s) zugeordnete: 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 1230091 Informations- und Kodierungstheorie (PÜ), 1230092 Informations- und Kodierungstheorie (LPr) 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3120031 Systemadministration (PCÜ) 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ) 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr) 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr) 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr) 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr) 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)



# MODUL 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↪ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↪ 1 Unit(s) zugeordnete: 1230011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                                                                                                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                   | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                   | HINWEISE                   |                                                                                                                                                                                        |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / S751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in<br>Computer Engineering / Elektrotechnik /<br>Gebäudeenergie- und -<br>informationstechnik / Mikrosystemtechnik |

## Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Udo Pursche**

Tel. 5019-3786 Fax 5019-48-3786 [Udo.Pursche@HTW-Berlin.de](mailto:Udo.Pursche@HTW-Berlin.de) Raum WH C 311

| UNIT                                         | ID      |
|----------------------------------------------|---------|
| Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ) | 1230011 |

↪ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 3 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

## Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München: Vahlen, 24. Auflage.
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre.

## HINWEISE

Keine

**MODUL 1230090 Informations- und Kodierungstheorie**

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 1230091 Informations- und Kodierungstheorie (PÜ), 1230092 Informations- und Kodierungstheorie (LPr)

**Zusammenfassung**

|                                |                                                                                                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                        | PRÄSENZZEIT                | 3 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                                 | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Signale und Systeme               |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur (90 min, 100 %) oder Belegarbeit (100 %)<br><br>Die Art der Prüfung wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                                                                                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

**Lernergebnisse**

Die Studierenden kennen wichtige Grundzüge der Informationstheorie. Sie können Informationsquellen und Kanäle mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden beschreiben. Die Studierenden kennen Grundlagen der Quellen- und Kanalkodierung und verstehen die Beziehung zwischen Informationstheorie und Kodierung. Sie kennen Methoden zur Analyse von Kodierungen und können auf dieser Basis beurteilen, wie kompakt Information mit gegebenen statistischen Eigenschaften dargestellt und wie sicher kodierte Information übertragen werden kann. Sie kennen ausgewählte Verfahren der Quellen- und Kanalkodierung und können diese beschreiben und anwenden.

**Modulverantwortliche/r****Prof. Dr.-Ing. Christoph Lange**Tel. 5019-3835 Fax 5019-48-3835 [Christoph.Lange@HTW-Berlin.de](mailto:Christoph.Lange@HTW-Berlin.de) Raum WH C 519

| UNIT                                            | ID             |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Informations- und Kodierungstheorie (PÜ)</b> | <b>1230091</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230090 Informations- und Kodierungstheorie,

**Zusammenfassung**

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch          |

**Inhalte**

- Grundzüge der Informationstheorie: Informationsgehalt, Entropie, Redundanz, Kanalkapazität, Quellenkodierungssatz, Kanalkodierungssatz
- Quellenkodierung: Arten und Einsatzgebiete von Codes zur Quellenkodierung, ausgewählte Quellenkodierungsverfahren und Analyse ihrer Leistungsfähigkeit
- Kanalkodierung: Arten und Einsatzgebiete von Codes zur Kanalkodierung, ausgewählte Kanalkodierungsverfahren und Analyse ihrer Leistungsfähigkeit

**Literatur**

- Schönfeld, D.; Klimant, H.; Piotraschke, R.: Informations- und Kodierungstheorie. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2012
- Rohling, H.: Einführung in die Informations- und Codierungstheorie. Stuttgart: Teubner, 1995
- Werner, M.: Information und Codierung. 2. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2008

- Bossert, M.: Kanalcodierung. München: Oldenbourg, 2013

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| UNIT                                      | ID      |
| Informations- und Kodierungstheorie (LPr) | 1230092 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 1230090 Informations- und Kodierungstheorie

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Anwendungs- und Übungsaufgaben zu den im Seminaristischen Lehrvortrag vermittelten Kenntnissen
- Erarbeiten einer eigenen, beispielhaften praktischen Umsetzung eines Kodierungsverfahrens durch die Studierenden

### Literatur

- Schönfeld, D.; Klimant, H.; Piotraschke, R.: Informations- und Kodierungstheorie. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2012
- Rohling, H.: Einführung in die Informations- und Codierungstheorie. Stuttgart: Teubner, 1995
- Werner, M.: Information und Codierung. 2. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2008
- Bossert, M.: Kanalcodierung. München: Oldenbourg, 2013

## MODUL 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                                              | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                                                                                          |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                                              | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                                                                                                                                              |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                                               | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                                              |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                                                           | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                                                |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                                                | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                                                |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                                                           | HINWEISE                   | keine                                                                                                                                                                                                                          |
| ANERKANNTE MODULE              | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Gesundheitselektronik | VERWENDBARKEIT             | E751 / G85 / I751 / S751 / M751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik / Mikrosystemtechnik / Gesundheitselektronik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über einen breiten Überblick über die Grundbegriffe, Gliederungsaspekte und grundlegenden Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Sie kennen die Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens, die Gliederungsarten der Kosten und die Bildung der Kostenstellung. Die Studierenden verstehen die Voraussetzungen zur Amortisations- und zur Bestimmung der Least-Cost-Berechnung.

### Modulverantwortliche/r

Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann

UNIT

ID

# Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

3120011

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120010 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

## Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre - Grundbegriffe, Aufgaben und Funktionen - Gliederungsmöglichkeiten der Kosten - Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung - Kostenartenrechnung - Ermittlung und Erfassung der Kostenarten - Kostenstellenrechnung - Bildung der Kostenstellen - Prinzipien der Kostenverrechnung - Betriebsabrechnungsbogen - Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) - Aufgaben und Kalkulationsverfahren - Kostenträgerzeitrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung) - Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) - Methoden der Kostenauflösung -- Plankostenrechnung - Planung und Kontrolle der Gemeinkosten - Starre und flexible Plankostenrechnung - Grundfragen der Budgetierung - Basiselemente der Prozesskostenrechnung und des Target Costing.

## Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

keine

UNIT 3120011 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3120030 Systemadministration

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120031 Systemadministration (PCÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projekt                                  | HINWEISE                   | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                          |

|                   |                                                                                                           |                |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANERKANNTE MODULE | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen für die Betriebssystemfamilien Linux und Windows deren grundsätzliche Eigenschaften sowie Vorgehensweisen bei der Installation, der Bereitstellung von Diensten und der Nutzerverwaltung (Rechte und Berechtigungen). Sie wissen um Spezifika der Dateisysteme (NTFS, Reiserfs), der Datensicherung und Virtualisierung. Die Studierenden wählen bei vorgegebenen Randbedingungen ein Betriebssystem aus. Sie installieren und konfigurieren dieses. Die Studierenden warten bestehende Systeme, erweitern sie und stellen diese wieder her.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                              | ID             |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Systemadministration (PCÜ)</b> | <b>3120031</b> |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120030 Systemadministration

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnersystemen auf verschiedenen Plattformen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120031 Systemadministration (PCÜ)

## MODUL 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 1 Unit(s) zugeordnete: 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                           |                            |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                         | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                     |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                         | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                         |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                          | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                         |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                                  | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                           |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                           | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Betriebssysteme<br>Rechnerorganisation<br>Computer Netzwerke<br>Systemprogrammierung                      |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Semester-Abschlussklausur.                                                                                | HINWEISE                   | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                                               |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in<br>der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden kennen IPv4, Ipv6, Routingprotokolle und Routerkonfiguration für Ethernet in den Betriebssystemfamilien Linux und Windows. Sie stellen eine Netzwerkinfrastruktur (DHCP, DNS), eine Benutzerauthentifizierung (LDAP), eine Benutzerautorisierung (Kerberos) sowie Netzwerkressourcen, Verschlüsselung und Netzwerkmonitoring bereit. Die Studierenden entwerfen bei vorgegebenen Randbedingungen eine Netzwerkinfrastruktur und nehmen sie in Betrieb. Sie erfüllen Anforderungen an die Netzwerksicherheit, zeichnen Netzwerkdaten auf, analysieren diese, werten sie aus und beheben eventuelle Fehler.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                        | ID      |
|---------------------------------------------|---------|
| Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ) | 3120041 |

☞ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120040 Netzwerkadministration und Sicherheit

### Zusammenfassung

|                    |       |          |          |
|--------------------|-------|----------|----------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | PC-Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch  |

### Inhalte

Administration von Rechnernetzen.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120041 Netzwerkadministration und Sicherheit (PCÜ)

## MODUL 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

☞ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

☞ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS), 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                     |                            |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                   | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                               |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                   | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                   |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                    | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                   |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                            | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                     |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                     | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                     |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Projektbericht                                                                                      | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzungen: Module des 1. –4. Semesters                                             |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage "Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden planen und setzen in einem fachlich interdisziplinär zusammengesetzten Team, ein interdisziplinäres Projekt mit anteiligen Aufgabenstellungen aus dem Computer Engineering für kleinere und mittelgroße Aufträge um. Sie

kennen und berücksichtigen alle projektbezogenen Aspekte der Planung und Realisierung bzgl. der Zeitplanung, des Ressourceneinsatzes sowie alle technischen, ökologischen und ökonomischen Parameter. Die Studierenden wissen um Vermarktung, Verhandlung, Kommunikation und Präsentation. Sie bedenken bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes entsprechende Kundenwünsche und -möglichkeiten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

| UNIT                                                 | ID      |
|------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS) | 3120061 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | (Projekt -)Seminar |
| ANTEIL WORKLOAD    | 30%   | SPRACHE  | Deutsch            |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120061 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (PS)

| UNIT                                                  | ID      |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr) | 3120062 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120060 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 70%   | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

Entsprechend der Festlegungen durch das Lehrpersonal.

### Literatur

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

### HINWEISE

keine

UNIT 3120062 Interdisziplinäres Projekt Computer Engineering (LPr)

## MODUL 3120070 Agile Softwareentwicklung

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Unit(s) zugeordnete: 3120071 Agile Softwareentwicklung (PÜ), 3120072 Agile Softwareentwicklung (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                        |                            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | 100 % praktische Prüfung (Projektarbeit)                                                               | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

## Lernergebnisse

Die Studierenden entwickeln ein Softwareprodukt (z.B. Android- oder iOS-App) von der Anforderungsaufnahme bis zur Auslieferung, in Teamarbeit mit verschiedenen Rollen und dedizierten Aufgaben. Sie nutzen bekannte Herangehensweisen der Softwaretechnik, um Kundenanforderungen strukturiert aufzunehmen und zu verwalten. Die Studierenden wenden einen Softwareentwicklungsprozess (z.B. RUP, Scrum, Kanban) sowie unterstützende Werkzeuge der Softwareentwicklung (Build-, Test-, Dokumenten-Managements) sachgerecht an. Sie erstellen eigenständig die zu den Entwicklungsphasen gehörenden Artefakte: Spezifikation, Entwurf, Programm, Test, Konfiguration und festigen bekannte Techniken des Projektmanagements. Die Studierenden unterscheiden verschiedene Werkzeuge zur Qualitätssicherung, dokumentieren ihre Arbeit und erarbeiten einen Projektbericht sowie eine Kundenpräsentation des finalen Ergebnisses.

## Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr. Thomas Baar**  
Tel. 5019-3524 Fax 5019-48-3524 [Thomas.Baar@HTW-Berlin.de](mailto:Thomas.Baar@HTW-Berlin.de) Raum WH C 367 <http://https://languagehub.f1.htw-berlin.de/tom> (derzeit nicht erreichbar)

| UNIT                                  | ID             |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Agile Softwareentwicklung (PÜ)</b> | <b>3120071</b> |

☞ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120070 Agile Softwareentwicklung,

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## Inhalte

- Aufnahme und Priorisierung von Kundenanforderungen
- Erstellung und permanente Überprüfung eines Projektplans
- Problemanalyse und erster Lösungsentwurf mit UML-Modellen
- Erstellung eines Prototypen der Bedienoberfläche, Betrachtungen zur Ergonomie
- Auswahl von Bibliotheken und Frameworks; Diskussion von Auswahlkriterien
- Detaillierter Lösungsentwurf mit UML- Modellen
- Programmierung
- Automatische Tests
- Benutzung unterstützender Werkzeuge (Build-Management, Continuous Integration, Dokumentationserstellung)
- Auslieferung an den Kunden
- Präsentation des Endergebnisses

## Literatur

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

## HINWEISE

Keine



UNIT

**Agile Softwareentwicklung (LPr)**

ID

**3120072**↪ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120070 Agile Softwareentwicklung**Zusammenfassung**

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

**Inhalte**

Durchführung eines Entwicklungsprojekts

**Literatur**

Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

**HINWEISE**

Keine.

**MODUL 3120080 Advanced Computer Engineering 1**

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↪ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering↪ **2 Unit(s) zugeordnete:** 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ), 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)**Zusammenfassung**

|                                |                                                                                                        |                            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                        | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4. Semesters                                                  |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

**Lernergebnisse**

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

**Modulverantwortliche/r****Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

UNIT

**Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)**

ID

**3120081**

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120080 Advanced Computer Engineering 1,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120081 Advanced Computer Engineering 1 (PÜ)

UNIT

## Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

ID

3120082

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120080 Advanced Computer Engineering 1

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 3120082 Advanced Computer Engineering 1 (LPr)

## MODUL 3120090 Advanced Computer Engineering 2

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↻ **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

↻ **2 Unit(s) zugeordnete:** 3120091 Advanced Computer Engineering 2 (PÜ), 3120092 Advanced Computer Engineering 2 (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                        |                            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                      | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                  |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                      | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                                      |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                       | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                      |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA)                                                               | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                        |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                        | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                        |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                                                                                        | HINWEISE                   | Empfohlene Voraussetzung: Module des 1. -4.Semesters                                                   |
| ANERKANNTE MODULE              | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung | VERWENDBARKEIT             | Siehe StPO Ba FB1 – AT Anlage<br>"Übersicht zu den Wahlpflichtmodulen" in der jeweils gültigen Fassung |

### Lernergebnisse

Die Studierenden vertiefen sich erfolgreich in ein wechselndes, aktuelles Gebiet aus dem Themenspektrum des Computer Engineerings. Sie erweitern dabei sowohl ihre praktischen als auch theoretischen Fachkenntnisse gegenüber dem Stand der Technik. Sie können themengebunden zu speziellen Problemstellungen der Studienbereiche Software, Hardware und / oder Rechnerorganisation praktische Lösungen erarbeiten und die Ergebnisse bewerten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Volker Gnann**

Tel. 5019-3360 Fax 5019-48-3360 [Volker.Gnann@HTW-Berlin.de](mailto:Volker.Gnann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 307

UNIT

## Advanced Computer Engineering 2 (PÜ)

ID

3120091

↻ **1 Modul(s) zugeordnete:** 3120090 Advanced Computer Engineering 2,

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

| UNIT                                         | ID             |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Advanced Computer Engineering 2 (LPr)</b> | <b>3120092</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3120090 Advanced Computer Engineering 2

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 1 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

## MODUL 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                                                                                                                                                                                 | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                                                                                                                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                                                                                                                                                                                 | SEMESTERZUORDNUNG          | 3                                                                                                                                                                                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                                                                                                                                                                                  | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                                                                                                                                 |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA)                                                                                                                                                              | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                                                                                                                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                                                                                                                                                                                   | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                                                                                                                                                                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Schriftliche Klausur (90 min., 100%)                                                                                                                                                              | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                                                                                                                                 |
| ANERKANNTE MODULE              | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik | VERWENDBARKEIT             | C751 / E751 / G85 / I751<br>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure in Computer Engineering / Elektrotechnik / Gebäudeenergie- und -informationstechnik / Informations- und Kommunikationstechnik |

### Lernergebnisse

Die Studierenden kennen wirtschaftliche Grundbegriffe. Sie verstehen die klassische Betriebswirtschaft und Kostenrechnung. Die Studierenden kennen den Ablauf einer Projektfinanzierung und sind in der Lage, wichtige Kenngrößen wie den IRR (Internal Rate of Return) oder ADSCR (Annual Debt Service Coverage Ratio) zu berechnen und Einflüsse verschiedener Parameter auf diese Größen zu verstehen und zu optimieren. Die Studierenden sind weiter in der Lage, Vergleichsrechnungen zwischen verschiedenen Projekten durchführen zu können und Projekte zu bewerten. Die Studierenden kennen auch ökonomische Instrumente zur Markteinführung von Produkten. Sie verstehen und bewerten diese, sowie auch Aspekte der externen Kosten.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Michael Naumann**

Tel. 5019-3876 Fax 5019-48-3876 [Michael.Naumann@HTW-Berlin.de](mailto:Michael.Naumann@HTW-Berlin.de) Raum WH C 309

| UNIT                                                | ID             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)</b> | <b>3170141</b> |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 3170140 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                  |
|--------------------|-------|----------|------------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Praktische Übung |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch          |

## Inhalte

- Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Unternehmensziele
- Wertschöpfung; Gewinn; Rentabilität
- Produktionsfaktoren Personal, Material, Betriebsmittel
- Anwendung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenrechnung
- Projektfinanzierung
- Cash-Flow-Analyse in Projekten
- Berechnung der Eigenkapitalrendite IRR
- Methoden zur Kostenoptimierung
- Internalisierung externer Kosten

## Literatur

- Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Auflage, Vahlen, München
- Baßeler U./Heinrich, J./Utecht, B.: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaftslehre

## HINWEISE

UNIT 3170141 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure (PÜ)

## MODUL 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

zugeordnet zu: MODUL 3001 Wahlpflichtmodule 1+2

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 1 Unit(s) zugeordnete: 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 5                                        | PRÄSENZZEIT                | 2 SWS                                                                                |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 5                                                                                    |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung                                                    |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                                                                      |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN | Chemie<br>Entwurf und Simulation 1<br>Grundlagen Mikrosystemtechnik<br>Applikation 1 |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG | Klausur 90 min                           | HINWEISE                   | Beachtung der Liste anerkannter Wahlpflichtmodule                                    |
| ANERKANNTE MODULE              | Nicht vorhanden                          | VERWENDBARKEIT             | Nicht vorhanden                                                                      |

### Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über das notwendige Grundwissen und die einschlägigen Anwendungsbeispiele, um das Potenzial von Mikrosystemen in der Medizin zu erkennen. Ihnen sind die wesentlichen Rahmenbedingungen und Risiken der Medizintechnik bekannt.

### Modulverantwortliche/r

**Prof. Dr.-Ing. Andreas Arndt**

Tel. 5019-2567 Fax 5019-48-2567 [Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de](mailto:Andreas.Arndt@HTW-Berlin.de) Raum WH C 361

UNIT

**Mikrosysteme in der Medizin (LPr)**

ID

**3170271**

🔗 1 Modul(s) zugeordnete: 3170270 Mikrosysteme in der Medizin

### Zusammenfassung

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 2 SWS | LERNFORM | Laborpraktikum |
| ANTEIL WORKLOAD    | 100%  | SPRACHE  | Deutsch        |

### Inhalte

- Aufbau und Funktion von Mikrosystemen in der Medizin
- Implantate, Mikrosensorik, Mikroaktorik
- Werkstoffe für Medizinprodukte
- Energieversorgung
- Anwendungsbeispiele (z.B. Implantate, Mobile externe Geräte für Diagnostik, Therapie oder Organunterstützung, aktive Prothesen)
- Einführung in die für das Verständnis der jeweiligen Medizinprodukte notwendigen Grundbegriffe der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
- Exkursion zu lokal ansässigen Medizinprodukteherstellern

## Literatur

Die Literatur wird vom Lehrpersonal zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

## HINWEISE

UNIT 3170271 Mikrosysteme in der Medizin (LPr)

Modul 100 Studienplanübersicht

## AWE Variantenauswahl - ACHTUNG - bewusst auswählen

7005

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

↗ 3 Modul(s) zugeordnet: 7500 Variante 1: AWE und eine Fremdsprache, 7600 Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung, 7900 Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache

## Variante 1: AWE und eine Fremdsprache

7500

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering

↗ 6 Modul(s) zugeordnet: 7000 AWE Module, 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

## AWE Module

7000

Die allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsfächer (AWE-Fächer), zu denen auch die Fremdsprachenangebote der Zentraleinrichtung Fremdsprachen zählen, dienen der Vermittlung überfachlicher Kompetenzen. Generell wird das Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsstudium in der Studienordnung eines Studiengangs geregelt. Die aktuellen Angebote der HTW Berlin im Bereich AWE-Fächer finden Sie online im Vorlesungsverzeichnis.

Modul 7000 AWE Module

## MODUL 11517 Designwettbewerb/ Kooperation

zugeordnet zu: MODUL 7000 AWE Module

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 10                                       | PRÄSENZZEIT                | 10 SWS                            |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 4                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

## 1. Fremdsprache: Englisch

ID

**7510**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch

**Englisch: Mittelstufe 2/Technik****7511**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik



↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **2 Modul(s) zugeordnete:** 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache

# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

**Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft****7532**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↗ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch



**Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7541**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

# 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

**7550**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik, 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik

Modul 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

# Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik 7551

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik

# Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik 7552

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik



## Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung

7600

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 8 Modul(s) zugeordnete: 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7610 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch, 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch, 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch, 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

## 1. Fremdsprache: Englisch

7510

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch

**Englisch: Mittelstufe 2/Technik****7511**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik



↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache

# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

**Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft****7532**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch



**Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7541**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft****7542**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

# Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch

# 7610

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 7611 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)

## Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7610 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch

| UNIT                                     | ID   |
|------------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ) | 7611 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7610 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 7611 Vertiefte 1. Fremdsprache: Englisch (PÜ)

| MODUL                                  | ID   |
|----------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch | 7620 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 7621 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch

| UNIT                                        | ID   |
|---------------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ) | 7621 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7620 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 7621 Vertiefte 1. Fremdsprache: Französisch (PÜ)

| MODUL                               | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch | 7630 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 7631 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch

| UNIT                                     | ID   |
|------------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ) | 7631 |

↻ 1 Modul(s) zugeordnete: 7630 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch

### Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 7631 Vertiefte 1. Fremdsprache: Spanisch (PÜ)

| MODUL                               | ID   |
|-------------------------------------|------|
| Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch | 7640 |

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 1 Unit(s) zugeordnete: 7641 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

# Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

**7641**

🔗 **1 Modul(s) zugeordnete:** 7640 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch

## Zusammenfassung

|                    |       |          |  |
|--------------------|-------|----------|--|
| ANTEIL PRÄSENZZEIT | 4 SWS | LERNFORM |  |
| ANTEIL WORKLOAD    | -     | SPRACHE  |  |

UNIT 7641 Vertiefte 1. Fremdsprache: Russisch (PÜ)

Modul 7600 Variante 2: eine Fremdsprache mit zusätzlicher Vertiefung

## Variante 3: Fremdsprache mit Fachsprachenniveau und eine 2. Fremdsprache **7900**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **14 Modul(s) zugeordnete:** 7510 1. Fremdsprache: Englisch, 7520 1. Fremdsprache: Französisch, 7530 1. Fremdsprache: Spanisch, 7540 1. Fremdsprache: Russisch, 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache, 7910 2. Fremdsprache: Englisch, 7920 2. Fremdsprache: Französisch, 7930 2. Fremdsprache: Spanisch, 7940 2. Fremdsprache: Russisch, 7950 2. Fremdsprache: Japanisch, 7960 2. Fremdsprache: Italienisch, 7970 2. Fremdsprache: Schwedisch, 7980 2. Fremdsprache: Arabisch, 7990 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

## 1. Fremdsprache: Englisch **7510**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **2 Modul(s) zugeordnete:** 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik, 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

Modul 7510 1. Fremdsprache: Englisch



↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7511 Englisch: Mittelstufe 2/Technik

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7512 Englisch: Mittelstufe 3/Oberstufe 1/Technik

# 1. Fremdsprache: Französisch

**7520**

🔗 **1 Studiengang zugeordnete:** 312 Computer Engineering

🔗 **2 Modul(s) zugeordnete:** 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/  
Wirtschaft/Allgemeinsprache

Modul 7520 1. Fremdsprache: Französisch

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7521 Französisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

# Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/ Allgemeinsprache

7522

🔗 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7522 Französisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft/Allgemeinsprache

# 1. Fremdsprache: Spanisch

**7530**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7530 1. Fremdsprache: Spanisch

**Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7531**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7531 Spanisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

**Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft****7532**

 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7532 Spanisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft



# 1. Fremdsprache: Russisch

**7540**

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

↻ 2 Modul(s) zugeordnete: 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft, 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

Modul 7540 1. Fremdsprache: Russisch

**Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft****7541**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7541 Russisch: Mittelstufe 1/Wirtschaft

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7542 Russisch: ab Mittelstufe 2/Wirtschaft

# 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

**7550**

🔗 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

🔗 2 Modul(s) zugeordnete: 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik, 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik

Modul 7550 1. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

# Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik 7551

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7551 Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 3/Wirtschaft oder Technik

# Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik 7552

↗ 1 Studiengang zugeordnet: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7552 Deutsch als Fremdsprache: Oberstufe 1/Wirtschaft oder Technik

## 2. Fremdsprache: Englisch

**7910**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 0 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7910 2. Fremdsprache: Englisch

## 2. Fremdsprache: Französisch

**7920**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 0 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7920 2. Fremdsprache: Französisch



## 2. Fremdsprache: Spanisch

**7930**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                  |                               |                                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       |                  | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                  | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                  | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                  | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7930 2. Fremdsprache: Spanisch

## 2. Fremdsprache: Russisch

**7940**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                          |                            |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                        | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                        | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                         | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1b - voraussetzungsbehaftetes Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                          | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                          | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                          | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7940 2. Fremdsprache: Russisch

## 2. Fremdsprache: Japanisch

7950

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7950 2. Fremdsprache: Japanisch

## 2. Fremdsprache: Italienisch

7960

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                      | 4                                    | PRÄSENZZEIT                | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER              | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG          | 0                                 |
| STATUS DES MODULS              | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG          | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                    | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS             |                                   |
| NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                   |                                   |
| ANERKANNTE MODULE              |                                      | VERWENDBARKEIT             |                                   |

Modul 7960 2. Fremdsprache: Italienisch

## 2. Fremdsprache: Schwedisch

**7970**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering  
**Zusammenfassung**

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7970 2. Fremdsprache: Schwedisch

## 2. Fremdsprache: Arabisch

**7980**

↗ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 0                                    | PRÄSENZZEIT                   | 0 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7980 2. Fremdsprache: Arabisch

## 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache

7990

↻ 1 Studiengang zugeordnete: 312 Computer Engineering

### Zusammenfassung

|                                   |                                      |                               |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ECTS-PKT.                         | 4                                    | PRÄSENZZEIT                   | 4 SWS                             |
| DAUER IN SEMESTER                 | 1                                    | SEMESTERZUORDNUNG             | 0                                 |
| STATUS DES MODULS                 | Wahlpflichtmodul                     | PRÜFUNGSBEWERTUNG             | Differenzierte Leistungsbewertung |
| NIVEAUSTUFE                       | 1a - voraussetzungsfreies Modul (BA) | ANGEBOTSTURNUS                |                                   |
| NOTWENDIGE<br>VORAUSSETZUNGEN     |                                      | EMPFOHLENE<br>VORAUSSETZUNGEN |                                   |
| PRÜFUNGSFORM / ART<br>DER PRÜFUNG |                                      | HINWEISE                      |                                   |
| ANERKANNTE MODULE                 |                                      | VERWENDBARKEIT                |                                   |

Modul 7990 2. Fremdsprache: Deutsch als Fremdsprache







